Источники и атрибуция

Рукописные записи семинара И. М. Гельфанда. Электронный архив МЦНМО: Notes of the talks at the I. M. Gelfand Seminar.

МЦНМО указывает М. А. Шубина как автора конспектов. Сканирование выполнено при финансовой поддержке Математического института Клэя. МЦНМО благодарит М. А. Шубина, С. И. Гельфанда, Математический институт Клэя и Джима Карлсона. Сообщение МЦНМО.

Глава 9. Исходные кадры 603–658. Сохранённая версия каталога: 5 октября 2026 года.

Докладчики, названные в каталожных ассоциациях полного издания, в написании каталога:

I.M. Gelfand; R.L. Dobrushin; Irving Segal; Laurent Schwartz; S.G. Gindikin; A.Ya. Povzner; V.I. Arnold; A.A. Kirillov; I.I. Pyateski-Shapiro; M.I. Vishik; Yu.V. Linnik; E.A. Gorin; D.A. Kazhdan; V.P. Palamodov; A.S. Dynin; S.P. Novikov; Ya.G. Sinai; I.M. Gelfand, A.Ya. Povzner,Berezin; V.N. Latyshev; S.I. Gelfand; I.N. Bernstein; A.M. Stepin; R.A. Minlos; L.D. Faddeev; Paul Halmos; J.J. Kohn; Robert Finn; S.V. Smirnov; V.I. Matsaev; A.G. Kushnirenko; M.S. Agranovich; F.I. Karpelevich; V.A. Borovikov; V.B. Lidskii; G.E. Shilov; Lee Lorch; Louis Nirenberg; O.A. Oleinik; A.N. Parshin; D.B. Fuchs; S.G. Krein; Jean Leray; L.G. Makar-Limanov; A.Yu. Geronimus; Alan Weinstein ; M.L. Gromov; G.A. Margulis; Chandler Davis; V.M. Buchstaber; B.R. Vainberg; Gaetano Fikera; Dusa McDuff; Edwin Hewitt; B.V. Fedosov; A.M. Gabrielov; S. Rolevich; A.M. Perelomov; B.I. Rosenfeld; Vlastimil Ptak; Michael Atiyah; Pierre Deligne; A.M. Vinogradov; L.N. Vasserstein; Jack Morava; M.Sh. Birman; Yu.I. Manin; A.G. Kostyuchenko; V.I. Lomonosov; F.A. Berezin; G.M. Henkin; A.S. Mishchenko; A.N. Rudakov; A.I. Schnirelman; V.A. Ponomarev; Tony Springer; V.E. Zakharov; V.N. Tulovskii; A.B. Shabat; B.M. Gurevich; Yu. Koblenz; Enrico Guisti; Czeslaw Bessaga; B.A. Dubrovin; Graeme Segal; A.M. Polyakov; M.I. Graev; James King; Bert Kostant; E.S. Fradkin; I.M. Krichever; V.G. Drinfeld; M.V. Losik; A.V. Roiter; A.A. Migdal; V.N. Popov ; J.J. Duistermaat; A.M. Vershik; A.S. Tyurin; D.A. Kirzhnits; L.A. Dickey; S.M. Vishik; Bela Sekefalvi-Nagy; Kazuhiko Aomoto; Francesco Calogero; V.S. Kruskal; A.S. Schwarz; Alain Guichardet; A.A. Belavin; A.A. Beilinson; V.I. Ogievetskii; D.R. Lebedev; G.B. Shabat; Renata Kallosh; Raphael Hoegh-Krohn; I.A. Batalin; I.Yu. Kobzarev; A.V. Zelevinsky; Robert MacPherson; G.I. Olshanskii; A.B. Goncharov; Bernard Gaveau; A.G. Khovansky; I.V. Cherednik; B.Ya. Kazarnovskii; P.G. Grinevich; Jean-Luc Brylinski; Eckart Viehweg; Christian Kassel; A.V. Bobylev; B.V. Lidskii; Benedict Seifert; A.G. Elashvili; Werner Mueller; V.L. Ginzburg; John Milnor; Andre Haefliger; A.B. Givental; Mariusz Wodzicki; Al-dr.B. Zamolodchikov; Jurgen Frohlich; B.L. Feigin; Yu.A. Neretin; M.A. Semenov-Tyan-Shanski; George Wilson; Yu.L. Daletskii; V.A. Chulaevskii; P.B. Wiegman; F. Nikiforov; Yu.M. Berezanskii; D.A. Leites; Ivan Penkov; Jean-Pierre Serre; M.M. Kapranov; Marie-France Vigneras; Yu.S. Ryzhikova; V.G. Knizhnik; M.L. Kontsevich; A.Yu. Morozov; A.N. Varchenko; Yan I. Kogan; V.A. Kazakov; V.Yu. Ovsienko; I.S. Zakharevich; Don Zagier; D.V. Alekseevskii; A.P. Veselov; Klyachko; A.O. Radul; N.Yu. Reshetikhin; A.G. Usheridze; Gregory Moore; V.S. Dotsenko.

Каталожная ассоциация сама по себе не устанавливает точную границу доклада внутри рукописной страницы или личность автора каждой записи.

Современная транскрипция в LaTeX выполнена ИИ. Переводы в английском издании выполнены ИИ. Фрагменты, написанные в рукописи по-английски, транскрибированы ИИ. Типографские воссоздания рисунков и набор созданы ИИ. Авторство исторических докладов и рукописных записей остаётся за их авторами-людьми.

Права на оригинальные записи, сканы и другие материалы третьих лиц сохраняются за авторами и соответствующими правообладателями, включая наследников. В той мере, в какой проекту принадлежат авторские или смежные права на его собственный вклад, проект отказывается от этих прав на условиях CC0 1.0 Universal. Этот отказ распространяется только на права, принадлежащие проекту.

Издания доступны бесплатно и публикуются исключительно в некоммерческих образовательных целях. Если правообладатель или его представитель возражает против публикации, просим указать затронутый материал в GitHub Issues, чтобы мы могли снять его с публикации.

Ссылки на сканы, контрольные суммы и записи каталога прилагаются к исходникам.

Глава 9

GELFAND-P000603

15.9.75. Сем. Гельфанда.

Будет цикл лекций Полякова по физике.

Кириллов. Теор. J. Vey о деформации скобки Пуасс.



Сомнительное чтение. Инициал читается «J.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000603

(M, ω) — симпл. мн-ие, $[u, v]$ — скобка Пуассона. Других структур алг. Ли по существу нет (Кириллов и др.). Но если разрешать дифф. опер. пор. ∞, то можно деформ. структуру.

Теор.: $\exists$ формальная деформация скобки Пуассона, ей неэквив.

$$[u, v]_t = \sum_{k=0}^{\infty} t^k [u, v]^{(k)}$$

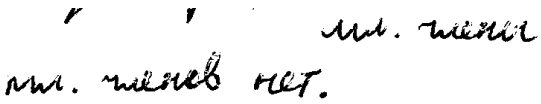
[штрих от $[u, v]^{(k)}$:] опер. пор. $(2k + 1)$ по u и v.

нетривиальность: не свод. заменой координат к исх. скобке Пуасс.

$$[u, v]^{(k)} = \frac{1}{(2k+1)!} \left(\frac{\partial^{2k+1} u}{\partial p^{2k+1}} \frac{\partial^{2k+1} v}{\partial q^{2k+1}} - \frac{\partial^{2k+1} u}{\partial q^{2k+1}} \cdot \frac{\partial^{2k+1} v}{\partial p^{2k+1}} \right) + \dots$$

мл. члены

На плоскости (или торе) мл. членов нет.



Сомнительное чтение. В обоих местах сокращение предположительно читается «мл.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000603

Опр. глобально на M при условии, что $H^3(M, R) = 0$.

$$? \qquad pq - qp = t$$

GELFAND-P000604

Поляков. (Александр Маркович).

Элементарная физика частиц.

γ — фотон. — отдельн. группа

Лептоны

$$\left.\begin{array}{ll} e^- & m = 0{,}5 \\ \mu^- & m = 105 \\ \nu_e & m = 0 \\ \nu_\mu & m = 0 \end{array}\right\} \text{нейтрино}$$

Адроны.

$$\begin{array}{ll} p & m = 940 \\ n & \text{— ‖ —} \\ \pi & m = 140 \end{array}$$

и др.



Сомнительное чтение. Верхний штрих в записи π отделён от нижних.

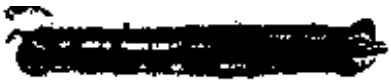
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000604

Взаимодействия: Интенсивность в единицах $x = \dfrac{E_{\text{вз}}}{m}$

Gr	(гравит.)	$x \sim 10^{-38}$
W	(слабое)	$x \sim 10^{-5}$
EM	(эл.-магн.)	$x \sim 10^{-2}$
S	(сильное)	$x \sim 1$

Чем слабее взаимод., тем оно более лояльно (нарушает меньше законов сохранения).

Отличают их только благодаря симметрии (сильное от слабого — т.к. оба [зачёркнуто] близкодействующие).



Неразобранный фрагмент. Слово после «оба» густо зачёркнуто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000604

Лептоны — все взаим., кроме сильного.

Адроны — все 4 взаимод..

Квантовая электродинамика описывает эл.-магн. взаимод. лептонов. (остальные слабее и пока игнорируются).

Частица описывается своим полем. Нужно указ. действие:

$$S = S[e(x), \mu(x), \ldots]$$

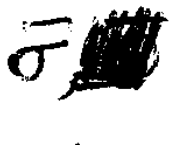
Инвариантность: вращ., трансл., преобр. Лоренца.

Экспер. факт: электрон при вращ. преобр. по спинорному представлению

$$\begin{pmatrix} e_1' \\ e_2' \end{pmatrix} = \exp\left(\frac{i}{2}(\bar{\sigma}\,\bar{\Theta})\right)\begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix}$$

($e_j \in \mathbb{C}$ — компоненты спинора)

$\bar{\sigma}$ [зачёркнуто] — матрицы Паули (набор 3-х таких матриц); $\bar{\Theta} \in \mathbb{R}^3$;



Сомнительное чтение. Запись после $\bar{\sigma}$ густо зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000604

$|\bar{\Theta}|$ — угол вращ., напр. Θ — напр. оси вращения.

GELFAND-P000605

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$



Сомнительное чтение. Перед верхней правой единицей в σ_x виден короткий штрих, возможно минус.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000605

Вычис. и преобр. при действии группы Лоренца. 2 возможности:



Сомнительное чтение. Начальное сокращение предположительно читается «Вычис.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000605

$$e'_L = \exp\left(\frac{\bar\sigma\bar\psi}{2}\right) e_L,$$

где $\bar\psi$ — вектор, коллинеарный вект. скорости:

$$v = \operatorname{th}|\bar\psi|, \qquad \frac{\vec v}{|\bar v|} = \frac{\bar\psi}{|\bar\psi|} \qquad (\bar\psi \text{ — тоже 3-вектор})$$

[под строкой] «быстрота»

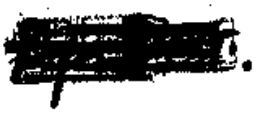
$$e'_R = \exp\left(-\frac{\bar\sigma\bar\psi}{2}\right) e_R$$

Поясн. (Г.) [зачёркнуто]. $SO(3) \longrightarrow$ [зачёркнуто]. $SU(2)$.



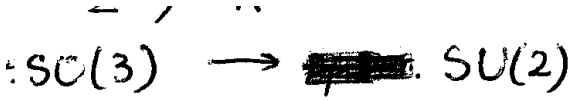
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000605

Неразобранный фрагмент. Перед $SO(3)$ зачёркнута запись.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000605

Неразобранный фрагмент. Перед $SU(2)$ зачёркнута запись.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000605

Сомнительное чтение. Стрелка на листе направлена от $SO(3)$ к $SU(2)$.

$\bar\Theta$ — вращ. в $\mathbb{R}^3 \Longrightarrow$ матр. $\in SU(2)$

(представление $SU(2)$)

Это предст. прод. до предст. группы Лоренца.

Преобр. Лор. — вектор скорости $\vec v$ (вращение опускается) (собств. преобр. Лоренца)

Быстрота $\bar\psi$ — ввод. вместо $\bar v$

П.

$$\begin{cases} t' = t\operatorname{ch}\psi + z\operatorname{sh}\psi \\ z' = z\operatorname{ch}\psi + t\operatorname{sh}\psi \end{cases}$$

Сомнительное чтение. В первой строке z написано поверх прежнего знака.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000605

[справа] — запись пр. Лоренца через ψ. (собств. преобр. Лоренца — без добавки вращ. и переноса).

Электрон либо e_L либо e_R.

Но есть симметрия $\vec{x} \longrightarrow -\vec{x}$, $\vec{v} \longrightarrow -\vec{v}$, они перех. друг в друга.

Если присоед. отражение, то предст. получается лишь комбинир.:

$$\hat{p} \begin{pmatrix} e_L \\ e_R \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e_R \\ e_L \end{pmatrix}.$$

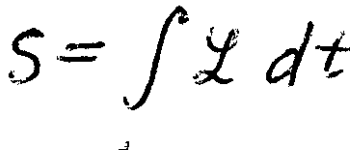
Надо вв. биспинор: $\begin{pmatrix} e_L \\ e_R \end{pmatrix}$.

Тогда плотн. лагранжиана:

$$\mathcal{L}' = e_L^+(x) \left\{ \frac{\partial}{\partial t} - \left(\bar{\sigma} \frac{\partial}{\partial \bar{x}} \right) \right\} e_L(x) + e_R^+(x) \left\{ \frac{\partial}{\partial t} + \left(\bar{\sigma} \frac{\partial}{\partial \bar{x}} \right) \right\} e_R(x)$$

$(z^+ = \bar{z})$.

Действие: $S = \int \mathcal{L}\, dt\, d^3\bar{x}$.



Сомнительное чтение. В формуле действия у $\mathcal{L}$ штрих не виден.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000605

Легко пров. инвариантность.

Безмассовость Ур-е Лагр.

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} - \bar{\sigma} \frac{\partial}{\partial \bar{x}} \right) e_L = 0$$

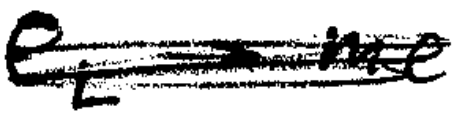
Сделаем пр. Фурье: $(E - \bar{\sigma}\bar{p})e_L = 0$ и след. $E^2 = p^2$.

GELFAND-P000606

Отсюда E сколь угодно мало (при малом p) $\Rightarrow m = 0$.

Надо доб. член с массой. Инвар. способ единственен

e_L [зачёркнуто] ~~me~~



Сомнительное чтение. Под зачёркиванием между e_L и me виден знак, похожий на стрелку вправо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000606

$$m(e_L^+ e_R + e_R^+ e_L).$$

Итак: окончательный вид лагранжиана:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}' + m(e_L^+ e_R + e_R^+ e_L).$$

Эквив. вид: пусть $e = \begin{pmatrix} e_L \\ e_R \end{pmatrix}$. (биспинор).

$$\mathcal{L} = \bar{e}\left(i\gamma_\mu \frac{\partial}{\partial x_\mu} - m\right) e$$

$$\gamma_\mu \frac{\partial}{\partial x_\mu} = \gamma_0 \frac{\partial}{\partial t} - \bar{\gamma}\frac{\partial}{\partial \bar{x}}, \qquad \bar{e} = e^+\gamma_0$$

γ_μ — матр. Дирака, $\gamma_\mu\gamma_\nu + \gamma_\nu\gamma_\mu = 2g_{\mu\nu}$,

$$g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 1 & & & 0 \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ 0 & & & -1 \end{pmatrix}$$ — метр. Минковского.

γ_μ выписываются через матрицы σ

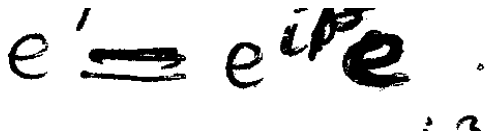
(Лит-ра: Ландау, Берестецкий, Лифшиц, Питаевский — Релятивистская квант. теория, ч. 1).

Спектр: $E = \sqrt{p^2 + m^2}$.

(В ур-и Дирака $\left(i\gamma_\mu \frac{\partial}{\partial x_\mu} - m\right) e = 0$ переходим к Фурье-преобр. получ. этот рез.)

—— · ——

Калибров. группа $\quad e' \Rightarrow e^{i\beta}e$. $(\beta \in \mathbb{R})$.



Сомнительное чтение. Две горизонтальные линии между $e\prime$ и $e^{i\beta}e$, у верхней виден наконечник вправо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000606

$\mathcal{L}$ инвариантно и относит. этой группы $e' = (2,7\ldots)^{i\beta} e$

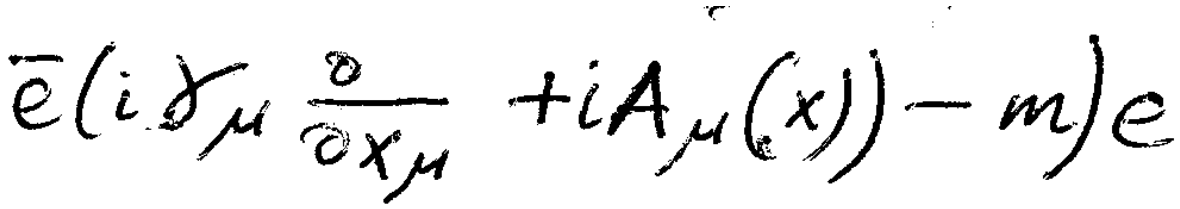
Гипотеза: меняем фазу по разному в разных точках и треб. ковар. относит. этих преобразований (предельная локальность)

$$e' = (2,7)^{i\beta(x)} e$$

Инвар. уже нет:

$$\bar{e}\left(i\gamma_\mu\left(\frac{\partial}{\partial x_\mu} + i\partial_\mu\beta\right) - m\right)e.$$

$$\mathcal{L}' = \bar{e}\left(i\gamma_\mu\frac{\partial}{\partial x_\mu} + iA_\mu(x)\right) - m\Big)e$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000606

Сомнительное чтение. После $A_\mu(x)$ и после $-m$ стоят закрывающие скобки. Перед $iA_\mu(x)$ не видно множителя γ_μ.

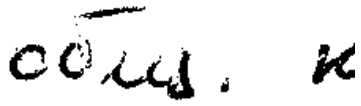
GELFAND-P000607

($A_\mu(x)$ — связность).

$$A'_\mu(x) = A_\mu - \partial_\mu\beta.$$

$$\nabla_\mu = \partial_\mu + iA_\mu.$$

Если это сделать, то общ. ковариантность восстановится.



Сомнительное чтение. Перед «ковариантность» сокращение читается «общ.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000607

Из $\mathcal{L}'$ не возникают ур-я для A_μ. Нужна кривизна

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$$

Это тензор, а в [зачёркнуто] $\mathcal{L}$ ввод. квадрат.



Сомнительное чтение. Перед $\mathcal{L}$ зачёркнута запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000607

$$\mathcal{L} = \text{[зачёркнуто] } \mathcal{L}' + \left(\frac{1}{4e^2}\right) F_{\mu\nu}^2$$

Сомнительное чтение. Перед $\mathcal{L}'$ в правой части зачёркнут знак.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000607

(e — заряд электрона)

— · —

Рассеяние. $S = S[\varphi(x)]$.

B $\varphi_{\text{in}}(x) \longrightarrow \varphi_{\text{out}}(x)$



Сомнительное чтение. Слева от стрелочной записи отдельный знак, похожий на «B» с вертикальным штрихом.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000607

$$\varphi_{\text{in}}(x) = \lim_{t\to-\infty} \varphi(\bar{x}, t), \qquad \varphi_{\text{out}}(x) = \lim_{t\to+\infty} \varphi(\bar{x}, t).$$

$\int_{\Phi_{\text{in}}}^{\Phi_{\text{out}}} D\varphi(x)\, e^{iS[\varphi]} = M$ — амплитуда перехода

(функц. интегрирование, $D\varphi$ — естеств. мера, [под строкой] (лебеговская), интеграл по всем $\Phi(x,t)$, $\Phi(x,+\infty) = \Phi_{\text{out}}$, $\varphi(x,-\infty) = \varphi_{\text{in}}$)

Есть правила вычисления.

[зачёркнуто] [вставлено сверху в обводке] Без A_μ — гауссов интеграл (Френеля)



Неразобранный фрагмент. Перед вставкой и словами «гауссов интеграл» запись густо зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000607

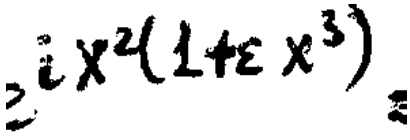
Потом — теория возмущений (счит. A_μ малым); $eA_\mu e$ — кубич. член

Г. $\int e^{i(x^2+\varepsilon x^3)}\, dx$ — ваша теория

Важно:

$$\int e^{-\sum a_{ik}x_i x_k + \varepsilon \sum x_i^3}\, dx$$

$$\int e^{ix^2(1+\varepsilon x^3)} = \sum c_k \int x^k e^{ix^2}\, dx$$

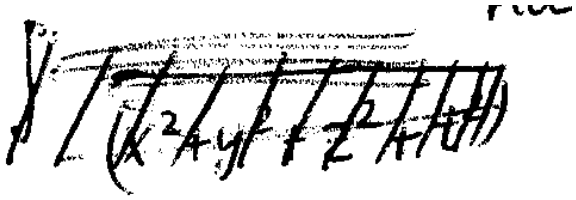


Сомнительное чтение. В показателе написано $ix^2(1+\varepsilon x^3)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000607

Для этого прим. диагр. Фейнмана.

[зачёркнуто слева] $\int \frac{}{(x^2+y^2+z^2+t\ldots)}$

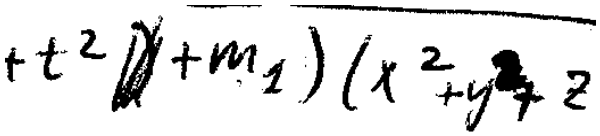


Неразобранный фрагмент. В зачёркнутой записи различимы знак интеграла, дробная черта и часть знаменателя.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000607

Напр.

$$\int \frac{dx\,dy\,dz\,dt}{(x^2+y^2+z^2+t^2+m_1)(x^2+y^2+z^2+t^2+m_2)}$$



Сомнительное чтение. После первого t^2 зачёркнута скобка. Во втором множителе показатель у y переписан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000607

(украдено Ф. у Швингера)

$$\frac{1}{ab} = \int_0^1 \frac{ds}{(sa+(1-s)b)^2}. \qquad \frac{1}{abc} \text{ аналогично.}$$

GELFAND-P000608

П. можно ещё $\frac{1}{a^\lambda b^\mu c^\gamma}$

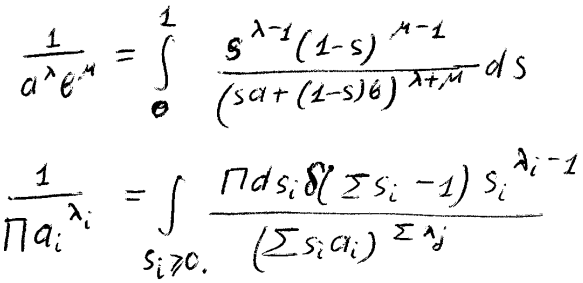


Сомнительное чтение. Показатель при a переписан, предположительно λ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000608

$$\frac{1}{a^\lambda b^\mu} = \int_0^1 \frac{s^{\lambda-1}(1-s)^{\mu-1}}{(sa+(1-s)b)^{\lambda+\mu}}\,ds$$

$$\frac{1}{\prod a_i^{\lambda_i}} = \int_{s_i\geq 0.} \frac{\prod ds_i\,\delta(\sum s_i - 1)\,s_i^{\lambda_i-1}}{(\sum s_i a_i)^{\sum \lambda_j}}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000608

Сомнительное чтение. Обе формулы записаны без отдельного нормировочного множителя.

Считаем по теории возмущений:

$x,\ x'$

Амплитуда перех. из x в x': $K(x, x')$ по Максвеллу

$$\left(i\gamma_\mu \frac{\partial}{\partial x_\mu} - m\right) K(x, x') = \delta(x - x').$$



Сомнительное чтение. Знак γ утолщён и, возможно, переписан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000608

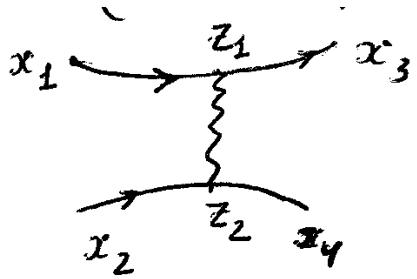
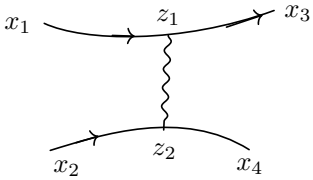


Рисунок и набранное описание.



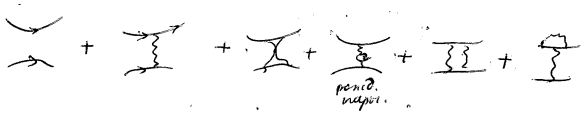
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000608

Излуч. и поглощ. фотона сопров. множителем e.

$$\int K(x_3 - z_1)K(z_1 - x_1)K(x_4 - z_2)K(z_2 - x_2)$$
$$D(z_2 - z_1)\, d^4 z_1\, d^4 z_2$$

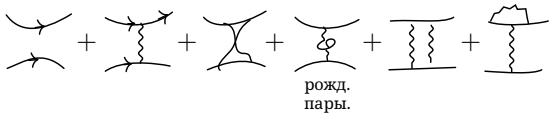
D — фунд. реш. ур-й Максвелла.

Другие картинки:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000608

Рисунок и набранное описание.



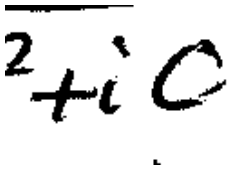
Точки пересечения штрихов в третьей схеме и направление петли в четвёртой неясны.

$$(\gamma_\mu p_\mu - m)K(p) = 1$$

$$K(p) = \frac{\gamma_\mu p_\mu + m}{\underline{p}^2 - m^2}$$

$$K(x, x') = \int K(p) e^{ip(x-x')}\, d^4p$$

Полюс обх. если взять $K(p) = \dfrac{\gamma_\mu p_\mu + m}{\underline{p}^2 - m^2 + i0}$



Сомнительное чтение. Последний знак разомкнут, прочитан как нуль.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000608

$$\underline{\underline{p}^2 = E^2 - \vec{p}^2}.$$

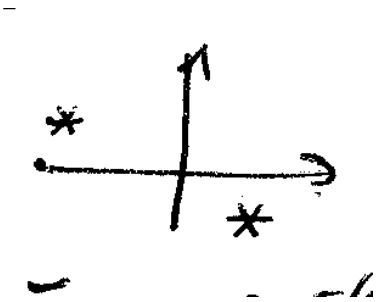
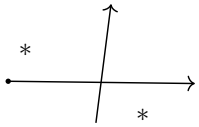
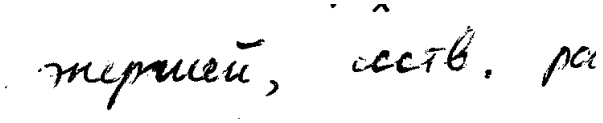


Рисунок и набранное описание.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000608

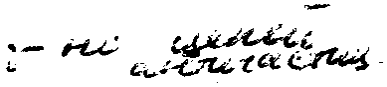
Есть уровни с отр. энергией, есть. распр. назад по времени (предсказ. сущ. античастиц).



Сомнительное чтение. Сокращение после «энергией» предположительно читается «есть.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000608

Сущ. единств. выбор обхода, прив. к согласов. теории: — ни иметь античастиц



Сомнительное чтение. Две последние строки сближены. Чтение «ни иметь античастиц» предположительно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000608

GELFAND-P000609

Нормировка заряда.

e — явл. ли наблюд. зарядом электрона?

Рассеяние: электроны обм. фотонами, сила $\sim e^2$



Рисунок и набранное описание.

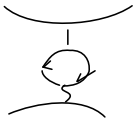


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000609

Поправка: $\sim e^4$.



Рисунок и набранное описание.



Точные направления двух стрелкоподобных штрихов на петле неясны. Видимые зазоры сохранены.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000609

Наблюд. заряд $e^2_{\text{физ}} < e^2$.

В теор. сильного взаимод. наоборот $g^2_{\text{физ}} > g^2$.

—— · ——

GELFAND-P000610

22.9.75. Сем. Гельфанда.

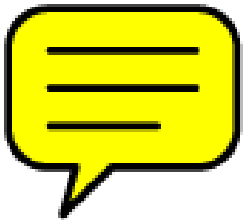


Рисунок и набранное описание.



Жёлтый значок комментария в правом верхнем поле цифрового кадра.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000610

Гельфанд о рез. Атьи.

$\mathfrak{A}$ — все опер. в гильб. пр-ве, $\mathcal{K}$ — комп. опер.

$$\mathfrak{A}/\mathcal{K} = \mathfrak{B}.$$

Когда $B_1, B_2 \in \mathfrak{B}$ унитарно эквивалентны?

Это [зачёркнуто] Браун, Дуглас, Филлмор (Lect. Notes, $N = \ldots$)

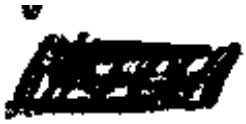


Сомнительное чтение. Перед фамилиями зачёркнута запись, возможно «Все».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000610

а) спектры совп. (сущ.)

б) индексы совп. в [зачёркнуто] $\forall$ связн. комп. дополнения

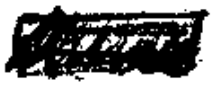


Неразобранный фрагмент. Перед квантором зачёркнута запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000610

Теор. 2. [зачёркнуто] Пусть X — компакт,

$$\underset{\substack{\uparrow \\ \text{мн-во вложений } C(X) \text{ в } \mathfrak{B}.}}{\operatorname{Ext}(X)} \qquad \cong K_1(X)$$



Неразобранный фрагмент. Перед «Пусть» зачёркнута запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000610

—— · ——

Мозер — Кортевег-де-Фрис

—— · ——

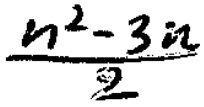
Костант

$$\psi(x) = \prod_{n=1}^{\infty}(1 - x^n); \qquad \psi(x)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} p(n)x^n$$

($p(n)$ — число разб. числа n).

Это

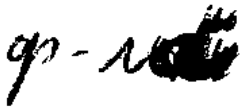
$$\psi(x) = \sum (-1)^n x^{\frac{n^2-3n}{2}}$$



Сомнительное чтение. В показателе записано $(n^2 - 3n)/2$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000610

- «Наиболее замечат. ф-ла во всей математике» (Якоби).



Сомнительное чтение. После «замечат.» густо переписано сокращение, предположительно «ф-ла».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000610

$$(\psi(x))^3 = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (2n+1) x^{\frac{n(n+1)}{2}}$$

$$\eta(x) = x^{1/24} \cdot \psi(x).$$

$$\eta^{24}(x) = \sum \tau(n) x^n, \qquad \tau(n) \text{ — ф-я Рамануджана}$$

$\psi^{10}(x)$ тоже есть

Манин: если 6 разных ф-й, получ. из разных соображений

$$\eta(x)^{\square} = \sum \dots$$

Макдональд нашёл показ. степени, при к-рых есть смысл: Это dim компактных групп Ли.

$$\psi(x)^{\dim K} = \sum_{\lambda} \text{[зачёркнуто] } \chi_\lambda(a) \dim V_\lambda \cdot x^{(\text{зав. от } \lambda)}$$



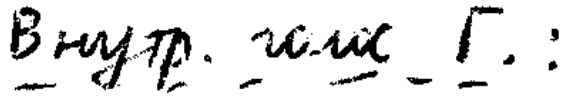
Неразобранный фрагмент. После знака суммы перед $\chi_\lambda(a)$ зачёркнута запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000610

$a \in K$, $\chi_\lambda(a) = \pm 1$ или 0

Костант: $\mathrm{Sp}(-\Delta + a)^{-s}$ и т.д.

Внутр. ч-ие Г.: $\psi(x)^z$ — ? $(z \in \mathbb{C})$



Сомнительное чтение. Среднее сокращение предположительно читается «ч-ие».

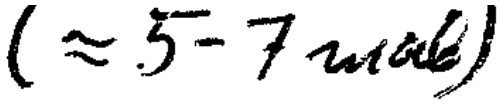
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000610

—— · ——

Поляков. (продолжение).

Литература:

кв. мех.
1) Ландау и Лифшиц (квант. механика). ($\approx$ 5–7 глав)
2) Дирак
3) Фейнман (для школьников)
4) Фейнман. Интегралы по траекториям



Сомнительное чтение. После «5–7» предположительно написано «глав».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000610

Кв. теор. поля: 1-я часть т. IV Берестецкий, Лифшиц, Питаевский

GELFAND-P000611

$e(x)$ — поле (биспиноры)

$$\mathcal{L}_{\text{free}} = \bar{e}\, i\gamma_\mu \partial_\mu e - m\bar{e}e + \frac{1}{4e^2} F_{\mu\nu}^2$$

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = \ldots \bar{e}\gamma_\mu e A_\mu \ldots \qquad \text{сод. 3-... член.}$$



Сомнительное чтение. Сокращение после «3-» читается неуверенно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000611

—— · ——

Локализация б-их вн. симметрий — слабое взаимод.



Сомнительное чтение. Предположительно «б-их вн.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000611

$$\mathcal{L} = \bar{e}_L i\gamma_\mu \partial_\mu e_L + \bar{e}_R i\gamma_\mu \partial_\mu e_R + \bar{\nu}_L i\gamma_\mu \partial_\mu \nu_L +$$
$$+ \begin{pmatrix} e \to \mu \\ \nu_L \to \nu'_L \end{pmatrix} + m(\bar{e}_L e_R + \bar{e}_R e_L).$$

(все лептоны) $\downarrow$

ν'_L — μ-мезонное нейтрино

$$\mathcal{L} = \bar{e}_L i\gamma_\mu \partial_\mu e_L + \bar{\nu}_L i\gamma_\mu \partial_\mu \nu_L + \bar{e}_R i\gamma_\mu \partial_\mu e_R$$

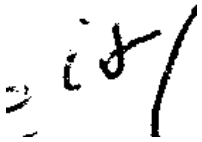
$$\begin{cases} \begin{pmatrix} e'_L \\ \nu'_L \end{pmatrix} = U \begin{pmatrix} e_L \\ \nu_L \end{pmatrix} \qquad SU_L(2) \\ e'_R = e_R \end{cases}$$

•

Возн. новая гр. симметрии $SU(2)$ и ещё $U(1)$

$F = SU_L(2) \times U_R(1) \times U_L(1)$ — общая лептонная группа.

$$\begin{pmatrix} e_L \\ \nu_L \end{pmatrix} \overset{U_L(1)}{\longrightarrow} e^{i\gamma} \begin{pmatrix} e_L \\ \nu_L \end{pmatrix}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000611

Сомнительное чтение. Буква в фазе предположительно γ, возможно δ.

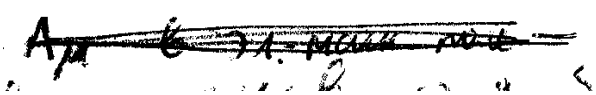
Локализация



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000611

Неразобранный фрагмент. Зачёркнутая запись в рамке в левом поле не читается.

[Зачёркнуто: ~~A_μ ... эл. магн. поле~~.]

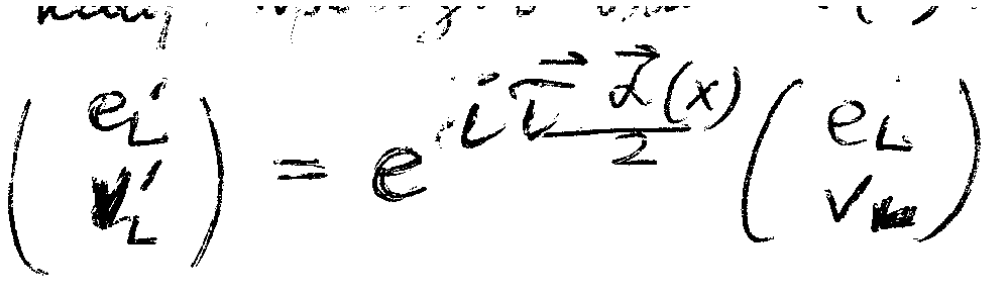


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000611

Сомнительное чтение. Между A_μ и «эл. магн. поле» виден знак, скрытый штрихами.

Ковар. произв. для $SU(2)$. $\bar{\tau}$ — матр. Паули (3 шт.)

$$\begin{pmatrix} e'_L \\ \nu'_L \end{pmatrix} = e^{i\frac{\vec{\tau}\vec{\alpha}(x)}{2}} \begin{pmatrix} e_L \\ \nu_L \end{pmatrix}, \qquad E' = e^{i\frac{\bar{\tau}\bar{\alpha}(x)}{2}} E$$

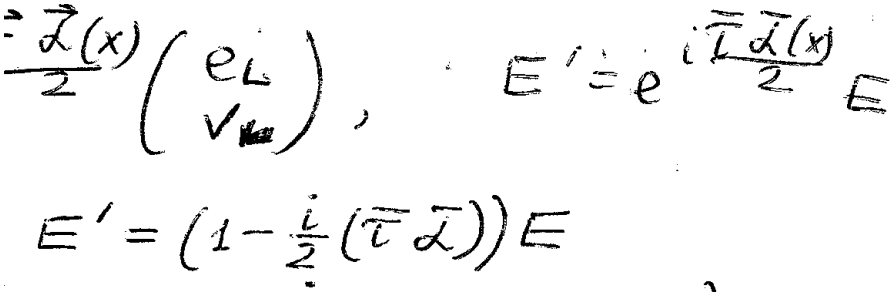


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000611

Сомнительное чтение. Нижняя буква слева и нижний индекс справа переписаны.

Инфинитезим.:

$$E' = \left(1 - \frac{i}{2}(\bar{\tau}\bar{\alpha})\right) E$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000611

Сомнительное чтение. В показателе конечного преобразования знак плюса подразумевается, в инфинитезимальной записи виден минус.

$$\partial_\mu E' = \left(1 - \frac{i}{2}(\bar{\tau}\bar{\alpha})\right) \partial_\mu E - \frac{i}{2}(\bar{\tau}\partial_\mu\bar{\alpha})E$$

$$\boxed{\nabla_\mu E = \partial_\mu E + \frac{i}{2}(\vec{\tau}\vec{A}_\mu)E}$$

$$E' = e^{i\frac{\bar{\tau}\bar{\alpha}(x)}{2}} E$$

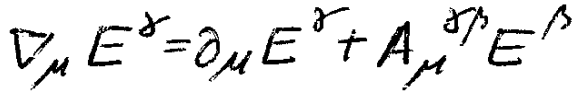
$$\nabla_\mu E' = e^{i\frac{\bar{\tau}\bar{\alpha}}{2}} \nabla_\mu E$$

Здесь возник. 3 безмасс. частицы

GELFAND-P000612

можно сразу писать

$$\nabla_\mu E^\delta = \partial_\mu E^\delta + A_\mu^{\delta\beta} E^\beta$$

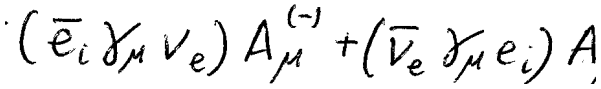


Сомнительное чтение. Верхний индекс предположительно δ, возможно γ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000612

и смотрим, как преобр. A, чтобы $\nabla_\mu E^\delta$ преобр. как E^δ.

$$\mathcal{L}_{\text{вз}} = (\bar{e}_i \gamma_\mu \nu_e) A_\mu^{(-)} + (\bar{\nu}_e \gamma_\mu e_i) A_\mu^{(+)} + (\bar{e}_L \gamma_\mu e_L - \bar{\nu}_L \gamma_\mu \nu_L) A_\mu^3$$



Сомнительное чтение. В первых двух слагаемых у электрона виден индекс i с точкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000612

где

$$A_\mu^\pm = A_\mu^1 \pm i A_\mu^2$$

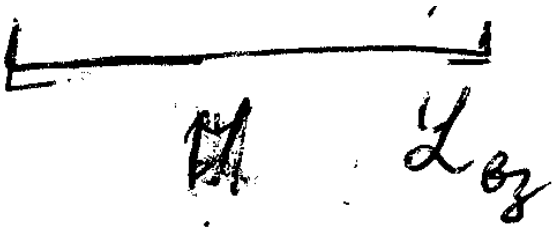
Пример слабого взаимод.: $\mu^- \to e^-, \bar{\nu}_e, \nu_\mu$.

$$\mathcal{L} = \bar{E}\left(i\gamma_\mu \frac{\partial E}{\partial x_\mu}\right) + \underbrace{\bar{E}\gamma_\mu \vec{\tau} E \vec{A}_\mu}_{\mathcal{L}_{\text{вз}}} + \bar{e}_R i \gamma_\mu \partial_\mu e_R$$



Сомнительное чтение. Слева от $\mathcal{L}$ виден отдельный короткий штрих с точками. Его значение неясно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000612



Неразобранный фрагмент. Под скобкой слева зачёркнута запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000612



Неразобранный фрагмент. Отдельная зачёркнутая запись в правом поле не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000612

—— · ——

Ещё локализуем пр. поле



Сомнительное чтение. Сокращение «пр.» предположительно означает «правое».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000612

$$\bar{E}\left(i\gamma_\mu \frac{\partial E}{\partial x_\mu}\right) + \bar{E}\gamma_\mu \vec{\tau} E \vec{A}_\mu + \bar{e}_R i\gamma_\mu \partial_\mu e_R$$
$$+ \bar{e}_R \gamma_\mu e_R B_\mu$$
$$A_\mu = A_\mu^3 \cos\theta + B_\mu \sin\theta$$
$$\cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot _ \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$$

След. раз — ≈ через 3 недели.

12 кварков: 4 сорта и 3 цвета.



Рисунок и набранное описание.



Жёлтый значок комментария справа от строки о кварках в цифровом кадре.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000612

—— · ——

GELFAND-P000613

29.9.75. Сем. Гельфанда.

Ю. И. Манин.

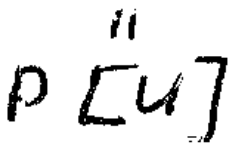
$$x\prod_{n=1}^{\infty}(1-x^n)^{24} = \sum_{n=1}^{\infty}\tau(n)x^n; \qquad \tau \text{ — ф-я Рамануджана.}$$

И. М. Гельфанд. (и Дикий)

∞-мерная алгебра Ли, более замеч., чем все картановские.

Элементы — полиномы $P(u, u', \ldots, u^{(n)})$ от любого числа переменных.

$P''[u]$, где $u = \{u, u', \ldots, u^{(n)}, \cdot\}$



Сомнительное чтение. Два штриха стоят над левой частью квадратной скобки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000613

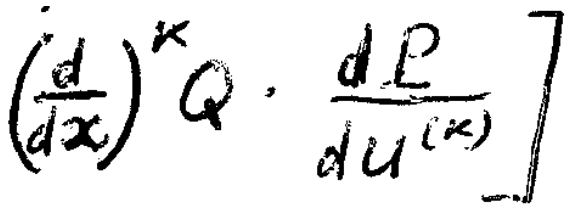
Есть понятие

$$\frac{d}{dx}P(u,u',\dots,u^{(n)}) = \sum_{i=0}^{\infty}\frac{\partial P}{\partial u^{(i)}}\cdot u^{(i+1)}$$

Есть умножение (алгебр.)

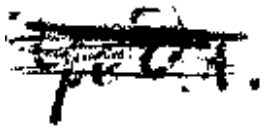
Неожиданно: есть понятие коммутатора:

$$[P,Q] = \sum_{k=0}^{\infty}\left[\left(\frac{d}{dx}\right)^k P\cdot\frac{\partial Q}{\partial u^{(k)}} - \left(\frac{d}{dx}\right)^k Q\cdot\frac{dP}{du^{(k)}}\right]$$



Сомнительное чтение. Знак после Q читается как точка умножения. В последней дроби написано d.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000613



Сомнительное чтение. Короткая запись перед фамилией зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000613



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутая запись целиком не читается.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000613

Повзнер. Эта ал. связ. с ур-ем $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial u}{\partial x}$. Можно связ. с $\forall$ ур-ем

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a(u,u_x,\dots).$$

Рассм. ф-и $F(u,u_x,\dots)$ и оператор

$$a[F(u,u_x,\dots)] = aF_u + \left(\frac{d}{dx}a\right)F_{u_x} + \frac{d^2a}{dx^2}F_{u_{xx}} + \dots$$

Оператор опр. по ф-и a и стр. алгебра из этих опер.

$[a,b] = a[b] - b[a]$ — та же алгебра.

—— · ——

Здесь указано естественное предст. этой алгебры.



Сомнительное чтение. Слева от «Здесь» зачернён знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000613

—— · ——

Манин. 6 выражений для ф-и Рамануджана $\tau(n)$ (не получ. конечным алгоритмом).

⊕ ① Определение ⇒

$$\tau(n) = \sum (-1)^k$$

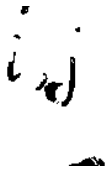
$$n - 1 = n_1 + \ldots + n_k, \qquad n_i \geq 1$$

$$n_1 \leq n_2 \leq \ldots \leq n_k$$

подряд ≤ 24 знаков рав-ва.

⊕ ② Макдональд (Дайсон)

$$\tau(n) = \frac{1}{1!2!3!4!} \sum \prod_{i<j} (u_i - u_j)$$



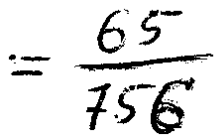
Сомнительное чтение. Под знаком произведения предположительно $i < j$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000613

$$10n = \sum_{i=1}^{5} u_i^2, \qquad \sum u_i = 0, \qquad u_i \equiv i \bmod 5$$

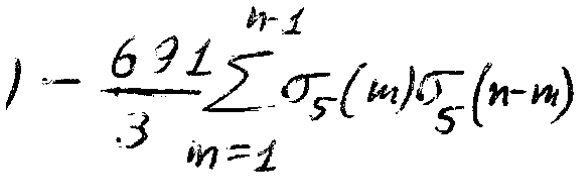
$\binom{+}{+}$ ③ Рамануджан

$$\tau(n) = \frac{65}{756}\sigma_{11}(n) + \frac{691}{756}\sigma_5(n) - \frac{691}{3}\sum_{m=1}^{n-1} \sigma_5(m)\sigma_5(n-m)$$



Сомнительное чтение. Последняя цифра в первом знаменателе переписана и читается как 6.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000613



Сомнительное чтение. В последнем множителе читается $n - m$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000613

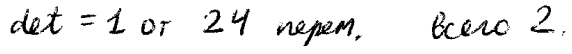
$\sigma_k(n)$ — $\sum$ k-х степ. делителей числа n.

Следствие: $\tau(n) \equiv \sigma_{11}(n) \bmod 691$. (угадал Рамануджан).

GELFAND-P000614

④ Цел. кв. форм с $\det = 1$ от 24 перем. Всего 2.

$\binom{+}{+}$ Пусть Q_{24} — одна из них.



Сомнительное чтение. В строке указано «Всего 2».

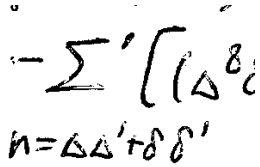
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000614

$$\tau(n) = \alpha \left(\sum_{Q_{24}=n} 1 \right) - \beta \sigma_{11}(n)$$

(α, β вычисл. из $n = 1$ и 2).

⑤ (Манин) $\binom{+}{+}$

$$\tau(n) = \sigma_{11}(n) - \sum_{n=\Delta\Delta'+\delta\delta'}{}' \left[(\Delta^8\delta^2 - \Delta^2\delta^8) + \frac{691}{6}(\Delta^6\delta^4 - \Delta^4\delta^6) \right],$$



Сомнительное чтение. У знака суммы виден штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000614

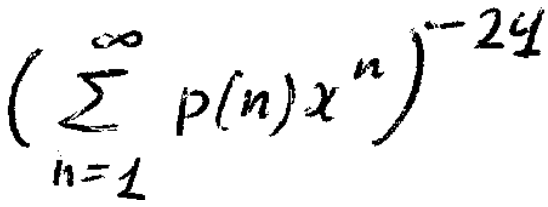
$$\Delta > \delta > 0, \quad \text{и } [\Delta' > \delta' > 0 \quad (\text{целые})$$
$$\text{или } \Delta \mid n, \quad \Delta' = \frac{n}{\Delta}, \quad \delta' = 0, \quad 0 < \frac{\delta}{\Delta} \le \frac{1}{2}].$$

⑥ $\binom{+}{+}$

$$\sum p(n)x^n = \prod_{n=1}^{\infty} (1 - x^n)^{-1}$$

($p(n)$ — число разбиений n на произв. число слаг.).

$$\Rightarrow \quad \sum \tau(n)x^n = x \left(\sum_{n=1}^{\infty} p(n)x^n \right)^{-24}$$



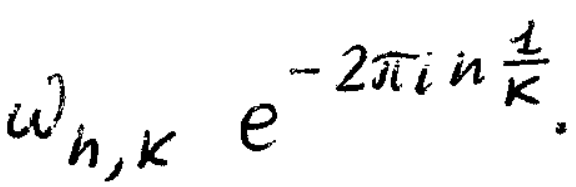
Сомнительное чтение. Нижняя граница внутренней суммы написана $n = 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000614

Через $p(n)$ рекурс. нах. $\tau(n)$.

Ф-ла Харди–Рамануджана–Радемахера

$$p(n) = \frac{1}{\sqrt{3}} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k}} \sum_{\substack{h \bmod k \\ (h,k)=1}} \omega_{h,k} e^{-2\pi i n \frac{1}{k}} \cdot \frac{d}{dn} \frac{\operatorname{sh} \frac{\pi}{6k} \sqrt{24n-1}}{\frac{\pi}{6k} \sqrt{24n-1}}$$



Сомнительное чтение. В показателе написано $1/k$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000614

$\omega_{h,k}^{24} = 1$ тоже есть для $\omega_{h,k}$ явные ф-лы.

Харди–Раманудж. написали [зачёркнуто] sh $\to e^{\cdots}$.



Неразобранный фрагмент. Перед «sh» зачёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000614

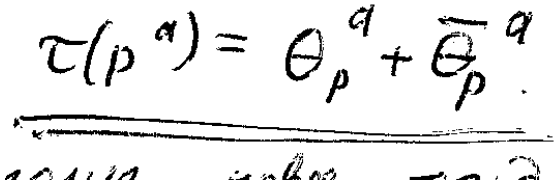
[Под sh $\to e^{\cdots}$: расходится.] но если оборвать на члене $\sqrt{n}$, то приближает хорошо. На $\sqrt{n}$ членов надо остановиться. Каждая из этих ф-л — часть беск. серии формул.

⑦ $\binom{+}{+}$ $\underline{\underline{\tau(mn) = \tau(m)\tau(n)}}$, $(m,n) = 1$

(не видно из ф-л).

$$\tau(p) = \theta_p + \bar{\theta}_p, \qquad \theta_p \bar{\theta}_p = p^{11} \quad \Rightarrow$$

$$\underline{\underline{\tau(p^a) = \theta_p^a + \bar{\theta}_p^a.}}$$

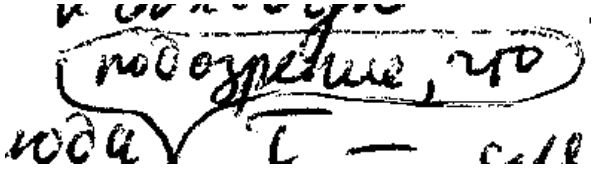


Сомнительное чтение. Дважды подчёркнутая формула приведена в написанном виде.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000614

В каждую из ф-л можно подст. и получ. новые тожд.

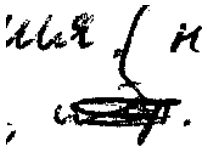
⑧ $\begin{pmatrix} + \\ + \\ + \\ + \end{pmatrix}$ Отсюда [обведённая вставка: подозрение, что] τ — след представления (намного труднее) — Серр, Делинь.



Сомнительное чтение. Обведённая вставка читается «подозрение, что».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000614

Гротендик, Вейль, Куга, Сато, [зачёркнуто] Ранкин.



Неразобранный фрагмент. Зачёркнутая запись перед фамилией Ранкин не читается.

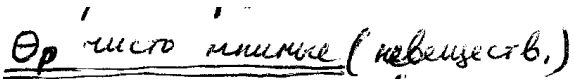
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000614

Предст. ℓ-адическое

$$\mathrm{Gal}_{\{\ell\}}(\bar{Q}/Q) \longrightarrow Q_\ell^2$$

(разветвл. только в ℓ). След бер. от авт. Фробениуса, порожд. p.

Отсюда удалось док., что θ_p чисто мнимые (невеществ.)



Сомнительное чтение. Чтение «чисто мнимые» сохранено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000614

$\longrightarrow$ Самая длинная теор. в соврем. математике (Оценка Делиня: 2000 страниц).

GELFAND-P000615

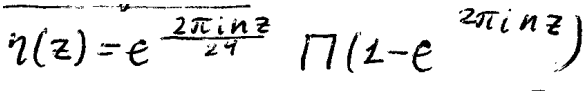
Уровни трудности.

$+$	комбинаторика
$++$	модулярные формы
$+++$	комплексный анализ
$++++$	алг. геом. и т.п., этальные когом. и пр.

—— · ——

Как получается.

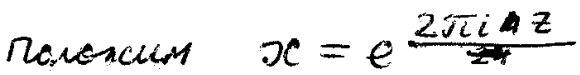
$$\eta(z) = e^{\frac{2\pi i n z}{24}} \prod (1 - e^{2\pi i n z})$$



Сомнительное чтение. В показателе множителя написано $2\pi inz/24$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000615

Положим $x = e^{\frac{2\pi i n z}{24}}$.



Сомнительное чтение. Между i и z виден густой знак, предположительно n. Знаменатель переписан.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000615

Ф-я хорошо ведёт [зачёркнуто] себя при подст. $z \to \dfrac{az+b}{cz+d}$, $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = 1$.

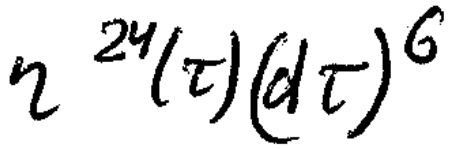


Неразобранный фрагмент. После «ведёт» зачёркнуты короткие штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000615

$$\eta(z+1) = e^{\pi i/12}\eta(z),$$
$$\eta(-1/z) = \sqrt{z/i}\,\eta(z).$$

или $\eta^{24}(\tau)(d\tau)^6$ — инв-на отн. др.-лин. подст..

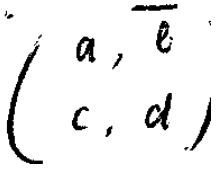


Сомнительное чтение. У $d\tau$ написана степень 6.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000615

Потеря инф. — $\sqrt[24]{\dots} = \omega_{c,d}$ — те же.

$$\begin{pmatrix} a, & \bar{b} \\ c, & d \end{pmatrix}$$



Сомнительное чтение. В матрице под «Потеря инф.» над b видна отдельная черта.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000615

Ф-и так. вида (модулярные) — кольцо с 2-мя образ., и надо запис. через образующие, [зачёркнуто ~~или~~] Тожд. в кольце $\Rightarrow$ рав. в коэфф. Фурье ($\Rightarrow$ ③, ④).



Сомнительное чтение. Над строкой зачёркнуто слово, предположительно «или».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000615

Чистая алгебра:

$$\left\{\varphi(z) \,\middle|\, \sum_{n=0}^{\infty} a_n e^{2\pi i n z}\right\}, \qquad \exists k: \quad \varphi(z)dz^k \,\middle|\, \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \varphi(z)dz^k.$$

$\longleftarrow$ сход. ряд при $\operatorname{Im} z > 0$.

Т-ма: кольцо $\Phi = C[E_4, E_6]$.

$$\left.\begin{aligned} a_n|_{E_4} &= \sigma_3(n) \\ a_n|_{E_6} &= \sigma_5(n) \end{aligned}\right\| \qquad \sigma_3 \text{ — суммы кубов делит..}$$

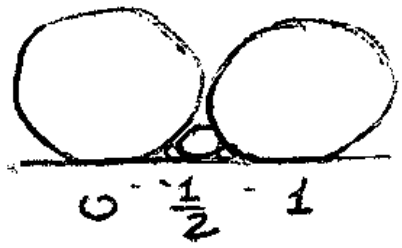
—— · ——

Х. Р. Р. (ф-ла 6).

$$\sum p(n) e^{2\pi i n z} = \frac{1}{\prod(1 - e^{2\pi i z n})}.$$

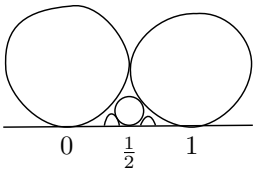
Особ. точки на гр. сходимости (полюсы ∞ пор. в рац. точках).

Контур интегр. Радемахера: у $\forall$ рац. точки круги опр. радиуса.

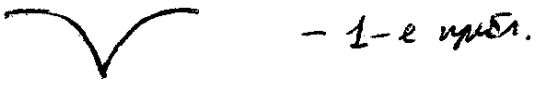


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000615

Рисунок и набранное описание.



Точная форма коротких дуг около малого круга неясна.

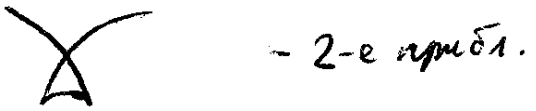


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000615

Рисунок и набранное описание.



— 1-е прибл.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000615

Рисунок и набранное описание.



— 2-е прибл.

и т.д.

Частн. случай ф-л Макдональда в преобр. Костантом виде:

$$\varphi(x) = \prod_{n=1}^{\infty}(1 - x^n), \qquad \varphi(x) = \sum_{\lambda \in D} \chi_\lambda(a) \dim V_\lambda \, x^{c(\lambda)}.$$



Неразобранный фрагмент. Под произведением густо зачёркнута короткая запись.

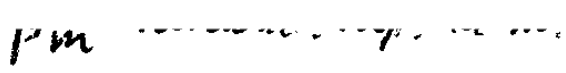
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000615

[под $\lambda \in D$: старш. веса непр. предст.; под $\chi_\lambda(a)$: $0, \pm 1$.]

$$c(\lambda) = (\lambda + \rho, \lambda + \rho) - (\rho, \rho).$$

GELFAND-P000616

$6/\overline{X} - 75$ Сем. Гельфанда.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000616

Неразобранный фрагмент. На уровне даты в правом поле видны только нижние части штрихов строки.

Лерэ.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000616

Неразобранный фрагмент. Под именем видна заштрихованная полоска. Буквы под ней не читаются.

«5 лет назад Арнольд предложил мне понять одну книгу Маслова».

«Теперь я начинаю понимать, к чему ведёт эта книга».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000616

Сомнительное чтение. «Мне» переписано. Следующее слово предположительно «понять».

Алгебрич. предпосылки к раб. Маслова,
в част. Метаплектич. группа Буслаева.

Маслов: $X = \mathbb{R}^\ell$, Буслаев: X — любое мн-зие.

$$X = R^\ell : \quad S(X),\ S'(X),\ \mathcal{H}(X) \text{ — промежут. гильб. пр-во.}$$

$$a\left(x, \frac{1}{\nu}\frac{\partial}{\partial x}\right), \qquad \frac{\nu}{i} \in \mathbb{R}_+.$$

Пусть вначале a — лин. [зачёркнуто] по обоим аргументам.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000616

Неразобранный фрагмент. После «лин.» густо зачёркнута запись.

Ищем гр. автоморф. $S'(X)$.

$$S : f' \longrightarrow Sf'.$$

$$SaS^{-1} \in A$$

(A — [зачёркнуто] класс опер., линейных по x и $\partial/\partial x$.)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000616

Неразобранный фрагмент. Между A и «класс опер.» зачёркнута запись.

Пример: $\overline{\mathcal{F}}$ $\overline{\mathcal{F}}^{-1}$ и $\overline{\mathcal{F}}$ по неск. коорд..

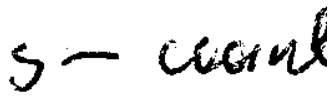
лин. замена перем. в x-пр-ве.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000616

Сомнительное чтение. Черта над первой $\mathcal{F}$ имеет дугообразный край. У двух следующих она ближе к горизонтальной.

S — симв. автом. A (внутр.).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000616

Сомнительное чтение. Первое сокращение предположительно читается «симв.».

$$a : X \oplus X^* \longrightarrow \mathbb{C}$$

$$a(x, p)$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000616

Сомнительное чтение. Между X^* и нижней строкой виден короткий зачернённый штрих.

гр. автом. — симпл. группа

$$\langle p', x\rangle - \langle p, x'\rangle.$$

$$X \oplus X^* = Z(\ell).$$

$G(\ell)$ — гр. автом. в пр-ве распр. $\Rightarrow$ получ. её предст.

$$G(\ell) \longrightarrow \mathrm{Sp}(\ell), \qquad \text{ядро: } \dot{\mathbb{C}}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000616

Неразобранный фрагмент. Короткая запись слева на уровне слова «ядро» не читается уверенно.

$$G(\ell)/\dot{\mathbb{C}} = \mathrm{Sp}(\ell)$$

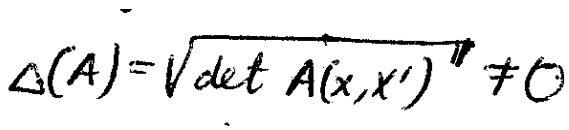
$$c \in \dot{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \setminus 0$$

В частности, $G(\ell)$ — гр. Ли.

GELFAND-P000617

Изв. много элем. — полн. и частич. пр. Фурье.

$$A : X \oplus X \longrightarrow \mathbb{R} \quad \text{квадр. вещ.}, \qquad \Delta(A) = \sqrt{\det A(x, x')''} \neq 0$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000617

Сомнительное чтение. У правого края корня два штриха, предположительно $A(x, x')''$.

$$(S_A f')(x) = c\left(\frac{|\nu|}{2\pi i}\right)^{\ell/2} \Delta(A) \int_X e^{\nu A(x,x')} f'(x')\, d^\ell x'$$

$$(x,p) = s_A(x',p') \quad \Leftrightarrow \quad p = A_x,\ p' = -A_{x'}$$

— соотв. симпл. преобразование.

S' — унит. оператор.



Сомнительное чтение. У верхнего края S виден короткий штрих, предположительно штрих S'.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000617

Унитарность $\Rightarrow$ метапл. группа $M_p(\ell)$

I. Segal ; A. Weil ; K. Siegel

Мат. физ. произв. поле $\longrightarrow$ для поним. раб. Зигеля



Сомнительное чтение. Под именем Вейля предположительно «произв. поле», у стрелки «для поним. раб. Зигеля».

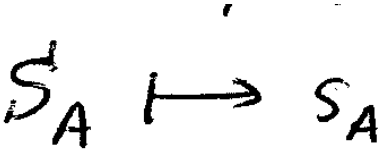
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000617

$$M_p(\ell) \ni \text{[зачёркнуто]} \quad S'_A \longmapsto s_A$$



Неразобранный фрагмент. Запись после знака принадлежности густо зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000617



Сомнительное чтение. У левой S_A виден штрих, предположительно S'_A.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000617

это ф-ла с $|c| = 1$.

Возьмём $c = \pm 1$

$$S_A \cdot S_{A'} = S_{A''}$$

[зачёркнуто] $\underline{\underline{S_A S_{A'} S_{A''} = \pm E}}$

$\Uparrow$ $\overset{\text{знак}}{\sim}$ инд. Маслова

$$s_A s_{A'} s_{A''} = e$$



Неразобранный фрагмент. Запись слева от дважды подчёркнутого равенства зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000617

Разложим:

$$A(x,x') = \langle Px, x\rangle - \langle Lx, x'\rangle + \langle Qx', x'\rangle, \qquad P, Q, L : X \longrightarrow X'.$$

. . . . . .



Сомнительное чтение. Слева от ряда точек виден перечёркнутый штрих.

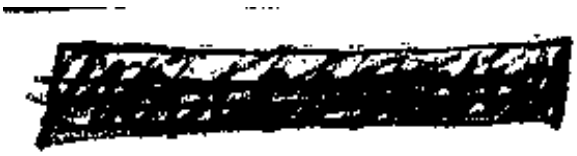
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000617

GELFAND-P000618

—— · ——

13.10.75. Сем. Гельфанда.

Фрадкин. (Ефим [зачёркнуто] Самойлович).



Неразобранный фрагмент. Перед «Самойлович» зачёркнута запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000618

Что надо знать?

1. Квант. механика: Ландау
2. Теория поля Боголюбов, Ширков
   Ахиезер и Берестецкий
   Паули — старый.

Фрадкин, Труды ФИАН, (теор. поля и стат. из функц. подхода)

т. 29 (стар.) ↓ коротко. S-матр. и т.д..

3. Теория предст. групп Гельфанд, Минлос, Шапиро



Сомнительное чтение. Средняя фамилия предположительно «Минлос».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000618

4. Антикоммут. пер. (Ферми-пер.) Березин; методы втор. квантов..
5. Абрикосов, Горьков, Дзялошинский, «Методы теории поля в стат. физике» (книга).

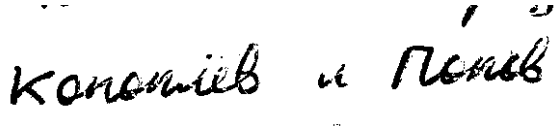


Рисунок и набранное описание.

Жёлтый значок цифрового кадра закрывает часть фамилии «Горьков» и соседние штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000618

6. «Калибровочные поля» Коноплёв и Попов.



Сомнительное чтение. Фамилии предположительно читаются «Коноплёв и Попов».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000618

7. Обзоры Вайнберга, Ли и др. в

Переломов. О вполне инт. гам. системах. ($\exists n$ первых инт. в инволюции)

$$H = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n} p_k^2 + U(q_1, \ldots, q_n)$$

Г. Теор. Лиувилля: сист. тогда реш. в квадратурах.

$$H = \tfrac{1}{2}p^2 + \sin q$$

2-й инт. — эллипт. ф-я.

0-й пример — [зачёркнуто] цепочка [зачёркнуто] Тода.



Неразобранный фрагмент. Перед «цепочка» зачёркнута запись.

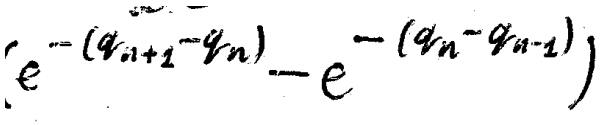
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000618



Неразобранный фрагмент. Перед «Тода» зачёркнута запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000618

$$U = g^2 \sum_{k=1}^{n} \left(e^{-(q_{n+1}-q_n)} - e^{-(q_n-q_{n-1})}\right), \qquad q_{k+n} = q_k.$$



Сомнительное чтение. Под знаком суммы написано $k = 1$, а в показателях стоят индексы $n+1, n, n-1$ и между экспонентами знак минус.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000618

[зачёркнуто] С. Манаков ξ 1974; Toda 1970 (Prog. Th. Ph.);



Неразобранный фрагмент. Запись перед «С. Манаков» зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000618



Сомнительное чтение. Между «Манаков» и датой густой знак, напоминающий ξ.

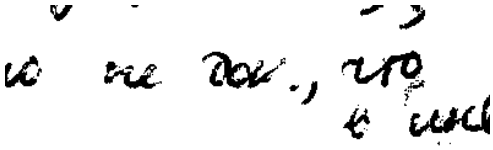
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000618

1973 Hénon, Flaschka [зачёркнуто] 1974 $\longrightarrow$ были инт., но не док., что в инвол..



Неразобранный фрагмент. После «Flaschka» зачёркнута запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000618

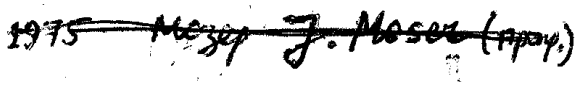


Сомнительное чтение. После «но не» предположительно написано «док.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000618

M. Kac, van Moerbeke 1975.

[зачёркнуто ~~1975 Мозер J. Moser (препр.)~~]

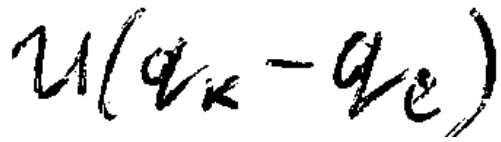


Сомнительное чтение. Ссылка на Мозера зачёркнута. Последнее сокращение предположительно «препр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000618

А:

$$U = g^2 \sum_{k<\ell} U(q_k - q_\ell).$$



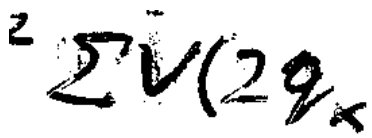
Сомнительное чтение. В записи А буква под знаком суммы похожа на U.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000618

Г. Задачи: а) найти инт. б) док., что в инвол. в) реш. обр. задачу г) выпис. инт. в квадратурах.

Б.

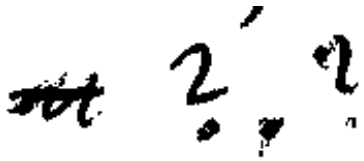
$$U = g^2 \sum_{k<\ell} [V(q_k - q_\ell) + \varepsilon V(q_k + q_\ell)] + g_1^2 \sum V(q_k) + g_2^2 \sum V(2q_k$$



Неразобранный фрагмент. У правого края кадра закрывающая скобка не видна.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000618

	$V(q)$	I_k	$\{I_k, I_\ell\} = 0$	I.P. (обр. задача)	$x(q)$
1	q^{-2}	M, OP	M, OP	?	q^{-1}
2	$a^2 \operatorname{sh}^{-2} aq$	CMR, OP	CMR, OP	?	$a \operatorname{cth} aq$
3	$a^2 \sin^{-2} aq$	M, OP	CMR, OP	?	$a \operatorname{ctg} aq$
4	$a^2 \wp(aq \mid \omega_1, \omega_2)$	C, OP	?, ?	?	$a \frac{\operatorname{cn} aq}{\operatorname{sn} aq}$
5	$q^{-2} + a^2 q^2$	P, P	ϕ, ϕ	?	



Неразобранный фрагмент. В строке 4 перед двумя вопросительными знаками зачёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000618



Сомнительное чтение. В строке 5 в столбце инволюции две петлеобразные буквы, предположительно ϕ, ϕ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000618

$\wp$ — ф-я Вейерштрасса. 2, 3 — пред. случаи 4.



Неразобранный фрагмент. Перед записью о столбцах зачёркнуты отдельные штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000618

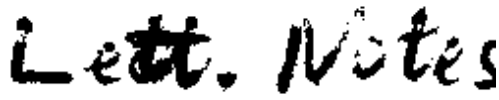
1 столбец — А

2 —"— — Б

GELFAND-P000619

1975 J. Moser препр.

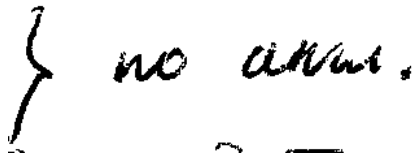
F. Calogero, M., R., (3 авт.) Lett. Notes



Сомнительное чтение. Перед «Notes» в рукописи читается «Lett.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000619

Calogero
OP Ольшанецкий, Переломов } по имен.
P Переломов



Сомнительное чтение. У правой скобки предположительно «по имен.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000619

Колеман, Шроер — связь [зачёркнуто ~~с мод.~~] мод. Тирринга с sin-Гордон.



Сомнительное чтение. Перед «мод. Тирринга» зачёркнута запись, предположительно «с мод.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000619

0 — обр. зад. — Стильтьес.



Сомнительное чтение. Фамилия после «обр. зад.» читается «Стильтьес».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000619

$$0. \qquad g^2 \sum_{k=1}^{n} e^{-(q_{k+1}-q_k)}$$

Обратная задача нигде не решена (кроме случ. 0).

[слева ‖ типы 1–4.] Инт. имеют вид всегда $I_k = \mathrm{Sp}(L^k)$, где явный вид L выписывается (L-матрица).

$$L = P + iX, \qquad P_{k\ell} = p_k \delta_{k\ell}, \qquad X_{k\ell} = (1 - \delta_{k\ell}) x(q_k - q_\ell),$$

[под $P_{k\ell}$: диаг. матр..] где $x(q)$ выпис. в таблице.

Обр. зад. здесь: по следам степеней найти элем. матрицы. Идея: от Лакса в КдФ.

—— · ——

$$N = 5 \quad I_k = \mathrm{Sp}(N^k), \quad N = L^2 + \omega^2 Q^2, \qquad \text{где } Q_{ij} = q_j \delta_{ij}$$



Сомнительное чтение. Слева от формулы отдельно написано $N = 5$.

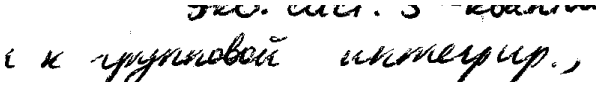
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000619

Манаков — конечномерн. аналог высш. КдФ; разоб. первые два. [под Манаков: (дисс.)] Квант. сист. тоже разоб., тоже предст. интерес.

$$p = -i \frac{\partial}{\partial q}.$$

Тогда $H =$ опер. Лапласа на симм. пр-ве (радиальная часть). Экв. сист. 3 — квантованной.

Вопр. Гельфанда: нельзя ли всё свести к групповой интегрир., но в более широком пр-ве.



Сомнительное чтение. После «групповой» предположительно «интегрир.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000619

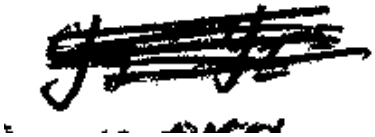
— · —

Связь со сх. Дынкина: $\{\alpha\}$ — корни, $q_\alpha = (\alpha, q)$.

$$U = \sum_{\alpha>0} g_\alpha^2 V(q_\alpha), \qquad g_\alpha = g_\beta, \quad \text{если длины } \alpha \text{ и } \beta \text{ равны}$$

$\alpha_{ij} = e_i - e_j$ — получ. сист. Мозера. А — сист. корней типа A_n. Б — при разн. знач. const B, C, BC, D и т.д..

[зачёркнуто] Есть и все особ. группы.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000619

Неразобранный фрагмент. Перед «Есть» зачёркнута короткая запись.

Неясно пока, явл. ли сист. особ. групп вполне интегрир.

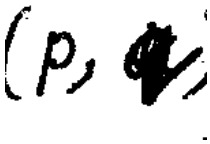
Фрадкин. Е. С. Что нового за последние 20 лет?

1. Рассм. произв. систему. Она зад. лагр. или гамильтонианом $H(p, q)$ (пока классический).

p, q могут быть ферми и бозе (смесь).

p, q — либо бозевские, либо грассмановские (ферми)
$\downarrow$
$pq + qp = 1.$
(см. Березин).

Есть ещё связи $\varphi_k(p, q) = 0$.

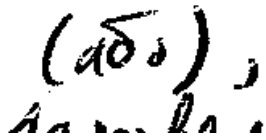


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000619

Сомнительное чтение. Второй аргумент густо переписан и предположительно читается q.

(отличать между пер. бозе и ферми).

Пример: калибров. поля (эл.-динамика (аб.), Янг–Миллс, гравит. поле, ур. Эйнштейна), град. инв. ур-й Максвелла.

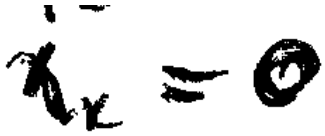


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000619

Сомнительное чтение. После «эл.-динамика» в скобках предположительно «аб.».

а свет быв. 2^x сост., а не 3^x, лишн. убир. калибр. инв. все поля с высш. спинами.

$\varphi_k = 0$ бозе связи
$\chi_k = 0$ ферми связи



Сомнительное чтение. Первый знак в последней строке густо переписан, предположительно χ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000619

GELFAND-P000620

[сверху слева, зачёркнуто: $\prod(d\varphi, d\pi, d\psi, d\pi^{(\psi)})$.]



Сомнительное чтение. Читаются остатки произведения дифференциалов. Формула перечёркнута косыми штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000620

Лагранжиан $L(q, \dot{q})$, $p = \dfrac{\partial L}{\partial^r \dot{q}}$. Скобка Пуассона: ($r$ — означ. правую производную).



Сомнительное чтение. В заголовке единственное число «Скобка».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000620

$$\{A, B\} = \frac{\partial A}{\partial^r q}\frac{\partial B}{\partial^\ell p} - (-1)^{n_A n_B}\frac{\partial B}{\partial^r q}\frac{\partial A}{\partial^\ell p}.$$

$n_A = 0,$ если число Ферми-пер. чётное
$n_A = 1$ —"— нечётное (в A).

Невырожденность: $\dot{q} = f(q, p)$ (можно выразить). Иногда нельзя: когда $\det \dfrac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}_i \partial \dot{q}_j} = 0$.

Тогда возникают доп. связи.

Можно дальше действ. в том же духе и получить (см. тонкую книгу Дирака). все связи. [зачёркнуто] Замыкаем отн. скобки Пуасс. (до алг. Ли).



Неразобранный фрагмент. После «все связи» зачёркнута запись в скобке.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000620

ψ_k — доп. условия, к-рые так получаются.

Дирак: [обведено важно] связи 2-го рода, между к-рыми $\{\varphi_k, \psi_j\} \neq 0$ с учётом доп. условий. Выбрас. связи, принадл. центру и т.д.

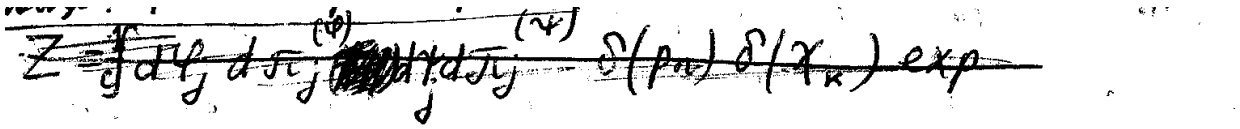


Сомнительное чтение. Первое слово предположительно «Выбрас.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000620

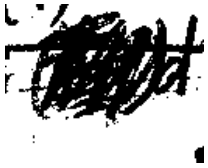
Произв. ф-л всех ф-й Грина.

[зачёркнуто] ~~$Z = \frac{1}{C}\int d\varphi_j\, d\pi_j^{(\varphi)} \quad \dots \quad d\psi_j\, d\pi_j^{(\psi)}\, \delta(\varphi_k)\delta(\chi_k)$ exp~~



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000620

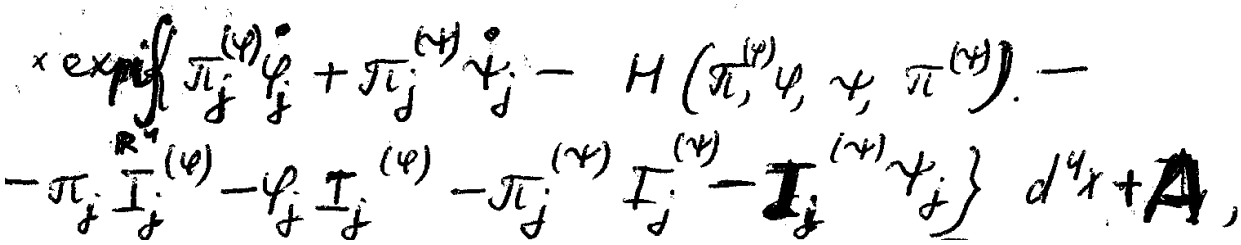
Сомнительное чтение. Вся предыдущая строка перечёркнута. Читаемые части набраны.



Неразобранный фрагмент. В зачёркнутой строке один множитель меры закрыт густыми штрихами.

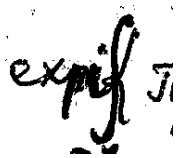
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000620

$$Z = \frac{1}{C}\int \prod_x d\varphi_j(x)\, d\pi_j^{(\varphi)}(x)\, d\psi_j(x)\, d\pi_j^{(\psi)}(x)\, \delta(\varphi_k)\delta(\chi_k)\times$$
$$\times \exp i \int_{\mathbb{R}^4} \Big\{ \pi_j^{(\varphi)}\dot{\varphi}_j + \pi_j^{(\psi)}\dot{\psi}_j - H(\pi^{(\varphi)}, \varphi, \psi, \pi^{(\psi)}) -$$
$$- \pi_j \bar{I}_j^{(\varphi)} - \varphi_j I_j^{(\varphi)} - \pi_j^{(\psi)} I_j^{(\psi)} - \bar{I}_j^{(\psi)}\psi_j \Big\}\, d^4x + A,$$



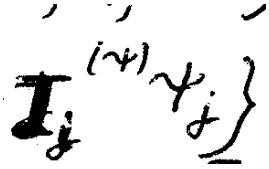
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000620

Сомнительное чтение. В конце строки с H и в начале следующей видны минусы. Закрывающая фигурная скобка стоит перед $d^4x + A$.



Сомнительное чтение. Между exp и интегралом виден переписанный знак, предположительно i.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000620

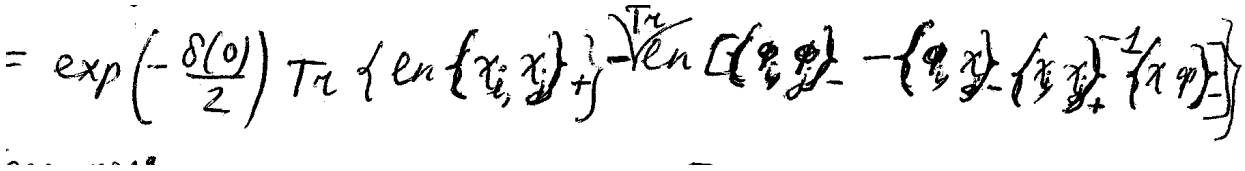


Сомнительное чтение. В последнем слагаемом нижний индекс у I похож на j. Верхний штрих слит с буквой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000620

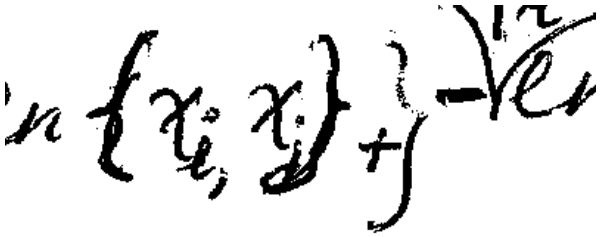
где

$$A = \exp\left(-\frac{\delta(0)}{2}\right) \operatorname{Tr}\{\ln\{\chi_i, \chi_j\}_+\}$$
$$- \operatorname{Tr}\ln\left[\{\varphi_i, \varphi_j\}_- - \{\varphi_i, \chi_j\}_-\{\chi_i, \chi_j\}_+^{-1}\{\chi\varphi\}_-\right]\Big\}.$$



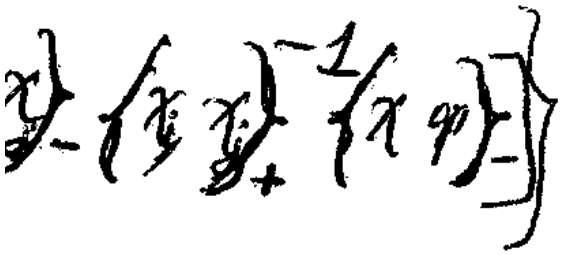
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000620

Сомнительное чтение. Скобки после $\delta(0)/2$ и в конце строки приведены по рукописи.



Сомнительное чтение. После первой скобки со знаком $+$ видна ещё одна закрывающая скобка. Второе Tr вставлено над строкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000620



Сомнительное чтение. В последней скобке читаются χ и φ без явных индексов.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000620

φ — бозе-поля
ψ — ферми-поля

Tr от матриц

(общая ф-ла всех квантовых теорий).

φ, χ — связи (только некоммутирующие).

I — «источники» φ и ψ — элем. сопр. пр-ва.

Получ. аналог преобразования Фурье.

A — член, связ. со связями.

$\delta(0)$ потом сократится (в S-матрице)

$\{\chi, \chi\}_\pm$ — скобки Пуассона (бозе и ферми)

— · —

$20/\overline{X} - 75$. Сем. Гельфанда.

И. М. Гельфанд:

$$L = -\frac{d^2}{dx^2} + u(x), \qquad A = \frac{d^3}{dx^3} + \ldots, \qquad [L, A] = K(u).$$

$A = L^{3/2}$ с обрез. недифференц. членами.

1-зонный потенциал: $K(u) = 0$. Суть (гипотеза): для u операторы L и A коммутируют.

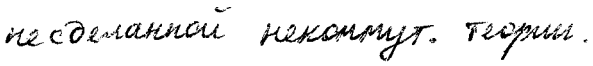
Высшие ур-я. $A = L^{5/2}, L^{7/2}, \ldots$ почти коммутир. — ост. опер. умн. на ф-ю.

[зачёркнуто] Гипотеза: это кусок несделанной некоммут. теории.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000621

Неразобранный фрагмент. Перед «Гипотеза» перечёркнута короткая запись.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000621

Сомнительное чтение. Прилагательное перед «некоммут. теории» читается «несделанной».

Кричевер: фактич. исходил из этого.

[зачёркнуто] Кричевер. Игорь.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000621

Неразобранный фрагмент. Слева от имени зачёркнута запись.

Рассм. операторное ур-е $[L_n, L_m] = 0$, где

$$L_n = \sum_{i=0}^{n} u_i(x) \frac{d^i}{dx^i}, \qquad u_n(x) \equiv c_0, \quad u_{n-1} \equiv c_1$$

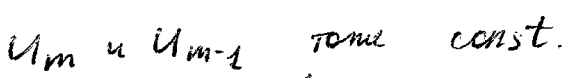
$$L_m = \sum_{i=0}^{m} v_i(x) \frac{d^i}{dx^i},$$

[зачёркнуто ~~$u_m(x) \equiv$~~] u_m и u_{m-1} тоже const.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000621

Сомнительное чтение. Под перечёркиванием предположительно $u_m(x) \equiv$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000621

Сомнительное чтение. У двух постоянных коэффициентов в этой строке написано u.

(всегда рассматриваются такие операторы).

Напишем сист. ур-й:

$$0 = \sum_{k,\ell} u_k C_k^{k+\ell-s} v_\ell^{(k+\ell-s)} - \sum_{k,\ell} v_k C_k^{\ell+k-s} u_\ell^{(\ell+k-s)}$$
$$0 \le s \le m+n-3.$$

Число ур-й $=$ числу неизвестных.

$$mu'_{n-2} - nv'_{m-2} = 0 \quad \Rightarrow \quad v_{m-2} = \frac{m}{n} u_{n-2} + h_2 \qquad (h_2 = \text{const}).$$

Легко пров., что 1-е [над строкой $(m-1)$] ур-я (при $n-1 \le s \le m+n-3$) позв. выразить все v_i в виде полиномов от u_i (и их производных). Ещё [зачёркнуто] возникают постоянные интегрирования.



Неразобранный фрагмент. После «Ещё» зачёркнута короткая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000621

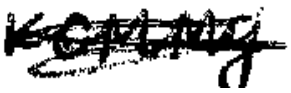
Подставляя их в ур-я $0 \le s \le n-2$, мы получим ур-я на [зачёркнуто] коэфф. L_n.



Неразобранный фрагмент. Перед «коэфф.» видна перечёркнутая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000621

для $L = -\frac{d^2}{dx^2} + u(x)$ получается при $m = 2k+1$ набор опер., [зачёркнуто] у к-рых коммутатор — умн. на ф-ю.



Неразобранный фрагмент. Перед «у к-рых» зачёркнуто слово.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000621

На u остаётся 1 ур-е — высшее ур-е КдФ. Сем-во [зачёркнуто] зависит от const интегрирования.



Неразобранный фрагмент. Между «Сем-во» и «зависит» зачёркнута запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000621

Теорема (А. Б. Шабат). Если [зачёркнуто] для L_n сущ. опер. L_m:



Неразобранный фрагмент. Часть гипотезы перед «для» зачёркнута.

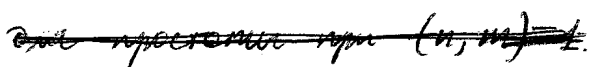
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000621

$$[L_n, L_m] = 0, \quad \text{то} \quad \exists \text{ полином } P(x,y): \qquad P(L_n, L_m) = 0$$

(коммутативный).

GELFAND-P000622

Док-во. [зачёркнуто ~~все простые при $(n,m) = 1$.~~]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000622

Сомнительное чтение. Зачёркнутую фразу предположительно можно прочитать «все простые при $(n,m) = 1$».

Пусть y — решение ур-я:

$$L_n y = Ey, \qquad y_j(x,E) \text{ — базис реш. (целые ф-и от } E).$$

$$y_i^{(j)}(x_0, E) = \delta_{ij}$$

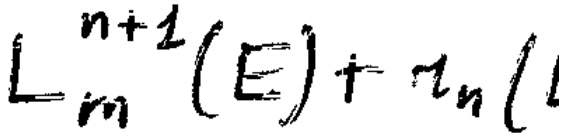


Сомнительное чтение. Знак равенства примыкает к переписанной скобке.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000622

L_m задаёт лин. опер. в пр-ве решений ур-я $L_n y = Ey$ $(\forall E)$. Хар. полином его

$$0 = L_m^{n+1}(E) + r_n(E) L_m^n(E) + \ldots + r_0(E).$$



Сомнительное чтение. В первом показателе написано $n+1$.

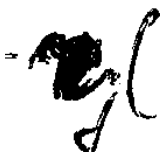
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000622

Коэфф. — целые ф-и от E. Док., что они полиномы по E. Это следствие асимптотики $y_i(E)$ по E (при $E \to \infty$).

$$y_i(x,E) \sim \sum_{j=0}^{n-1} a_{ij} e^{\varepsilon_j k x}, \qquad \varepsilon_j^n = 1, \quad k^n = E.$$

Отсюда степень роста $r_j(E) \leq$ полин. от $k \Rightarrow$ они сами полиномы.

$$r_j(E) y = r_j(L_n) y$$



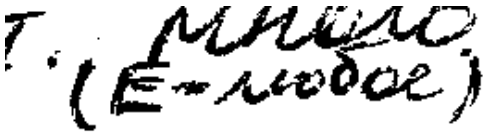
Сомнительное чтение. На правой стороне буква r переписана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000622

Отсюда хар. полином

$$P(L_n, L_m)y = 0.$$

Но решений дост. много (E — любое).



Сомнительное чтение. Под «много» написано «E — любое».

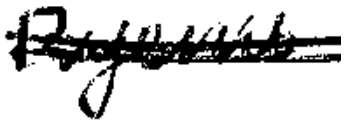
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000622

[обведено беск.-мерное пр-во]

$$\Rightarrow P(L_n, L_m) = 0. \qquad \triangleright$$

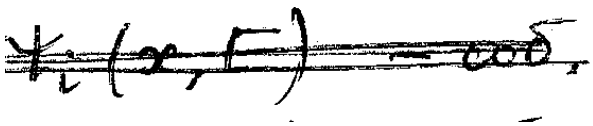
И. Бернштейн: для полиномиальн. коэфф. было в Ф. А. т. 1, № 4.

[зачёркнуто ~~Пусть $\psi_i(x, E)$ — соб..~~]



Сомнительное чтение. Начальное слово зачёркнуто, предположительно «Пусть».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000622



Сомнительное чтение. В перечёркнутой строке читается $\psi_i(x, E)$ и «соб.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000622

Пусть $\psi_i(x, E)$ соб. для пары оп.:

$$L_n\psi_i(x, E) = E\psi_i(x, E)$$
$$L_m\psi_i(x, E) = E_i\psi_i(x, E).$$

Тогда рассм. пов. [слева, зачёркнуто ~~$\psi(x, P)$~~.]



Сомнительное чтение. Под штрихами предположительно $\psi(x, P)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000622

$P(x,y)=0$, x,y — соб. знач. L_n и L_m.

$\Rightarrow E_i$ алг. ф-и от E,

$\psi|_{x_0}=1$ (нормир.).

$\Psi(x,P)$ — ф-я на этой пов. [зачёркнуто ~~BAKER~~.]



Сомнительное чтение. Заштрихованная надпись предположительно «BAKER». Часть букв скрыта штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000622

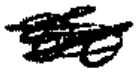
$$P\in X.$$

— · —

Рассм. $\forall$ неособ. алг. кривую X с отм. точкой $P_0\in X$.

След. св-ва однозн. задают ф-ю $\Psi(x,P)$, $x\in(a,b)$, $P\in X$. (Ахиезер).

1°. $\psi(x,P)$ мероморфно в [зачёркнуто x_0] $X\setminus P_0$, имеет дивизор полюсов D с $\deg D=g$, причём D неособый и не зависит от x.



Сомнительное чтение. Перед X зачёркнута запись, предположительно x_0.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000622

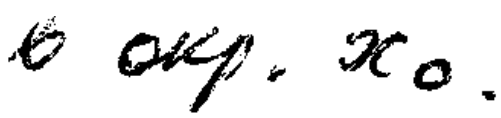
2°.

$$\psi(x,P)=e^{k(x-x_0)}\underbrace{\left(1+\sum_{i=1}^{\infty}\frac{\xi_i(x)}{k^i}\right)}_{\text{регулярная ф-я в окр. } P_0},\qquad \frac{1}{k}=z \text{ — лок. параметр в окр. } x_0.$$



Сомнительное чтение. Буква в числителе переписана и предположительно читается ξ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000622

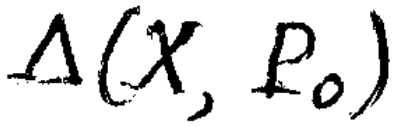


Сомнительное чтение. Справа написано «в окр. x_0», под скобкой — «в окр. P_0».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000622

GELFAND-P000623

Введём кольцо $\Delta(X, P_0)$ ф-й, рац. на кривой X с единств. особ. в т. P_0.



Сомнительное чтение. Первый знак похож на Δ с тонкой нижней чертой. Ниже в обозначении кольца написано Λ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000623

Теорема. $\forall E \in \Lambda(X, P_0)$, $\exists!$ дифф. опер. L, такой, что

$$L\Psi(x, P) = E(P)\psi(x, P)$$

[зачёркнуто] При этом если

$$E(P) = c_n k^n + c_{n-1}k^{n-1} + \ldots + c_0 + \ldots$$

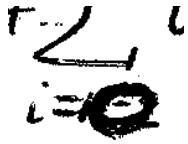


Неразобранный фрагмент. Перед «При этом» зачёркнута надпись, возможно «Д-во».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000623

($1/k$ — лок. пар. в окр. P_0), то

$$L = c_n \frac{d^n}{dx^n} + c_{n-1}\frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} + \sum_{i=0}^{n-2} u_i(x)\frac{d^i}{dx^i},$$



Сомнительное чтение. Нижний предел переписан и читается $i = 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000623

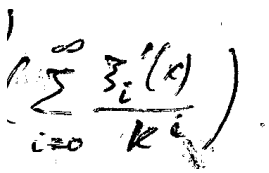
где u_i — нек-рые ф-и.

Д-во.

$$\psi(x, P) = e^{k(x-x_0)}\left(1 + \sum_{i=1}^{\infty}\frac{\xi_i(x)}{k^i}\right)$$

Дифф. по x: полюса те же (тот же дивизор), а в окр. P_0 (применим L) получ.

$$\frac{d}{dx}\psi(x, P) = k\Psi + e^{k(x-x_0)}\left(\sum_{i=0}^{\infty}\frac{\xi_i'(x)}{k^i}\right).$$



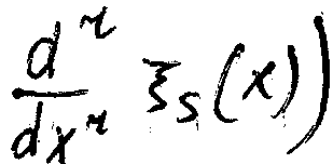
Сомнительное чтение. В сумме производных нижний предел написан $i = 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000623

т.е. получ. новый полюс в т. P_0.

Ищем L из усл. совпад. син. частей $L\psi$ и $E\psi$. Получим:

$$u_i(x) = Q\left(c_j, \frac{d^r}{dx^r}\xi_s(x)\right), \qquad \begin{matrix} 0 \le s \le i-1, \\ 0 \le r \le i-s, \end{matrix}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000623

Сомнительное чтение. В числителе и знаменателе порядок производной читается как r.

т.е. u_i явно нах. из асимптотики.

Отобр. $E \longrightarrow L$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000623

Сомнительное чтение. Буква в конце стрелки переписана, предположительно L.

Это кольцевой гомоморфизм

$$\varphi : \Lambda(X, P_0) \longrightarrow \mathcal{L} \qquad \text{(дифф. опер.)}$$

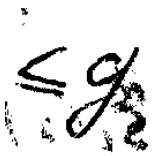
Образ — коммут. кольцо. [слева] Пусть n — наим. возможное, Пусть $\mu_1, \ldots, \mu_{n-1}$ — такие числа, что $\exists\psi$ с полюсом пор. $s + \mu_s n$.

$$\mu_1 + \ldots + \mu_{n-1} = g.$$

В точке общ. полож. — g алгебраич. независимых коммутир. операторов.

Опр. Дифф. оп. L_n наз. алгебр. рода g, если он возникает в этой конструкции.

Теорема. L_n — алг. рода $\le g \iff \exists$ операторы $L^{(s)}$, $1 \le s \le n-1$, такой, что



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000623

Сомнительное чтение. После g снизу виден отдельный тёмный след. Уверенного индекса нет.

$$[L_n, L^{(s)}] = 0, \quad \text{и} \quad [L^{(s)}, L^{(1)}] = 0, \qquad \operatorname{ord} L^{(s)} = s + \mu_s n,$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000623

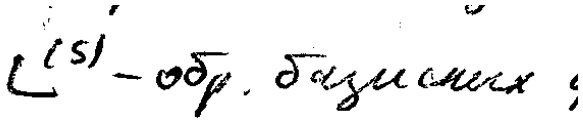
Сомнительное чтение. Второй верхний индекс в коммутаторе читается как (1).

где μ_i таковы, что $\mu_1 + \ldots + \mu_{n-1} = g$.

GELFAND-P000624

Замеч. Если оп. коммут. с парой, то коммут. между собой.

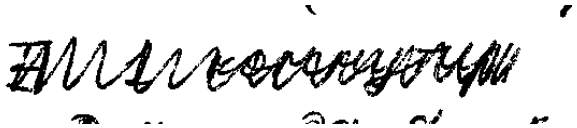
Д-во: а) необх. очевидна ($L^{(s)}$ — обр. базисных ф-й) из предыд.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000624

Сомнительное чтение. Сокращение читается «обр.».

б) достат. — [зачёркнуто]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000624

Неразобранный фрагмент. Запись перед «строим» густо зачёркнута.

строим из соб. знач. ф-и на кривой; дост. для рода g.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000624

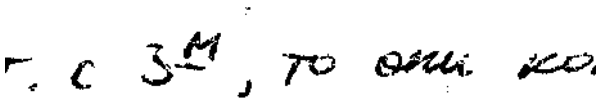
Сомнительное чтение. После g стоит отдельный знак окончания.

Лиманов: если 2 опер. с полин. коэфф. коммут. с $3^{м}$, то они коммут. между собой (опер. от 1-го перем.).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000624

Сомнительное чтение. Фамилия предположительно читается «Лиманов».



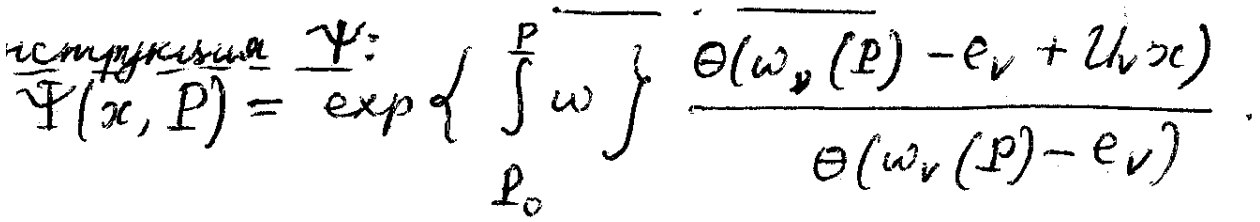
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000624

Сомнительное чтение. После «с» написано 3 с приподнятым «м» и короткой чертой.

—·—

Конструкция Ψ:

$$\Psi(x,P)=\exp\left\{\int_{P_0}^{P}\omega\right\}\frac{\Theta\big(\omega_\nu(P)-e_\nu+U_\nu x\big)}{\Theta\big(\omega_\nu(P)-e_\nu\big)}.$$

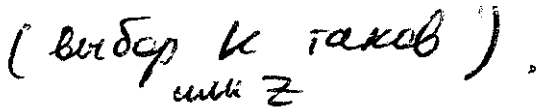


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000624

Сомнительное чтение. Две черты с точкой над формулой образуют разделитель. Множитель x в показателе экспоненты не написан.

$$\omega_2=\frac{dz}{z^2}\qquad(\text{выбор } k \text{ таков}).$$

[Под k: или z.]

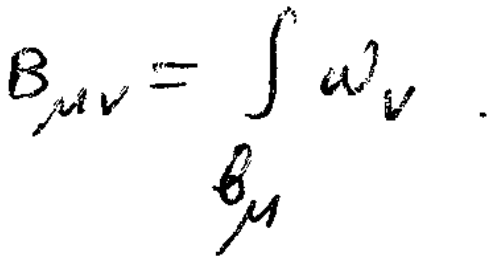


Сомнительное чтение. «или z» стоит под строкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000624

$$\omega_\nu(P)=\int_{P_0}^{P}\omega_\nu,\qquad \omega_\nu \text{ — аб. дифф. на кривой.}$$

$$\omega_\nu(P)=\int_{P_0}^{P}\omega_\nu,\qquad \int_{a_i}\omega_\nu=\delta_{i\nu},\qquad B_{\mu\nu}=\int_{b_\mu}\omega_\nu.$$



Сомнительное чтение. Загнутый штрих справа предположительно принадлежит букве ω.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000624

$$\Theta(u_1,\dots,u_n)=\sum_{m_1,\dots,m_n}\exp\left\{2\pi i\,[\text{зачёркнуто}]\sum_{\mu,\nu}B_{\mu\nu}m_\mu m_\nu+\sum_\nu m_\nu u_\nu\right\}.$$



Неразобранный фрагмент. Знак после $2\pi i$ густо зачёркнут.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000624

—·—

GELFAND-P000625

27/X-75. Сем. Гельфанда.

Дубровин.

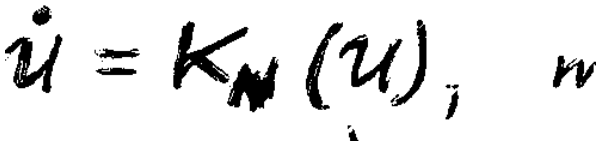
$\forall$ опер. L $\exists$ серия ур-й типа КдФ.

$$L = \frac{d}{dx} + U(x), \qquad U(x) \text{ — матр. } n \times n. \qquad (u_i^j(x)) \tag{1}$$

Ур-е будет

$$\dot{U} = K_N(U); \qquad m = 1, 2, \ldots. \tag{2}$$

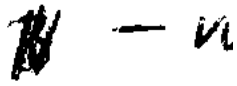
[Под $K_N(U)$:] нелин. дифф. оп. по x.



Сомнительное чтение. Исправленный индекс при K читается предположительно N. Справа написано $m = 1, 2, \ldots$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000625

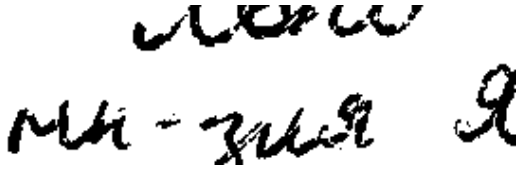
$K_m(U) = 0$ — вполне инт. гам. сист., к-рая явно решается. Допуск. коммут. предст. типа Лакса на матрицах $\Lambda' = [\Lambda, Q]$. (матр. элем. Λ — полиномы от $U, U', \ldots$).



Сомнительное чтение. Обозначение перед тире исправлено. Предположительно Λ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000625

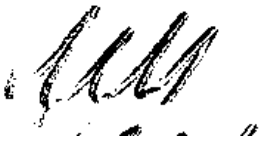
Соб. числа — интегралы обыкн. ур-й. Явно решается!! Ввод. лишний пар. E, возн. алг. геом.: мн-зия Якоби рим. поверхностей.



Сомнительное чтение. Сокращение перед «Якоби» читается предположительно «мн-зия».

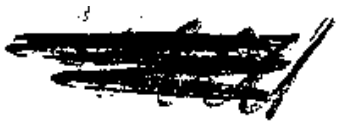
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000625

Рассм. спектр. задачу $L\Psi = EA\Psi$, $L = \frac{d}{dx} + U(x)$; [Справа сверху: неясная запись] [зачёркнуто].



Сомнительное чтение. Над зачёркнутой записью видны наклонные штрихи. Уверенного чтения нет.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000625



Неразобранный фрагмент. Запись справа от спектрального уравнения густо зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000625

$$A = (a_i \delta_i^j), \qquad a_i \neq a_j.$$

Пусть далее $U_i^i = 0$ (всегда можно добиться).

По ней построим ур-я, сохр. спектр этой задачи.

$$Q = U - EA.$$

Рассм. ур-е $\lambda' = [\lambda, Q]$ и его реш. в виде форм. ряда

$$\lambda_B = B + \frac{\lambda_{1,B}}{E} + \frac{\lambda_{2,B}}{E^2} + \cdots, \qquad \lambda_B = \lambda_B(x, E). \tag{3}$$

B — пост. диаг. матрица, $= b_i \delta_i^j$; $\lambda_{j,B}$ — полин. от матр. элем. [зачёркнуто] U.



Сомнительное чтение. Перед U стоит короткая зачёркнутая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000625

Рассм. ур-е

$$\dot{U} = [A, \lambda_{N+1,B}] \tag{4}$$

или их лин. комб..

Это — ур-е типа КдФ. Все эти ур-я не меняют спектра L, т.к. есть предст. типа Лакса

$$\dot{L} = [L, M_N] \tag{5}$$

Теперь ищем все стац. решения

$$K_N(U) = 0. \tag{6}$$

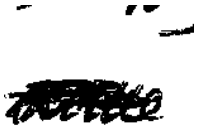
Отсюда $[L, M_N] = 0$ для этого U.

Лемма. Ур-е $K_N(U) = 0$ [зачёркнуто] доп. предст. типа Лакса [зачёркнуто].



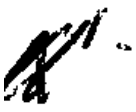
Сомнительное чтение. Правая скобка в $K_N(U)$ касается знака, который читается как равенство.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000625



Неразобранный фрагмент. Слово сразу после нуля густо зачёркнуто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000625

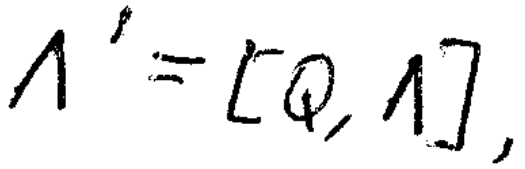


Сомнительное чтение. После «Лакса» стоит короткая зачёркнутая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000625

$$\Lambda' = [Q, \Lambda], \qquad \text{где } \Lambda \text{ — полином от } E \tag{7}$$

(и от $U, U', \ldots$).



Сомнительное чтение. В (7) Q стоит первым в коммутаторе.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000625



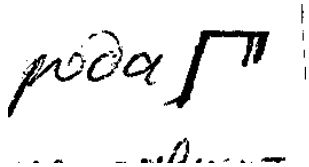
Сомнительное чтение. Номер формулы исправлен и предположительно читается (7).

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000625

GELFAND-P000626

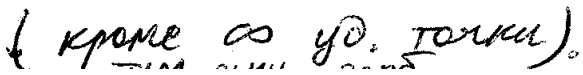
Д-во. Ур-е $L\Psi = EA\Psi$ имеет базис решений $y_1, \ldots, y_n$, M_N опр. там (в пр-ве реш.) лин. преобр. — матрицу, к-рую мы обозн. через Λ. Тогда имеем: $[L, \Lambda] = 0$, т.е. $\Lambda' = [Q, \Lambda]$. $\triangleright$.

Конечнозонный лин. оператор. $\mathcal{L}$ — лин. дифф. оператор, зав. от пар. E [вставлено: (полиномиально)] и рассм. задача $\mathcal{L}_E\Psi = 0$. $\mathcal{L}$ наз. кон-зонным, если зад. $\mathcal{L}_E\Psi = 0$ имеет соб. ф-ю, мером. по E на римановой пов. конечного рода Γ накрывающей E-плоскость (кроме ∞ уд. точки). (Γ не зависит от x).



Сомнительное чтение. Справа у верхней черты Γ видны два коротких штриха.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000626



Сомнительное чтение. После ∞ читается «уд. точки».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000626

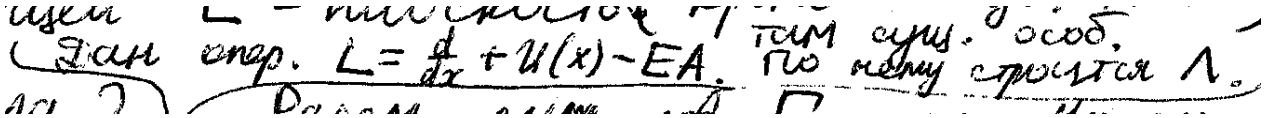
[Вертикально в левом поле: Γ наз. спек. оп-ра.]



Сомнительное чтение. Подчёркнутая запись предварительно читается «наз. спек. оп-ра». Под чертой есть дополнительные штрихи.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000626

Лемма 2. [вставлено: Дан опер. $L = \frac{d}{dx} + U(x) - EA$. По нему строится Λ. [над вставкой: там сущ. особ.]]

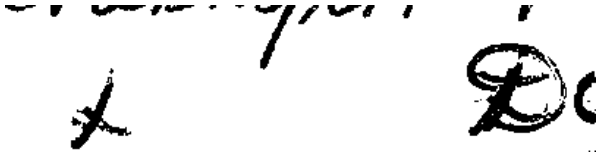


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000626

Сомнительное чтение. Вставка начинается «Дан опер.». Выше «По нему» написано «там сущ. особ.».

Рассм. рим. пов. Γ, опр. ур-ем $R(z, E) = 0$ ($R(z, E) = \det(z \cdot 1 - \Lambda(E))$). Тогда имеем: L — конечнозонный со спектром Γ.

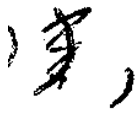
Док-во.



Сомнительное чтение. Начальная буква исправлена. Слева от заголовка отдельный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000626

Постр. соб. ф-ю Ψ одновр. для L и Λ. ($L\Psi = 0$ [зачёркнуто], $\Lambda\Psi = z\Psi$, z — то самое z, что и выше).



Сомнительное чтение. После нуля зачёркнут знак, похожий на закрывающую скобку.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000626

Замечание 1. $U(x + T) = U(x) \Longrightarrow \Psi$ [зачёркнуто] [вставлено: получ.] блоховской.



Неразобранный фрагмент. Слово перед «блоховской» зачёркнуто. Над ним вставлено «получ.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000626

(соб. ф-я трансляции на период). (Можно показ., что $[\Lambda, \widehat{T}] = 0$ [зачёркнуто], и отсюда выв. блоховость).



Сомнительное чтение. После нуля зачёркнут знак, похожий на скобку.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000626

Замечание 2. $[L, M_N] = 0 \Longrightarrow \Psi$ — соб. ф-я этой пары.

—·—

Рассм. ур-е $\Lambda' = [Q, \Lambda]$. Коэфф. многочлена $R(z, E)$ — интегралы. Можно пров., что ур-е — гамильтоновы, интегр. инволют.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000626

Сомнительное чтение. В конце строки написано сокращение «инволют.».

$$\sum_{i,j} I_{ij} \text{ [зачёркнуто] } z^i E^j = R(z, E).$$



Сомнительное чтение. Слева от суммы стоит отдельный вертикальный штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000626



Сомнительное чтение. Между I_{ij} и z^i зачёркнут короткий знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000626

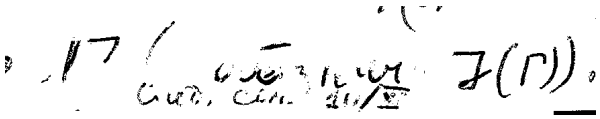
Тогда имеем: $I_{ij} = I^0_{ij}$ — интегралы.

Задача: опр. кон-зонные опер. L с одинак. спектром Γ.

Теорема. Все кон.-зонн. опер. с данн. спектром Γ — пр-во гл. [вставлено: π-]расслоения, где

$$\pi = (\text{Диаг. матр.})/(\text{скал. матр.})$$

над якоб. мн-зием полного Γ ([бледная запись] $J(\Gamma)$).

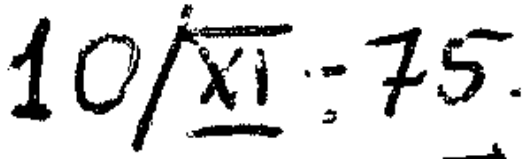


Неразобранный фрагмент. Рядом с Γ отдельный угловой штрих. Перед $J(\Gamma)$ бледная запись в две строки. Внизу видны фрагменты «см.» и дробной черты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000626

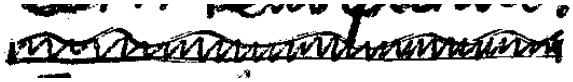
GELFAND-P000627

10/XI-75. Сем. Гельфанда.



Сомнительное чтение. Месяц обведён чертами сверху и снизу. Рядом с дефисом видны две небольшие отметки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000627



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000627

Неразобранный фрагмент. Под заголовком заштрихованная полоса. Надёжно различимых букв нет.

Доклад для Полякова.

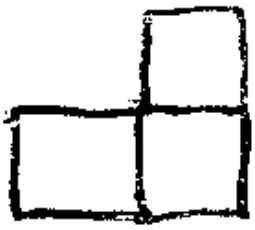
Г. Кручение для школьников.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000627

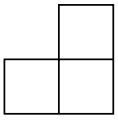
Сомнительное чтение. У левого края перед «Кручение» стоит дважды подчёркнутое «Г.».

Муравей живёт на кубе.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000627

Рисунок и набранное описание.



Три грани в плоской развёртке, без подписей.

[Справа от рисунка:] обойдём на плоск. замкн. путь соотв. путь на кубе: придём в другую точку (кручение) и повернёмся (кривизна).

Неясно, как на многогранниках выглядят основные геом. вещи (n-мерный случай). Хар. классы и т.д. [зачёркнуто]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000627

Неразобранный фрагмент. Короткая запись после «и т.д.» густо зачёркнута.

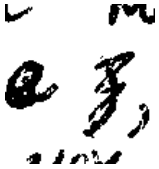
Задача: сделать общую теор. относительности на решётках.

Список того, что нужно знать из физики (разумному математику).

1. Фейнман, Хибс «Кв. мех. и инт. по траекториям».

2. Лекции Фейнмана для школьников.

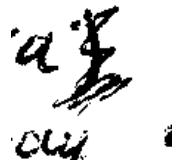
3. Квантовая механика: Ландау, Лифшиц (теория возмущ., квазиклассич. приближение [зачёркнуто], группы Ли, осн. понятия по теории рассеяния).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000627

Сомнительное чтение. После «приближение» зачёркнут знак, похожий на скобку. Запятая видна справа.

4. Релят. кв. мех. — начало Берестецкого, Лифшица, Питаевского; вторичное квантование (кн. Дирака [зачёркнуто]; Фейнман «Стат. механика»).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000627

Сомнительное чтение. После «Дирака» зачёркнут знак, похожий на скобку. Точка с запятой видна справа.

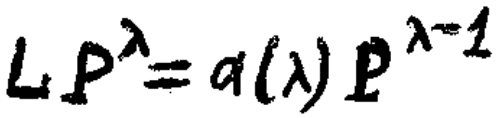
Стат. физика — Ландау и Лифшиц.

GELFAND-P000628

Что надо знать из математики физикам?

1. Предст. групп.
2. Псевдодифф. операторы.
3. Интегр. опер. Фурье–Хёрмандера.
4. P^λ (полиномы Бернштейна).

$$LP^\lambda = a(\lambda)P^{\lambda-1}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000628

Сомнительное чтение. Коэффициент в правой части читается $a(\lambda)$.

5. Теорема Римана–Роха.
6. Связь особ. с топ. циклов.

Поляков.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000628

Неразобранный фрагмент. Под фамилией густо заштрихованная полоса.

[Справа:] ТМФ предпосл. номер; ст. по полю Янга–Миллса — расписано.

Янг, Миллс — перев. в сб. «Элем. частицы и компенсир. поля» (1964).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000628

Сомнительное чтение. Перед «в сб.» читается сокращение «перев.».

Есть кварки $q \simeq \begin{pmatrix} u \\ d \\ s \end{pmatrix}$. спин кварка $\frac{1}{2}$, $B \sim$ спин $\frac{1}{2}$ (барион), M — спин 0 (мезон).

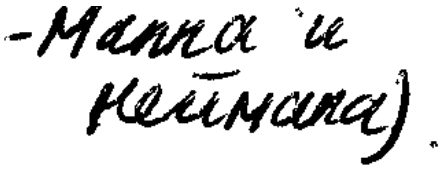
$$M \sim \overline{q}q \quad \text{(кварк и антикварк)},$$
$$B \sim qqq.$$

Откуда: Групп. в мультиплеты (по 8 штук). (идея Гелл-Манна и Неймана).



Сомнительное чтение. После «Групп. в» написано «мультиплеты».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000628



Сомнительное чтение. Вторая фамилия написана «Неймана».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000628

$\Rightarrow$ Симметрии: наиболее подх. гр. $SU(3)$, предст. $8, 10, 27$ (разл.).

Низшие представления? [зачёркнуто] скалярн., станд. и тенз. произвед.

Сомнительное чтение. Перед «скалярн.» стоит короткий зачёркнутый знак.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000628

Пусть это реальные частицы! замеч. идея:

$$3^* \times 3 = 1 + 8,$$
$$3 \times 3 \times 3 = 1 + 8 + 8 + 10.$$

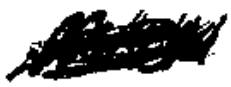
$\Rightarrow$ нельзя стр. мезоны как 3 кварка; их 8, а $3 \times 3 = 3^* + 6$.

Рассеиваем:

$$\frac{\sigma(BB)}{\sigma(BM)} = \frac{3}{2} \quad \text{(сечения)}.$$

— так и получается (точн. 10%). Большие эн. — рассеив. [зачёркнуто] частица на частице, как част. на античастице.

Неразобранный фрагмент. Короткое слово перед «частица» густо зачёркнуто.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000628

$qqqq\overline{q}$ — отсутств. в опыте (наз. экзотическими).

Много частиц — скор. вращ. кварков (как электрон в ат. водорода). но: нестабильны (резонанс). Перех. в основное состояние.



Сомнительное чтение. Перед «вращ.» написано «скор.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000628

Волн. ф-я бариона:

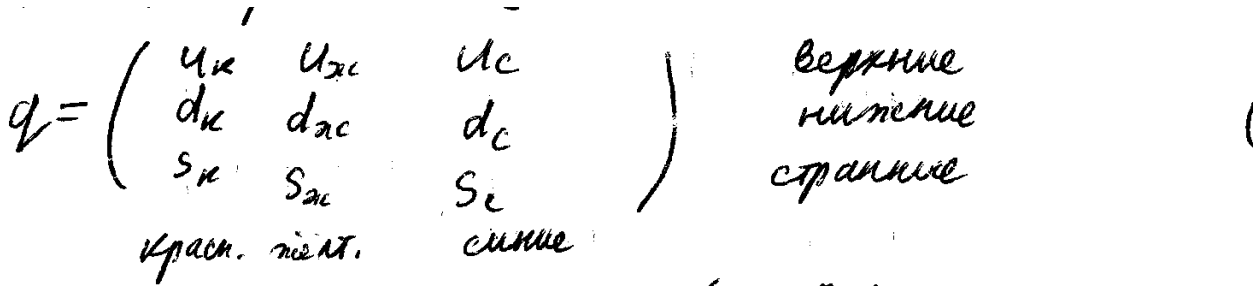
$$\Delta^{++} \simeq u(x_1)u(x_2)u(x_3),$$

но нужна антисимм..

Предлаг. 3 сорта и 3 цвета.

$$q = \begin{pmatrix} u_{\text{к}} & u_{\text{ж}} & u_{\text{с}} \\ d_{\text{к}} & d_{\text{ж}} & d_{\text{с}} \\ s_{\text{к}} & s_{\text{ж}} & s_{\text{с}} \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{верхние} \\ \text{нижние} \\ \text{странные} \end{matrix} \quad \text{(Гелл-Манн)}$$

$$\begin{matrix} \text{красн.} & \text{жёлт.} & \text{синие} \end{matrix}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000628

Сомнительное чтение. В матрице написаны индексы «к», «ж», «с». Названия цветов стоят под соответствующими столбцами.

На опыте кварки не сущ. (90%). $\mathcal{L}$ не может быть инвар. отн.

$SU(3) \otimes SU_c(3)$ цветная (перемен. цвета).

GELFAND-P000629

Счит., что только бесцв. част. имеют не очень большие массы, цветные — ∞.

$$M \sim \overline{q}_{\text{к}} q_{\text{к}} + \overline{q}_{\text{жс}} \overline{q}_{\text{жс}} + \overline{q}_{\text{с}} q_{\text{с}}.$$



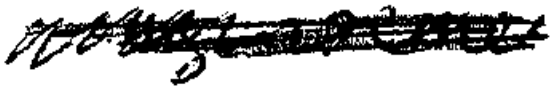
Сомнительное чтение. В среднем слагаемом над обоими q стоят черты. Оба индекса предположительно читаются «жс».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000629

Лагранжиан должен запрещать появл. цветных частиц (должны им беск. массы). Пусть взаимод. перен. цв. полями Янга–Миллса (глюонами).

$SU(3)$ — прибл. симметрия. (20–30%). Пусть $SU_c(3)$ — точная группа. (Возм., есть 4-й сорт (очарованные), но наверняка есть 3 цвета).

Мезонов (см. ф-лу) должно быть 9. Но их больше. Отсюда необх. 4-й кварк. (4 года назад). [зачёркнуто] $SU(4) \otimes SU_c(3)$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000629

Неразобранный фрагмент. Запись после «4 года назад» густо зачёркнута.

$$\mathcal{L} = \overline{q}(i\gamma_\mu \nabla_\mu - m)q + \frac{1}{4e^2}\,\mathrm{Sp}(F_{\mu\nu}^2).$$

Есть 8 полей Янга–Миллса. (Глюоны — от glu — клей — склеив. кварки). Они безмассовые. 8 цветных глюонов.

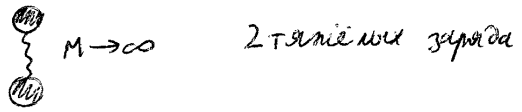
Сохр. токи $\Longleftrightarrow$ наличие симметрии. Хотим показать, что если гр. неабелева $\Rightarrow$ эн. взаимод. $\sim$ [зачёркнуто] R (расст.) ($\Rightarrow$ струна, соед. кварки, не рвётся) (в абелевой $\sim R^{-1}$, ур-я Максвелла).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000629

Сомнительное чтение. Перед R зачёркнута короткая запись с горизонтальным штрихом.

$$\mathcal{L} = \frac{1}{4e^2}\,\mathrm{tr}(F_{\mu\nu}^2).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000629

Рисунок и набранное описание.



$M \to \infty$
2 тяжёлых заряда

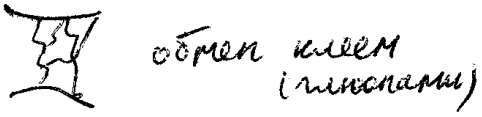
Два заштрихованных круга соединены волнистой линией.

Г. Классич. вар.: некоммут. электротехника.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000629

Сомнительное чтение. Сокращение после «Классич.» предположительно читается «вар.».



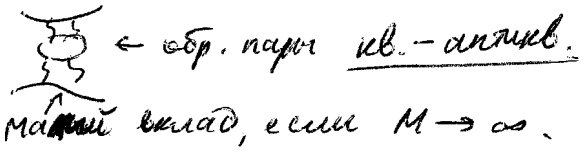
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000629

Рисунок и набранное описание.



обмен клеем
(глюонами)

Две границы и соединяющие их штрихи. Точные соединения в середине не вполне ясны.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000629

Рисунок и набранное описание.



← обр. пары
кв.–антикв.

Малый вклад, если $M \to \infty$

Овал между двумя границами. Стрелки ведут к овалу и к нижней линии.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000629

Сомнительное чтение. Первое слово под рисунком переписано и предположительно читается «Малый».

$$\frac{\int DA_\mu\, e^{i\int \mathcal{L}\, d^4x}\ \mathrm{tr}\, e^{i\oint A_\mu\, dx_\mu}}{\int DA_\mu\, e^{i\int \mathcal{L}\, d^4x}} = \left\langle \mathrm{tr}\, e^{i\oint_C A_\mu\, dx_\mu} \right\rangle = e^{iW(C)}.$$



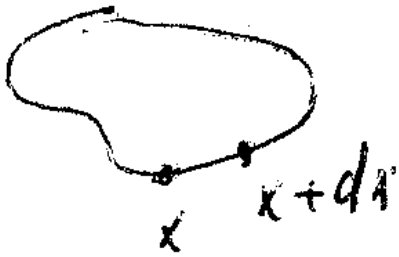
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000629

Сомнительное чтение. Последний знак после d^4 в числителе переписан и предположительно читается x.



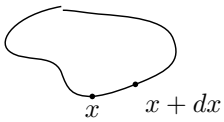
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000629

Сомнительное чтение. Знак x после d в контурном интеграле числителя переписан. Нижнего C у этого интеграла не видно.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000629

Рисунок и набранное описание.

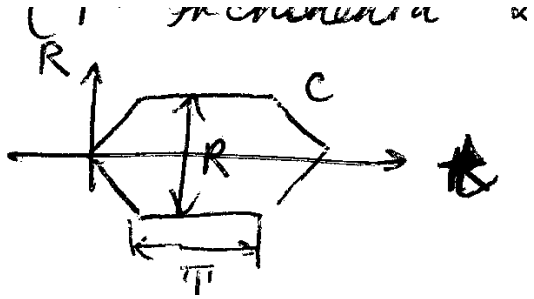


На контуре отмечены две точки. После $x + dx$ виден короткий штрих, уверенного индекса нет.

$$\operatorname{tr} \prod_x (1 + iA_\mu(x)\, dx_\mu)$$

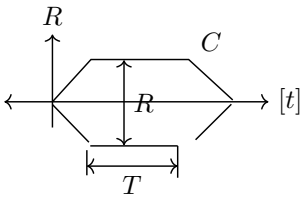
— контурный интеграл. (такое упорядочение). (T — экспонента Дайсона).

Утверждение:



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000629

Рисунок и набранное описание.



Контур C, ось R и размеры R и T. Справа у нижней стороны контура виден разрыв.

Сомнительное чтение. Переписанная метка горизонтальной оси предположительно читается t.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000629

Рассм. такой контур. Здесь $W(C) \xrightarrow[T\to\infty]{} E(R)T$, где $E(R)$ — энергия взаимод. зарядов.

GELFAND-P000630

Объяснение: если сист. в стац. сост., то амплит. перех. за время T: $F = e^{-iET}$ (E — энергия).

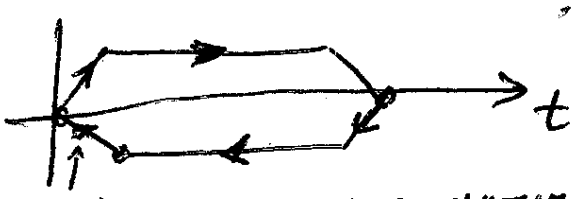


Сомнительное чтение. В показателе написано $-iET$. Над первым F виден отдельный штрих.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000630

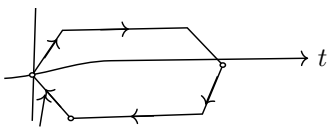
С другой стор.

$$F = e^{-iET} = \sum_{\text{(пути)}} e^{iS}.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000630

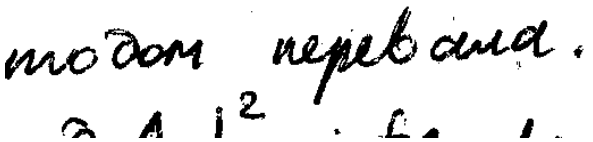
Рисунок и набранное описание.



На верхней стороне стрелки направлены вправо, на нижней влево. У начала контура отдельная стрелка снизу.

[Под рисунком:] созд. пары част.–античаст. (сверхтяж.); держим долго.

Классич. действие $S = \int_{(x)}^{(x')} A_\mu \, dx_\mu$. В эл.-магн. поле. Античаст. $\sim$ част., идущая назад по времени. Отсюда $W(C) \sim S_C$ (площ. внутри контура). $\sim RT \to E \sim R$. Считается методом перевала.



Сомнительное чтение. Последнее слово написано «перевала».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000630

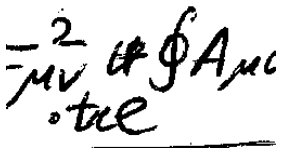
$$\int DA_\mu \, e^{i\int (\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu)^2} e^{i \oint A_\mu \, dx_\mu} = e^{-\oint\oint dx\, dx'\, D(x-x')},$$

где $D = \dfrac{1}{(x-x')^2 + i0}$ (ф-я Грина ур-я Даламбера).

$$W = \text{const} \cdot T + \frac{e^2 T}{R} + \dots$$

След. раз:

$$\frac{\int DA \, e^{\frac{1}{4e^2}\int F_{\mu\nu}^2} \text{[зачёркнуто]} \cdot \operatorname{tr} e^{\oint A_\mu \, dx_\mu}}{N}$$ — вычислим.



Сомнительное чтение. Перед контурным интегралом зачёркнут короткий знак. Под ним вписано $\cdot \operatorname{tr} e$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000630

негауссов, т.к. в $F_{\mu\nu}$ есть квадр. член $[A_\mu, A_\nu]$.

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + [A_\mu, A_\nu].$$

(В эл.-магн. поле коммутатор 0). Эл.-дин. с компактной калибр. группой — уже возникает неоднозн. экстремалей. Кварки в Янге–Миллса не сделана.



Сомнительное чтение. Последнее слово читается «сделана».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000630

—·—

GELFAND-P000631

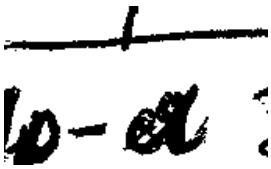
9/II-76. Сем. Гельфанда.



Сомнительное чтение. Цифра дня густо переписана и читается «9».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000631

Кричевер. Ур-я Зах.–Шабата.



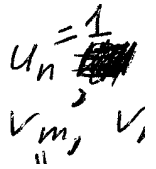
Сомнительное чтение. Окончание сокращения «Ур-я» густо переписано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000631

$$\left[L_1 - \frac{\partial}{\partial y}, L_2 - \frac{\partial}{\partial t}\right] = 0, \tag{1}$$

$$L_1 = \sum_{i=0}^{n} u_i(x,y,t)\frac{\partial^i}{\partial x^i}, \qquad L_2 = \sum_{i=0}^{m} v_i(x,y,t)\frac{\partial^i}{\partial x^i},$$

$$\left.\begin{matrix} u_n = 1, & u_{n-1} \\ v_m = 1, & v_{m-1} \end{matrix}\right\} = \text{const}.$$



Неразобранный фрагмент. После u_n есть зачёркнутая запись с $= 1$ над ней. Под v_m вписана 1.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000631

Рассм. форм. ряд

$$\Psi = e^{kx+k^n y}\left(\sum_{i=0}^{\infty}\xi_i(x,y,t)\frac{1}{k^i}\right), \qquad \xi_0 = 1. \tag{2}$$

Пусть $\left(L - \frac{\partial}{\partial y}\right)\Psi = 0$, где $L = L_1$. Коэфф. рекурр. вычисл.

$$\sum_{i=0}^{n} u_i \sum_{\ell=0}^{i} C_i^{\ell}\,\xi_{\ell-s}^{(i-\ell)} = \xi_{n-s} + \frac{\partial}{\partial y}\xi_{-s}, \quad s = n, n-1, \ldots \text{ до } -\infty. \tag{3}$$

$\xi_{-s} = 0$ при $s > 0$.



Сомнительное чтение. Знак перед 0 густо переписан, предположительно $>$.

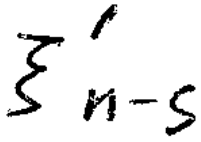
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000631

[зачёркнуто] опред. $\xi'_{n-s} \Rightarrow$ надо const интегр.



Неразобранный фрагмент. Короткое слово перед «опред.» зачёркнуто.

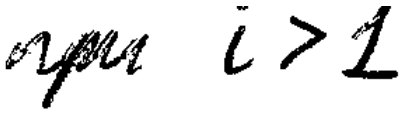
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000631



Сомнительное чтение. Индекс у ξ' предположительно читается $n-s$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000631

$\xi_0 = 1, \quad \xi_i(0,y,t) = 0$ при $i > 1$ — нормировка.



Сомнительное чтение. В условии нормировки отчётливо написано $i > 1$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000631

Обр., $\forall$ ряда $\exists$ оп., где всё вып. с точн. до k^{-1}.

Алгебраич. оператор. — если $\exists$ анал. прод. по $1/k$ на комп. алг. кривую (мером. в доп. к точке, [под строкой: где сущ. особ.]).

Г. Ур-е Зах.–Шабата

$$\frac{\partial K_2}{\partial y} - \frac{\partial K_1}{\partial t} = [K_1, K_2],$$

K_1, K_2 — дифф. операторы. K_1, K_2 — матр. по y и t или опер. по другим переменным. Есть много путей, прив. к этому ур-ю. y, t — параметры. [Слева: зачёркнуто]



Сомнительное чтение. Короткая зачёркнутая запись предположительно читается «На».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000631

Установим равноправие x, y, t. Тогда записывается в виде (1).

Зад. для школьников: найти опер. вида

$$-\frac{d^2}{dx^2} + u(x) = L_1, \qquad \frac{d^3}{dx^3} + v_1\frac{d}{dx} + v_2 = L_2,$$

к-рые коммутируют. Делается через эллипт. ф-и или эллипт. кривые. Если только $\frac{d^n}{dx^n}$, то

$$\frac{d^n}{dx^n}\Psi - \frac{\partial \Psi}{\partial y} = 0 \quad \Rightarrow \quad \Psi = e^{kx+k^n y}.$$

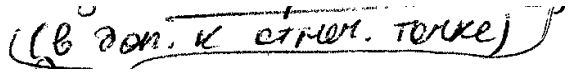
GELFAND-P000632

Точнее: метод интегр. опер. Фурье.

$$e^{kx+k^n y}\left(1+\frac{\xi_1(x,y,t)}{k}+\dots\right).$$

Кр. Сопост. каждому оп. L — форм. ряд (2). Рекурр. соотн. (3) однозн. восст. с точн. до нормировки.

Определение. L наз. алгебраическим, если форм. ряд (2) имеет мером. прод. [вставлено: (в доп. к отмеч. точке)] на комп. алг. кривую, причём полюса не зависят от x, y, t.



Сомнительное чтение. Над строкой вписано «в доп. к отмеч. точке».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000632

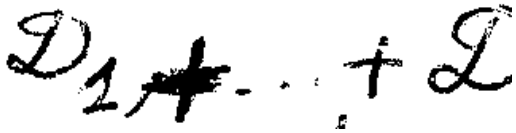
$L \longrightarrow$ [зачёркнуто] $\mathcal{R}$



Неразобранный фрагмент. После стрелки перед $\mathcal{R}$ густо зачёркнута запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000632

$\mathcal{R}$ — алг. кр. с отмеч. точкой P_0 и наб. полюсов $D_1 + \dots + D_g$, g — род кривой — это наз. данные рассеяния для L.



Сомнительное чтение. Первый знак после D_1 переписан и предположительно читается $+$.

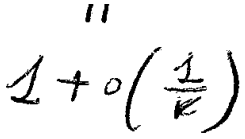
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000632

P_0 — точка, где сущ. особ.. $1/k$ — лок. парам. в окр. P_0.

Г. Асимпт. разл. как правило не сходится. В опр. предполаг. сходимость. К. Алг. оператору $L \rightsquigarrow$ алг. крив. с отмеч. точкой и набор полюсов. Г. C^∞ — ф-ла Тейлора асимпт. $\Rightarrow$ аналит. — сход.. Аналог квазианалитичности?

К. Т. (Ахиезер) $\forall$ неособ. алг. кривой $\mathcal{R}$ с отм. точкой P_0 и фикс. лок. пар. в окр. P_0 и отм. наб. полюсов $\exists$ однозн. опр. с точн. до проп. ф-я $\Psi(x,y,P)$ с зад. наб. полюсов и

$$\underbrace{\Psi(x,y,P)e^{-kx-k^n y}}_{1+o(1/k)} \quad \text{— рег. в окр. } P_0.$$



Сомнительное чтение. Под скобкой написано $1 + o(1/k)$, с малой o.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000632



Рисунок и набранное описание.



Прямоугольник без подписей.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000632

$e^{\zeta(P)x}$ [стрелка к ζ:] Вейерштрасса (Камке).

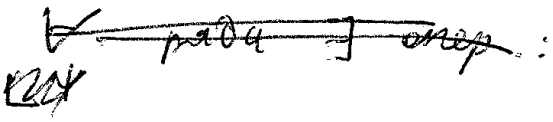
Д-во: явная ф-ла (будет предъявлена позже). Теор. Ур-е алгебраично $\Rightarrow \exists$ ф-я $\Psi \Rightarrow$ мы знаем все $\xi \Rightarrow$ находятся все u_i (однозн.) — почему они сущ.? По [зачёркнуто] Ψ находятся u_i!!

Сомнительное чтение. Перед Ψ зачёркнут короткий знак.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000632

[Внизу справа, зачёркнуто: $\forall$ ряда $\exists$ опер.:]



Неразобранный фрагмент. Под левым концом зачёркнутой строки видна ещё одна короткая зачёркнутая запись.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000632

GELFAND-P000633

$\forall$ ряда $\exists$ опер.:

$$L\Psi - \frac{\partial}{\partial y}\Psi = \text{[зачёркнуто]}\left(e^{kx+k^n y}o(1/k)\right).$$

(первые $n-2$ ур-я)



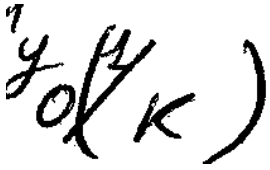
Сомнительное чтение. В первой строке написано «ряда».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000633



Сомнительное чтение. Короткая запись после знака равенства густо зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000633



Сомнительное чтение. Аргумент читается $1/k$. Перед ним маленькая округлая буква, предположительно o.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000633

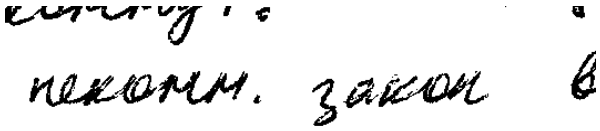
$L\Psi - \dfrac{\partial \Psi}{\partial y}$ уд. всем треб. теор. Ахиезера $\Rightarrow$ она $\equiv 0$.

Дринфельд.

Попытка алгебраизации прошлого докл. Кричевера

Опис. коммут. подколец в кольце дифф. операторов.

Г. Цель — некомм. закон взаимности.



Сомнительное чтение. Перед «закон» написано сокращение «некомм.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000633

B — [зачёркнуто] комм. кольцо с 1, снабж. дифф. [зачёркнуто] $b \mapsto b'$ [зачёркнуто]. ($\mathbb{C}$-алгебра)



Неразобранный фрагмент. Запись после B и тире густо зачёркнута.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000633



Сомнительное чтение. После «дифф.» зачёркнут короткий знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000633



Сомнительное чтение. После b' зачёркнут короткий знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000633

$$B[\mathcal{D}], \qquad \underbrace{\sum b_i \mathcal{D}^i}_{\text{многочл.}}, \qquad \underbrace{Db - bD = b'}_{\text{прав. умножения}} .$$

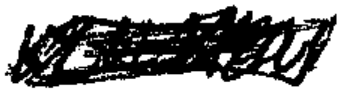
(b' — произв. в B)

X — комп. рим. пов. над $\mathbb{C}$, P — фикс. точка. Обозначим через A [зачёркнуто] кольцо мером. ф-й на X [зачёркнуто] с полюсом лишь в P.



Сомнительное чтение. После A есть густо зачёркнутый знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000633



Неразобранный фрагмент. Слово после X густо зачёркнуто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000633

Опишем гомоморфизмы $A \to B[\mathcal{D}]$. (на самом деле других комм. подколец не бывает — теор. Шабата)

Г. Реальная зад.: найти все расширения тел Гельфанда–Кириллова.

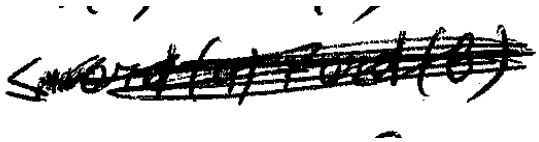
Полиномиальность мешает.

$$\sum_{i=0}^{k} b_i D^i, \qquad \text{эллиптичность}: \quad \exists b_k^{-1}.$$

Треб.: образ $\forall$ ненулев. элем. из A эллиптичен.

Ранг. $a \neq 0, \quad a \in A$.

$$\left.\begin{array}{c} \operatorname{ord}(a) \text{ — порядок образа } a \\ \operatorname{ord}(ab) = \operatorname{ord}(a) + \operatorname{ord}(b) \\ \operatorname{ord}(a+b) \leq \text{[зачёркнуто]}\, \max(\operatorname{ord}(a), \operatorname{ord}(b)) \\ \operatorname{ord}\lambda = 0 \quad \text{при } \lambda \in \mathbb{C} \end{array}\right] \text{ нормирование.}$$



Сомнительное чтение. После знака неравенства зачёркнута запись, предположительно $\operatorname{ord}(a) + \operatorname{ord}(b)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000633

$\deg a$ — порядок полюса a в точке P.

Тогда $\operatorname{ord}(a) = n \deg(a)$. (на многочленах — ясно)

n — ранг гомоморфизма.

Кричевер — $n = 1$ (вз. простота порядков опер.).

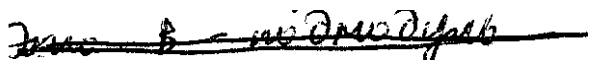
—·—

$M = B[\mathcal{D}]$, на M есть структ. B-модуля; $\varphi : A \to B[\mathcal{D}]$.

GELFAND-P000634

M_n — опер. порядка $\leq n$.

[зачёркнуто: Это B-подмодуль.]



Сомнительное чтение. Зачёркнутая строка предположительно читается «Это B-подмодуль».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000634

M — это $A \otimes B$-модуль, т.е. A-модуль и B-модуль и умн. на A и B коммутируют.

$$bx = bx \quad \text{(умн. слева)},$$
$$ax = x\varphi(a),$$
$$a \in A \Rightarrow aM_i \subset M_{i+\deg a \cdot n}.$$

$\nabla : M \to M$ — умн. слева на D.

$$\nabla(x) = Dx.$$

∇ коммут. с действ. A, а $\nabla b - b\nabla = b'$.

Обр. если есть $A \otimes B$-мод. M с фильтр. и всеми этими соотн., то $\exists$ гомом. $\varphi : A \to B[\mathcal{D}]$ ранга n.

Можно забыть о φ и рассм. зад. об $A \otimes B$-модулях.

$\to$ Итак, M — модуль над $A \otimes B$, снабж. [зачёркнуто] фильтрацией

$$0 = M_{-1} \subset M_0 \subset M_1 \subset M_2 \subset \cdots$$



Неразобранный фрагмент. Короткая запись перед «фильтрацией» зачёркнута.

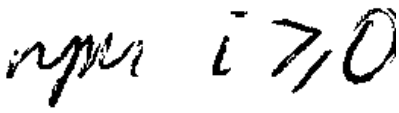
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000634

[Под A: мером. ф-и на X с ед. полюсом. Под B: кольцо ($\mathbb{C}$-алг.) с дифф. $b \mapsto b'$.] и оператором $\nabla : M \to M$, причём

1) $\nabla a = a\nabla$.

2) $\nabla b - b\nabla = b'$.

3) $\nabla(M_i) \subset M_{i+1}$, $\nabla : M_i/M_{i-1} \xrightarrow{\sim} M_{i+1}/M_i$ при $i \geqslant 0$.



Сомнительное чтение. Под знаком $>$ стоит отдельная наклонная черта. Читается $i \geqslant 0$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000634

4) $bM_i \subset M_i$, M_i/M_{i-1} [зачёркнуто] своб. B-модуль с 1-й образующей.



Сомнительное чтение. Перед «своб.» зачёркнут знак, похожий на стрелку.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000634

5) $aM_i \subset M_{i+n\deg a}$,

$$a : M_i/M_{i-1} \xrightarrow{\sim} M_{i+n\deg a}/M_{i+n\deg a-1} \qquad \text{при } i \geqslant 0.$$

Сомнительное чтение. В пункте 5 повторён знак с отдельной чертой. Читается $i \geqslant 0$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000634

$\sim$ зад. пучка над $X \otimes B$ с нек-рыми фильтрациями.

$\nabla \sim$ связность с особ. на ∞.

—·—

GELFAND-P000635

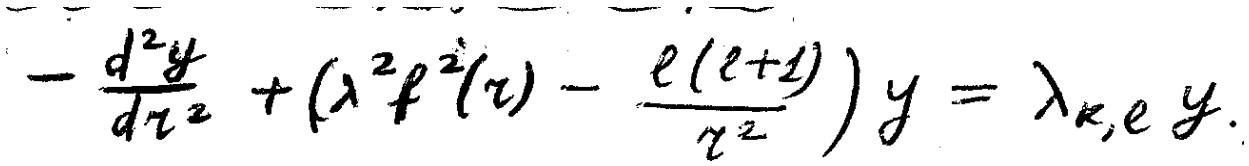
23/II-76. Сем. Гельфанда.

С. П. Новиков о раб. М. Бродского. (Минск)

Нек-рые случаи явно решаемых зад., не связ. с KdV.

Зад. о колеб. упругого шара.

$$-\frac{d^2y}{dr^2} + \left(\lambda^2 f^2(r) - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2}\right) y = \lambda_{k,\ell} y.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000635

Сомнительное чтение. Справа написано $\lambda_{k,\ell} y$. В скобках перед дробью виден минус.

Обр. зад. — восст. пар. упр. среды по набору частот $\lambda_{k,\ell}$. Задача переопред. Выясн., когда реш. и как.

Пусть $rf(r) = u(r)$ монотонная ф-я.

Рассм.

$$m(\tau) = \int_{H(\tau)}^{1} \left(\tau^{-2} f^2(r) - \frac{1}{r^2}\right)^{1/2} dr \qquad \text{(прав. квант. Бора)}.$$

($H(\tau)$ — нуль подкор. выражения)

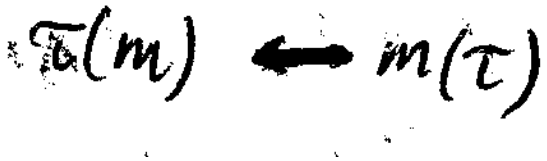
Рассм.

$$\tau^*_{k\ell} = \frac{\sqrt{\ell(\ell+1)}}{\lambda_{k\ell}}, \qquad m_{k\ell} = \frac{k + \frac{1}{4} + C}{\sqrt{\ell(\ell+1)}}.$$

$\tau^*(m_{k\ell}) = \tau^*_{k\ell}$ уст. вз.-однозн. соотв.

$m_{k\ell}$ всюду плотно; необх. усл. — $\tau_{k\ell}$ плотно.

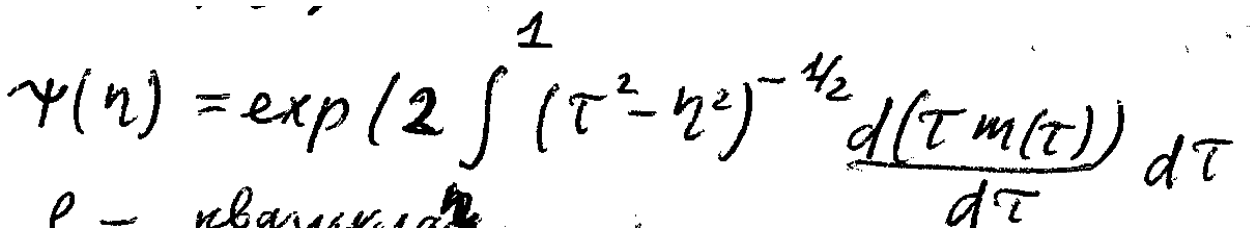
$$(rf(r))^{-1} = \psi(\eta). \qquad \tau(m) \longleftrightarrow m(\tau)$$



Сомнительное чтение. Между выражениями нарисована стрелка с утолщёнными концами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000635

$$\psi(\eta) = \exp\Big(2\int^{1} (\tau^2 - \eta^2)^{-1/2} \frac{d(\tau m(\tau))}{d\tau}\, d\tau$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000635

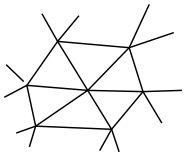
Сомнительное чтение. Верхний предел интеграла написан 1. Нижнего предела и правой скобки не видно.

Большие ℓ — квазиклассика.

Фукс. Есть мн-зие триангул.



Рисунок и набранное описание.



Сетка треугольников с продолжениями рёбер по краям.

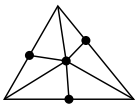
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000635

Рассм. $\sum$ всех симпл. 1-й разм. с коэфф. $1 \bmod 2$. Она не цикл.

У 1-го барицентр. подразделения 0.



Рисунок и набранное описание.



Треугольник с тремя внутренними линиями и четырьмя отмеченными точками.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000635

все центры, $0 \bmod 2$ (чётное).

Штиф. класс — ему двойственен по Пуанкаре.



Сомнительное чтение. Написано «Штиф. класс».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000635

$$\sum \text{числа} \underset{\bmod 2}{=} \sum (-1)^i \text{чисел} = \text{эйл. хар.}.$$

Лосик (Марк).

Связность. $E \to X$ векторное расслоение со слоем $\mathbb{R}^n$; $p : P \to X$ ассоц. главное расслоение.

$x \in X$, E_x — слой E в т. x.

$P_x \ni z$, $z = (e_{i,x})$, $i = 1, \dots, n$, z — базис в E_x.

Рассмотрим $G = GL(n, \mathbb{R})$ и определим её действие на P.

$$A \in G \rightsquigarrow R_A : P \to P, \qquad R_A(z) = zA = \left(\sum_{j=1}^{n} e_{j,x} A_i^j \right), \quad A = (A_i^j), \quad i, j = 1, \dots, n.$$

Это действие гладкое.

GELFAND-P000636

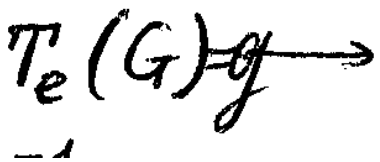
1. $(zA)B = z(AB)$.

2. G сохр. слои и действ. просто транзитивно.

$z \in P_x$, V_z — вертик. кас. пр-во ($\subset T_z P$). $V_z = T_z(P_x)$.

опред. отобр. $\ell_z : G \to P_x$, $\ell_z(A) = zA$

и индуц. отобр. $\alpha_z : T_e(G) = \mathfrak{g} \to V_z$ (изоморфизм).



Сомнительное чтение. В записи $T_e(G) = \mathfrak{g} \to V_z$ начертание $\mathfrak{g}$ наложено на штрихи знака равенства и стрелки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000636

$\beta_z = \alpha_z^{-1} : V_z \to \mathfrak{g}$ (лин. форма на V_z со знач. в $\mathfrak{g}$).

Связность на гл. расслоении — 1-форма на P со знач. в $\mathfrak{g}$, такая, что

1. $\omega|_{V_z} = \beta_z$,

2. $R_A^*\omega = \operatorname{ad} A^{-1}\omega$ (усл. инвариантности).

Для кас. рассл. — аффинная связность.

Рассм. ур-е $\omega = 0$ в т. z,

$$H_z = \{\xi \in T_zP : \omega(\xi) = 0\}.$$

H_z наз. горизонтальным пр-вом. $T_z = H_z \oplus V_z$. H_z сохр. при действии G.

—·—

Будет постр. рассл., сечения к-рого нах. во вз.-одн. соотв. со связн. на P.

Рассмотрим $T_z^* \otimes \mathfrak{g}$ — 1-формы в т. z со знач. в $\mathfrak{g}$.

Опр. $\Theta_z \subset T_z^* \otimes \mathfrak{g}$ как подпр. тех Θ_z, такая, что $\theta_z|_{V_z} = 0$.



Сомнительное чтение. После «тех» знак похож на прописную Θ_z. В условии ограничения читается строчная θ_z.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000636

$$C_z \subset T_z^* \otimes \mathfrak{g}, \qquad C_z \ni \omega_z : \omega_z|_{V_z} = \beta_z.$$
$$C_z - C_z \subset \Theta_z, \qquad \omega_{1,z} - \omega_{2,z} \in \Theta_z, \qquad \omega_z + \Theta_z \in C_z.$$



Сомнительное чтение. Перед C_z в последнем соотношении читается знак $\in$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000636

т.е. C_z — плоскость, паралл. Θ_z, но не прох. через 0.

Получается рассл. из аффинных пр-в («разн. 2-х симв. Кристоффеля — тензор»).

Над P рассм. рассл. со слоем $T_z^* \otimes \mathfrak{g}$.

Есть отображения:

$$\widetilde{r}_{z,A} : T_z^* \otimes \mathfrak{g} \to T_{zA}^* \otimes \mathfrak{g},$$

индуцир. отображением $R_{A^{-1}}^* : T_z^* \to T_{zA}^*$ и $\operatorname{ad} A^{-1} : \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$. [Справа: Тенз. произведение отображений.]

GELFAND-P000637

C_z перех. в соотв. плоск. в т. zA при этом отобр..

$$C(P) = \bigcup_{z \in P} C_z$$

— естеств. гладкое рассл. над P.

G действует на $C(P)$.

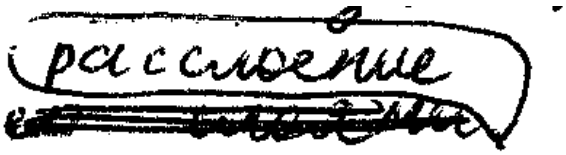
[Зачёркнуто: C?] Инвариантные сечения $\longleftrightarrow$ связности.



Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись перед «Инвариантные» начинается знаком, похожим на C.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000637

$C(P)/G = B(P)$, [вставлено и обведено «расслоение», со стрелкой к π] $\pi : B(P) \to X$.



Неразобранный фрагмент. Слова под обведённым «расслоение» густо зачёркнуты.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000637

$C(P)$ — главное рассл. с базой P, там есть кан. связность.

Габриэлов. [Зачёркнуто: Связность γ? задаёт изоморфизм $T^*X \otimes \mathfrak{g} \to B(P)$.]



Сомнительное чтение. Зачёркнутый знак после «Связность» похож на γ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000637

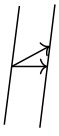
(на $\forall$ слое — афф. преобразование)

1 св. выбр. $\to$ другая св. опр. преобр. исх. пр-ва.

($\Longleftrightarrow$ разн. связностей — тензор)



Рисунок и набранное описание.



На полях две наклонные линии и две стрелки вправо.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000637

$$\lambda \in T_x X \rightsquigarrow E_x \to E_x$$

т.е. форма со знач. в гомом.
$T^*X \otimes \mathrm{Hom}(E, E)$.

—·—

GELFAND-P000638

1/III-76. Сем. Гельфанда.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000638

Рисунок и набранное описание.



Штрихованная полоска под заголовком, с волнистым верхним краем.

Дринфельд. (Володя).

$\overline{X}$ — гл. проект. кривая над $\mathbb{C}$, P — фикс. точка на X,

$A \sim$ кольцо рац. ф-й на X с полюсом в P (рег. в $X \setminus P$).



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000638

Неразобранный фрагмент. Отдельное слово под определением кольца закрыто плотной штриховкой.

Г. Пример. $y^2 = x(x-1)(x-2)$ (эллиптическая кривая).

$$P = \infty, \qquad A = \mathbb{C}[x,y]/(y^2 - x(x-1)(x-2)).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000638

Сомнительное чтение. В первом частном знак поля переписан. Предположительно $\mathbb{C}$.

Ф-и с полюсом 1-го порядка нет. — т.к. [зачёркнуто] это тор.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000638

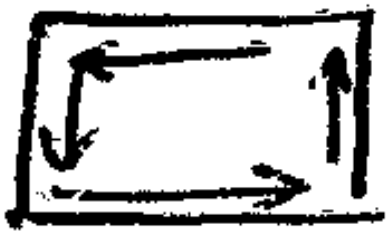
Неразобранный фрагмент. Короткое слово между «т.к.» и «это тор» густо зачёркнуто.

двоякопер.



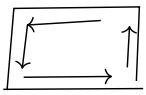
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000638

Сомнительное чтение. Сокращение читается «двоякопер.».



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000638

Рисунок и набранное описание.



$\int = 0$, вычет $= 0$.

Четыре стрелки идут по контуру против часовой стрелки.

Полюс 2-го пор. — $\wp$-ф-я Вейерштрасса. (см. Гурвиц, Курант).

[зачёркнуто] $y^2 = x(x-1)$ рода 0 — подст. Эйлера.

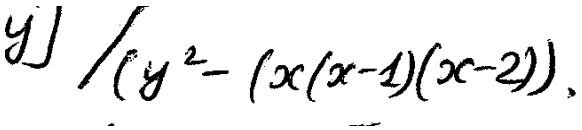


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000638

Неразобранный фрагмент. Короткое слово перед уравнением густо зачёркнуто.

A для крив. рода 0 — многочлены, обр. z.

A для элл. кривой — $\mathbb{C}[x,y]/(y^2 - (x(x-1)(x-2))$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000638

Сомнительное чтение. В рукописи после произведения отсутствует ещё одна закрывающая скобка.

x им. полюс 2-го пор.; перех. в ф-ю Вейерштрасса $x = \wp(z)$,

y —"— 3-го пор. $y = \wp'(z)$.

Кольцо A однозн. опр. кривую и точку.

Как опис. эти кольца?

—·—

Кричевер.

почти $\forall$ точки P наим. пор. полюса $g+1$.

Иногда можно ниже — в точках Вейерштрасса.

$$y^2 = \prod_{i=1}^{2g+1} (z - z_i)$$

(гиперэллипт. кривая) — в т. ветвления есть ф-я с полюсом 2-го порядка.

n — мин. возм. кр. полюса в т. $P \Rightarrow$ есть полюсы кр. $2n, 3n, \ldots$.

Пусть μ_s такие, что $\mu_s n + s$ — кратность полюса, $s = 1, \ldots, n-1$.

(μ_s — наименьшие).

Тогда $\mu_1 + \cdots + \mu_{n-1} = g$. $\|$ среди них все образ. (теор. Вейерштрасса).

GELFAND-P000639

P общ. полож. — кольцо A имеет g образующих — с полюсами $g+1, g+2, \ldots, 2g+1$ порядка.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000639

Сомнительное чтение. Перед «образующих» читается g. Рядом перечислены порядки от $g+1$ до $2g+1$.

B — алгебра над $\mathbb{C}$ с дифференцированием $\mathcal{D}$.

Есть кольцо $B[\mathcal{D}] = \{\sum b_i D^i\}$, $\mathcal{D}b - b\mathcal{D} = b'$.

Элем. наз. эллипт., если старш. коэфф. обратим.

Опишем гом. $A \to B[\mathcal{D}]$, что образ $\forall$ элем. эллиптичен.

Ранг такого гомоморфизма — число (нат.) n, такое, что

$$\forall a \in A, \quad \operatorname{ord} \varphi(a) = n \cdot \deg a.$$

$\deg a$ — пор. полюса a [зачёркнуто] в т. P.



Неразобранный фрагмент. Запись после a закрыта густым зачёркиванием.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000639

(Г. Есть дифф. опер. 2-го и 3-го пор., коммутир. между собой.)

[зачёркнуто: M?] гомом. $\longleftrightarrow$ модули с доп. структурами.



Сомнительное чтение. Зачёркнутый знак похож на M.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000639

Теор. Кричевера.

Старший коэффициент гомоморфизма $\varphi : A \to B[\mathcal{D}]$.

Пусть z — лок. координата в т. P. Пусть $a = z^{-k} + \cdots$ (Лорана).

[зачёркнуто: Стар?] $\varphi(a) = b^k D^{nk} + \cdots$,



Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись предположительно читается «Стар».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000639

где $\underset{B}{\uparrow} b$ не зависит от k и от выбора лок. параметра.

(сущ. полюса $\forall$ пор., начиная с нек-рого; надо делить)

b наз. старшим коэфф. гомоморфизма φ.

опр. [зачёркнуто: Это?] $\varphi_1 \sim \varphi_2$, если $\exists b \in B^*$, $\varphi_1(a) = b\varphi_2(a)b^{-1}$.



Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись над началом определения предположительно читается «Это».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000639

$\frac{d}{dx} \sim \frac{b'}{b} + \frac{d}{dx}$. В ростках b'/b — любая ф-я.

Теор. Кричевера. B [зачёркнуто] — ростки гладких ф-й на прямой.



Неразобранный фрагмент. Формула после B перечёркнута. Видны скобки, чтение не установлено.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000639

гомом. φ ранга 1 (с точн. до эквив!) $\longleftrightarrow$ старший коэфф. и точка на якобиане кривой (якобиево многообразие), J_X.

С. Гельф. 1-мерные вект. рассл. степени 0 ($\sim$ дивизор с точн. до эквивал.)

$$\begin{matrix} Q_1, \dots, Q_\ell \\ n_1, \dots, n_\ell \\ \text{целые} \end{matrix} \qquad \text{степень } n_1 + \dots + n_\ell = 0.$$

эквивалентность: если отлич. на дивизор ф-и (мероморфной).

Эквив. — рассл. зад. глоб. мером. сечениями.

GELFAND-P000640

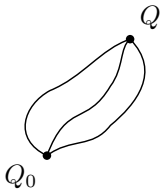
Г. Аналит. опред. якобиева мн-зия: на $\overline{X}$ сущ. дифф. 1-го рода (без особ.) их g штук.

$y^2 = x(x-a)(x-b)$,

$\| \frac{dx}{y}$ не имеет особ. (в т. $x = 0, a, b$ нет, т.к. x не лок. парам.).



Рисунок и набранное описание.



Три пути между Q_0 и Q.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000640

$z_i = \int_{Q_0}^{Q} \omega_i$. [зачёркнуто: Это?] ($\int$ по кл. гомологий; базис — g чисел)



Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись после интеграла, предположительно «Это».

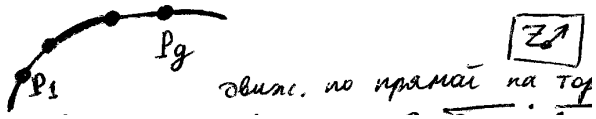
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000640

форма опр. наб. инт. по периодам.

с точн. до периодов — $\mathbb{C}^g/$решётка. $n_1\alpha_1 + \cdots + n_{2g}\alpha_{2g}$.

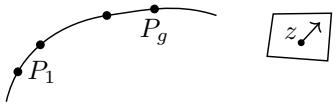
Не все торы получаются.

Дивизор — лин. комб. точек; точки тора можно склад..



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000640

Рисунок и набранное описание.



Точки на кривой и стрелка от z в прямоугольнике.

движ. по прямой на торе $\to$ движ. $P_1, \ldots, P_g$ [зачёркнуто] по кривой.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000640

Неразобранный фрагмент. Слово между P_g и «по кривой» густо зачёркнуто.

—·—

Зад. гом. из A в кольцо $B[\mathcal{D}]$ экв. зад. следующего.

M — модуль над $A \otimes B$, $\nabla : M \to M$, $\nabla(am) = a\nabla(m)$, $\nabla(bm) = b\nabla(m) + b'm$.

$$0 = M_{-1} \subset M_0 \subset M_1 \subset M_2 \subset \cdots, \qquad \dim_B M_i/M_{i+1} = 1 \quad \text{при } i \geqslant 0.$$



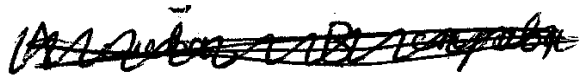
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000640

Сомнительное чтение. У размерности в рукописи стоит M_i/M_{i+1}.

$$\begin{aligned} BM_i &\subset M_i, \\ \nabla M_i &\subset M_{i+1}, \qquad \nabla_* : M_i/M_{i-1} \xrightarrow{\sim} M_{i+1}/M_i, \\ aM_i &\subset M_{i+\deg a}, \\ a : M_i/M_{i-1} &\xrightarrow{\sim} M_{i+\deg a}/M_{i+\deg a-1}. \end{aligned}$$

—

$\varphi : A \to B[\mathcal{D}]$, $\Rightarrow B[\mathcal{D}] = M$. [зачёркнуто: $A \otimes B$-модуль?]

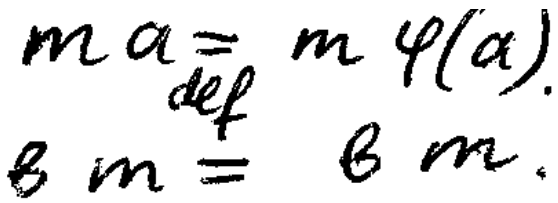


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000640

Сомнительное чтение. В зачёркнутой строке предположительно читается $A \otimes B$-модуль.

Умн. на B слева и на A справа,

$$\begin{array}{rcl} ma & = & m\varphi(a). \\ & \overset{\text{def}}{} & \\ bm & = & bm. \end{array}$$



Сомнительное чтение. Помета def стоит между двумя знаками равенства.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000640

$\nabla : M \to M$ умн. на $\mathcal{D}$ слева.

Фильтр. — порядок.

посл. усл. — эллиптичность.

—·—

Как по M построить φ?

[зачёркнуто: M?] $M_{-1} = 0$,



Сомнительное чтение. Зачёркнутый знак похож на M.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000640

$\nabla : M_0 \xrightarrow{\sim} M_1/M_0$. в M_0 есть образующая e (над B).

положим $D = \nabla(e)$.

$\varphi(a)$ ясно, т.к. есть A-модуль и т.д..

—·—

След. шаг: перев. на язык пучков.

[зачёркнуто: на кривой] $M_{-1} = 0 \subset M_0 \subset M_1 \subset \cdots$



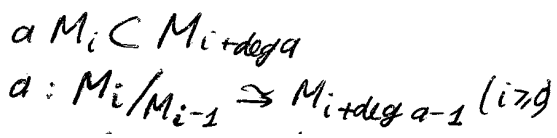
Сомнительное чтение. Зачёркнутая надпись «на кривой» перед фильтрацией.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000640

$\sim$ вект. рассл. [вставлено: 1-мерное] на X с равными 0 когом. (0-мерн. и 1-мерн.) пучка сечений.

[Справа]

$$aM_i \subset M_{i+\deg a}, \qquad a : M_i/M_{i-1} \xrightarrow{\sim} M_{i+\deg a-1} \quad (i \geqslant 0).$$



Сомнительное чтение. В правой записи у стрелки выписан один член фильтрации.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000640

GELFAND-P000641

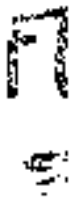


Рисунок и набранное описание.



В правом верхнем поле метка из трёх сторон и несколько отдельных штрихов под ней.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000641

L — 1-мерное вект. расслоение над $\overline{X}$, $H^0(X, \underline{L}) = H^1(X, \underline{L}) = 0$.

($H^0(X, \underline{L}) = 0$ и $\deg L = g - 1$).

$M = H^0(X - P, \underline{L})$ (алгебраические сеч., голом. с ед. полюсом).



Сомнительное чтение. Сокращение после «алгебраические сеч.» читается «голом.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000641

M_i [зачёркнуто: $-$?] с полюсом порядка $i + 1$.



Сомнительное чтение. После M_i зачёркнут короткий горизонтальный знак.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000641

$M_{-1} = 0$ — 1-е условие, ($H^0 = 0$).

$$\dim M_i/M_{i-1} = 1, \qquad M_0 = H^0(X, \underset{\text{с полюсом в } P}{\underset{\uparrow}{\underline{L}(P)}}).$$

$$0 \to \underline{L} \to \underline{L}(P) \to \underline{L}(P)/\underline{L} \to 0.$$

точн. посл. когом. $\Rightarrow \dim_{\mathbb{C}} M_i/M_{i-1} = 1$.

$=$

Обр. есть послед. модулей, постр. пучок

$$0 = M_{-1} \subset M_0 \subset M_1 \subset M_2 \subset \cdots, \qquad \dim_{\mathbb{C}} M_i/M_{i-1} = 1.$$

M — модуль над A.

$$aM_i \subset M_{i+\deg a}$$
$$a_* : M_i/M_{i-1} \xrightarrow{\sim} M_{i+\deg a}/M_{i+\deg a-1}, \qquad i \geqslant 0.$$



Сомнительное чтение. Индекс при a в обозначении отображения похож на звёздочку.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000641

Сеч. пучка зададим над откр. мн-вами по Зарискому.

Пучок квазикогерентный; дост. зад. на откр. афф. подмн-вах.

$a_0 \in A$, $a_0 \neq$ const $\|$ покрытие

$$X = (X \setminus P) \cup (X \setminus \text{нули } a_0).$$

Сеч. над $X \setminus P$, A-модуль — M.

Над $X \setminus$ нули a_0 — m/a_0^k, $m \in M_{k \cdot \deg a_0 - 1}$.

След. раз: Дринфельд 20 мин., Шнирельман.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000641

Неразобранный фрагмент. Ниже последней строки различимы только отдельные верхние штрихи.

GELFAND-P000642

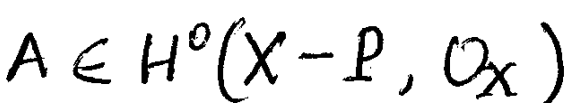
. —·—

15/III-76 г. Сем. Гельфанда. Дринфельд.

$\overline{X}$ — гладкая проект. кривая над $\mathbb{C}$

$P \in \overline{X}$,

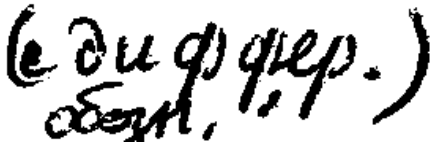
$A \in H^0(X - P, \mathcal{O}_X)$ — рац. ф-и на $\overline{X}$ с полюсом в P.



Сомнительное чтение. Между A и H^0 стоит знак $\in$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000642

B — алгебра над $\mathbb{C}$ (с диффер. [ниже: обозн.?]), z — лок. коорд. на $\overline{X}$ в окр. P.



Сомнительное чтение. Под «с диффер.» написано сокращение, похожее на «обозн.», и два коротких штриха.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000642

Ищутся гомоморфизмы $\varphi : A \to B[\mathcal{D}]$ ранга 1,

т.е. $\forall a \in A$, $a = z^{-m} + \cdots \Rightarrow \varphi(a) = b^m D^m + \cdots$

b — старший коэффициент φ.

Они рассм. с точн. до сопряжения обрат. элементами из B.

[зачёркнуто: B?] Задание φ равносильно тогда заданию $A \otimes B$-модуля M



Сомнительное чтение. Перед «Задание» зачёркнут знак, похожий на B.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000642

[зачёркнуто: е?] и отображения $\nabla : M \to M$, таких что



Сомнительное чтение. Короткий зачёркнутый знак перед «и отображения» похож на «е».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000642

$\nabla(am) = a\nabla(m)$, [зачёркнуто: и?] $\nabla(bm) = b\nabla(m) + b'm$, $M = \bigcup M_i$,
(фильтрация)



Сомнительное чтение. Между формулами для отображения зачёркнут знак, похожий на «и».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000642

$BM_i \subset M_i$, [зачёркнуто: BM_i?] $M_{-1} = 0$, $M_i/M_{i-1} = B$ при $i \geqslant 0$.



Сомнительное чтение. Зачёркнутая запись похожа на BM_i.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000642

$$\forall a \in A, \qquad aM_i \subset M_{i+\deg a},$$
$$a : M_i/M_{i-1} \xrightarrow{\sim} M_{i+\deg a}/M_{i+\deg a-1},$$
$$\nabla : M_i/M_{i-1} \xrightarrow{\sim} M_{i+1}/M_i, \qquad i \geqslant 0.$$

Г. следствие: $\exists$ опер., все степени к-рого, кроме 1-й — дифф. операторы (2-я, 3-я и т.д.).

$\overline{X}$ — алг. кр. рода g, P — точка.

n — мин. возм. кратность полюса в т. P (единств. полюса).

μ_i — наим. числа, для к-рых сущ. полюс кр. $i + \mu_i n$, $i = 1, \ldots, n-1$.

Тогда $\sum \mu_i = g$.

GELFAND-P000643

[зачёркнуто: Сущ. ф...?]



Сомнительное чтение. Начало зачёркнутой строки предположительно «Сущ. ф...».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000643

(Пропущено g кратностей полюсов*)

[Стрелка от звёздочки] это [зачёркнуто] и обратно влечёт утв., сформ. Кричевером.



Неразобранный фрагмент. После «это» слово закрыто густым зачёркиванием.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000643

Д. На язык пучков.

Всё, кроме ∇, $\sim$ зад. вект. рассл. L на $\overline{X}$, для к-рого $H^0(X, \underline{L}) = H^1(X, \underline{L}) = 0$.

$\sim$ зад. 1-мерн. рассл. L над $X \otimes B$,

$$H^0(X \otimes B, \underline{L}) = H^1(X \otimes B, \underline{L}) = 0.$$

$$X = U_1 \cup \cdots \cup U_k, \qquad U_i = \operatorname{Spec} R_i.$$

Склеим афф. схемы Spec [зачёркнуто] $R_i \otimes B$.



Неразобранный фрагмент. Между Spec и выражением справа густо зачёркнуты знаки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000643

Интуитивно: росток гладк. сем-ва вект. расслоений.

$$\nabla : \underline{L} \longrightarrow \underset{\substack{\nearrow \\ \text{с особ. 1-го пор. в т. } P}}{\underline{L}(P)} \qquad \underline{L} \longrightarrow \underline{L}(P)/\underline{L} \longrightarrow 0.$$

[Справа] $H^0(\underline{L}(P)/\underline{L})$ свободно (огранич. на т. P тривиально).

$\nabla b - b\nabla = b'$, ∇ — O_X-линейно.

Старш. коэфф. — ?

Тривиализуем в окр. P, Пусть e — базис.

$$\frac{\nabla(e)}{e} = \frac{1}{b_0 z} + \cdots \quad \Rightarrow \quad b_0 \text{ — Старш. коэфф..}$$

Теор. Кричевера. Гомом. ранга 1 с точн. до сопр. обр. элементами из $B \iff$ точка на якобиане $\overline{X}$ в общем положении.

1. Задано φ. $\Rightarrow$ зад. 1-мерн. рассл. над $X \otimes B$. Строим точку на якобиане.

Пусть $\mathbb{C} \leftarrow B$ и соотв. вложение $\overline{X} \subset X \otimes B$, т.к. есть естеств. отобр. $B \to \mathbb{C}$ (значение в 0).

Ограничиваем L на $\overline{X}$, т.е. получ. вект. рассл. на $\overline{X}$.

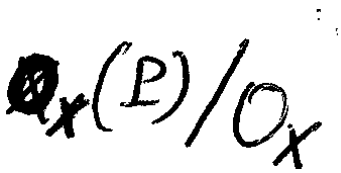
2. Пусть заданы L_0 — рассл. над $\overline{X}$ и задано B. Построим всё остальное.

J — якобиан $\overline{X}$, его точки — векторн. рассл. одинак. степени.

Кас. пр-во к якоб. $\cong H^1(X, O_X)$ (сам якобиан $H^1(X, O_X^*)$. $\Rightarrow$ кас. пр-во получ., если убрать $*$).

Рассм. точн. послед.

$$0 \longrightarrow O_X \longrightarrow O_X(P) \longrightarrow O_X(P)/O_X \longrightarrow 0.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000643

Сомнительное чтение. Буква в начале третьего члена обведена. Предположительно $O_X(P)/O_X$.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000643

Неразобранный фрагмент. Под третьим членом последовательности видна зачёркнутая запись.

[Стрелка вверх] пучок над точкой.

Рассм.

$$\frac{1}{[\text{зачёркнуто}]z} \in H^0(O_X(P)/O_X) \xrightarrow[\text{когран. гом.}]{} H^1(X, O_X).$$



Неразобранный фрагмент. Знак перед z в знаменателе залит чернилами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000643

(z — лок. параметр).

Образ $1/z$ в кас. пр-во к якобиану обозн. $\eta_P \in H^1(X, O_X)$.

GELFAND-P000644

ℓ_0 — соотв. точка в якобиане. При изм. x получаем гл. путь на якобиане (т. якобиана со знач. в B).

$$\underline{\ell'(x) = \frac{\eta_P}{b_0(x)}}$$

(прямая с изм. параметром).





Сомнительное чтение. Петлевой знак в обеих записях похож на ℓ или e.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000644

Снова: кривая X, точка P, лок. парам..

$\Rightarrow$ прямая в кас. пр-ве к якобиану.

$x \in \overline{X}$ [зачёркнуто] $x \mapsto \overline{x - P}$ — дивизор.



Неразобранный фрагмент. После принадлежности зачёркнута группа знаков с петлями.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000644

Получ. отобр. $\overline{X}$ в якобиан J.

Кривая им. в т. P кас. пр-во. Образ — 1-мерн. пр-во кас. к якобиану.

—·—

А. Поляков. Калибровочные поля. Квантование ур-ий Янга-Миллса.

Лагранжиан

$$S = \int \mathcal{L}(x) d^4x, \qquad \mathcal{L}(x) = \frac{1}{4} \operatorname{tr} F_{\mu\nu}^2.$$

Для гр. $\mathrm{SU}(2)$ будет $F_{\mu\nu}$ — элем. алгебры Ли.

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + g[A_\mu, A_\nu].$$

[Вне правой линии поля]



Сомнительное чтение. Одиночный знак похож на «э» или «З».

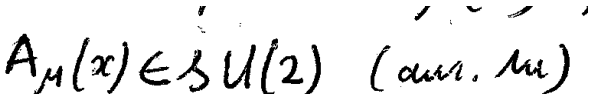
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000644

A_μ, $\mu = 0, 1, 2, 3$ — антиэрмитовы со следом 0 (2×2) («бесследная»).

Поля A_μ — дин. переменные.

Эл. поля — ф-и $A_\mu(x)$, $\mu = 0, 1, 2, 3$.

$$A_\mu(x) \in \mathrm{SU}(2) \quad \text{(алг. Ли)}.$$



Сомнительное чтение. В строке написано $SU(2)$, далее в скобках «алг. Ли».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000644

$$F_{\mu\nu}^2 = \sum_{\mu,\nu} F_{\mu\nu} F_{\mu\nu}.$$



Неразобранный фрагмент. Справа от суммы зачёркнуто несколько знаков.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000644

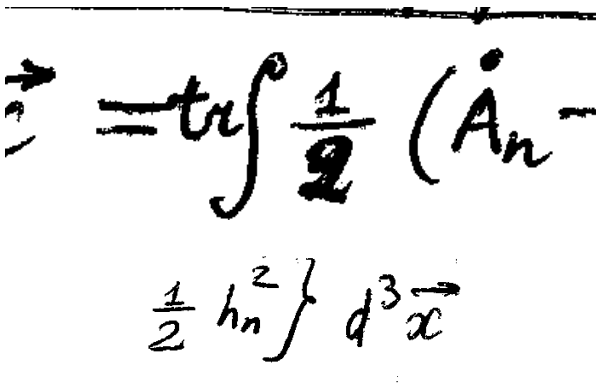
A_μ наз. вект. потенциалом,

$F_{\mu\nu}$ —"— тенз. напр. поля.

Переход к гамильт. формализму. $n = 1, 2, 3.$

$$L = \int \mathcal{L} d^3\vec{x} = \mathrm{tr} \int \frac{1}{2}(\dot{A}_n - \nabla_n A_0)^2 - \frac{1}{2} h_n^2 \Big\} d^3\vec{x}$$

(выделяем время)



Сомнительное чтение. В рукописи видна закрывающая фигурная скобка. После знака интеграла открывающей скобки не видно.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000644

Здесь $\nabla_n A_0 = \partial_n A_0 + g[A_n, A_0]$ (и называем ков. производной).

$$h_n = \frac{1}{2}\varepsilon_{nm\ell}(\partial_m A_\ell - \partial_\ell A_m + g[A_m, A_\ell]),$$
$$F_{0n} = \partial_0 A_n - \partial_n A_0 + g[A_0, A_n].$$

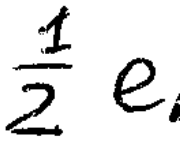
$$\nabla_\mu X \underset{\text{def}}{=} \partial_\mu X + g[A_\mu, X].$$

GELFAND-P000645

L не сод. $\dot{A}_0$, $e_n = \dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{A}_n} = \dot{A}_n - \nabla_n A_0$ — кан. импульс.

Гамильтониан.

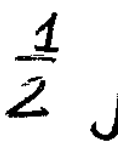
$$\mathcal{H} = e_n \dot{A}_n - \mathcal{L} = \frac{1}{2} e_n (e_n + \nabla_n A_0) + \frac{1}{2} h_n^2.$$



Сомнительное чтение. Перед $e_n(e_n + \nabla_n A_0)$ в рукописи стоит $\frac{1}{2}$.

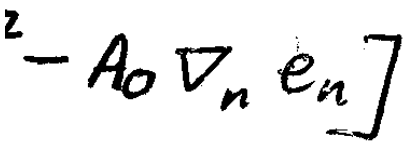
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000645

$$H = \frac{1}{2} \int d^3\vec{x}\ \mathrm{tr}[e_n^2 + h_n^2 - A_0 \nabla_n e_n].$$



Сомнительное чтение. Множитель перед интегралом читается как половина.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000645



Сомнительное чтение. Перед $A_0 \nabla_n e_n$ написан минус, без отдельного числового множителя.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000645

$$-\frac{\delta H}{\delta A_0} = \dot{e}_0 = 0.$$

Ур. Гамильт. $\leftrightarrow$ ур-я Лагранжа.

Отсюда наложим усл.

$$\nabla_n e_n = 0 \qquad (*)$$

$$\widehat{H} = \frac{1}{2}\int d^3\vec{x}\,[e_n^2 + h_n^2].$$

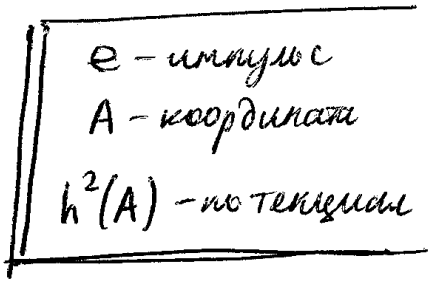


Рисунок и набранное описание.

e — импульс
A — координаты
$h^2(A)$ — потенциал

Запись в правом поле с незамкнутой рамкой.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000645

Будет ли вып. в след. момент усл. $(*)$?

Обозн. $\nabla_n e_n = \rho(\vec{x})$.

Это условие $\{\rho(x), H\} = 0$, где

$$\{A, B\} = \int d^3\vec{x} \sum_n \left(\frac{\delta A}{\delta e_n} \cdot \frac{\delta B}{\delta A_n} - \frac{\delta A}{\delta A_n}\frac{\delta B}{\delta e_n} \right).$$

$$\begin{cases} \dot{A}_n = \dfrac{\delta H}{\delta e_n}, \\ \dot{e}_n = -\dfrac{\delta H}{\delta A_n}, \\ \nabla_n e_n = 0. \end{cases}$$

[Справа] Эти ур-я $\sim$ ур-ям Лагранжа. Это обобщ. обычного рез..

(обобщ. ур-ий Максвелла с $U(1)$ на любую [зачёркнуто] компактную группу — и даже полупростую).



Неразобранный фрагмент. Между «любую» и «компактную» зачёркнуто слово. Видны нижние петли.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000645

—·—

$\exists$ комб. полей Я.-М., от к-рой не зависит потенц. энергия h^2.

$$h_n = \frac{1}{2}\varepsilon_{nm\ell}F_{m\ell},$$
$$F_{m\ell} = \partial_m A_\ell - \partial_\ell A_m + g[A_m, A_\ell].$$

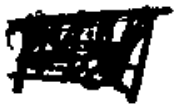
$$\widetilde{A}_n(x) = \Omega^+ A_n \Omega + \frac{1}{g}\Omega^+\partial_n\Omega(\vec{x}),$$

$\Omega(x)$ — произв. матрица, $\Omega(x) \in SU(2)$.

$\widetilde{h}_n = \Omega^+ h_n \Omega$ — прямо проверяется.

$\Rightarrow$ потенц. эн. [зачёркнуто] инвар. (Sp h^2 не мен.).

Неразобранный фрагмент. Перед «инвар.» небольшая запись густо зачёркнута.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000645

Введ. поле a_n. рассм. поля с усл. $\partial_n a_n = 0$.

Положим

$$\begin{cases} A_n(x) = \Omega^+(x) a_n \Omega(x) + \dfrac{1}{g}\Omega^+\partial_n\Omega(x), \\ \partial_n a_n = 0. \end{cases}$$

[Справа] || новый набор переменных.

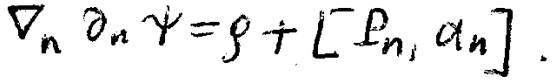
GELFAND-P000646

Кан. импульс разб. на 2 части. P_n, $\rho(x)$, $\partial_n P_n = 0$.

$$e_n = P_n + \partial_n\Psi, \qquad H = \frac{1}{2}\int (P_n^2 + h_n^2(a) + (\partial_n\Psi)^2)d^3\vec{x}.$$

Для нах. Ψ использ. то, что $\nabla_n e_n \underset{\text{def}}{=} \rho(\vec{x})$.

$$\nabla_n P_n + \nabla_n\partial_n\Psi = \rho,$$
$$\nabla_n\partial_n\Psi = \rho + [P_n, a_n].$$



Сомнительное чтение. В первой формуле записано $[P_n, a_n]$ без множителя g.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000646

$(\partial_n \Psi)^2$ наз. кулоновской энергией.

—·—

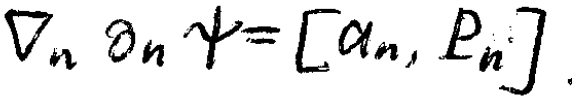
$$H = \int (e_n^2 + h_n^2(A)),$$
$$A_n \longrightarrow \Omega^+ a_n \Omega + \Omega^+ \partial_n \Omega,$$
$$\partial_n a_n = 0.$$

$$\begin{cases} H = \int (P_n^2 + (\partial_n \Psi)^2 + h^2), \\ \nabla_n \partial_n \Psi = [a_n, P_n]. \end{cases} \qquad \text{(швингер)}$$



Сомнительное чтение. Справа в скобках читается «швингер».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000646



Сомнительное чтение. В этом месте порядок в скобках $[a_n, P_n]$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000646

Здесь $h_n(a) = \frac{1}{2}\varepsilon_{nm\ell}(\partial_m a_\ell - \partial_\ell a_m + g[a_m, a_\ell])$. Ψ нах. из посл. ур-я.

$$\nabla_n e_n = \rho(\vec{x}) \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \partial^2 \Psi = \rho(x) \quad \text{(в скал. случае)}, \\ \int (\partial \Psi)^2 dx = \int \dfrac{\rho(x)\rho(y)}{|x-y|}\, dx\, dy. \end{cases}$$

— кулон. взаимод..



Сомнительное чтение. Над равенством читается «в скал. случае».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000646

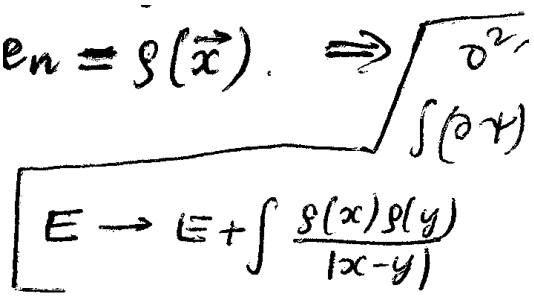


Рисунок и набранное описание.

$$E \to E + \int \frac{\rho(x)\rho(y)}{|x-y|}$$

Ломаная линия соединяет запись энергии с предыдущими формулами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000646

Неаб. случай. Сначала по теории возмущ. (сначала Хриплович, потом Гросс и т.д.).

Классич. случай: $g = 0 \Rightarrow$ зад. абелева.

Получ.

$$\partial^2 \Psi + g[a_n, \partial_n \Psi] = g[a_n, P_n] + \rho(x).$$

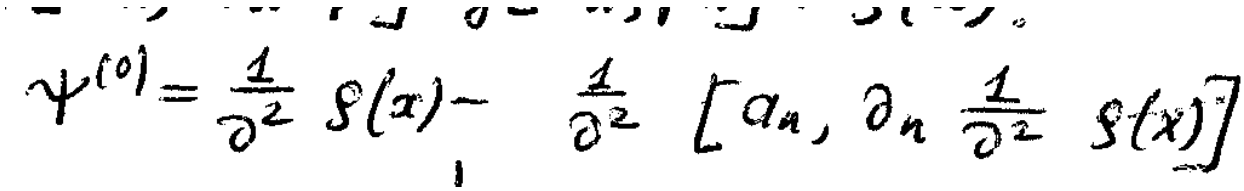


Сомнительное чтение. Справа читается $g[a_n, P_n] + \rho(x)$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000646

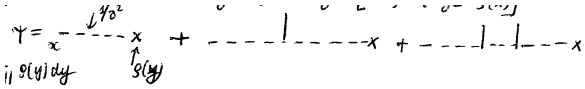
Приближения:

$$\Psi^{(0)} = \frac{1}{\partial^2}\rho(x) - \frac{1}{\partial^2}\left[a_n, \partial_n \frac{1}{\partial^2}\rho(x)\right].$$



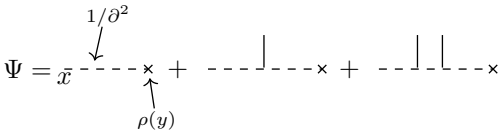
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000646

Сомнительное чтение. Перед вторым слагаемым записано $-1/\partial^2$. Отдельного множителя g не видно.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000646

Рисунок и набранное описание.



Три пунктирные схемы с нулём, одним и двумя вертикальными отростками.

[Под первой схемой] $\int \frac{1}{|x-y|}\rho(y)dy$.

Отросток — a_n.

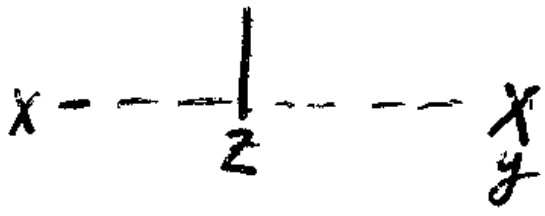
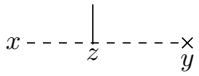


Рисунок и набранное описание.

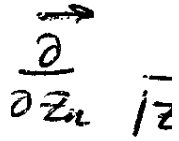


На нижней схеме отросток при z и крестик над y.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000646

[Справа]

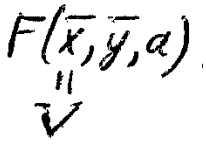
$$= \int \frac{1}{|x-z|} a_n(z) \frac{\vec{\partial}}{\partial z_n} \frac{1}{|z-y|} \rho(y)\, d\vec{y}\, d\vec{z}.$$



Сомнительное чтение. Стрелка стоит над знаком производной в числителе.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000646

$$\mathcal{H} \to \mathcal{H} + \int \rho(\bar{x}) F(\bar{x}, \bar{y}, a) \rho(\bar{y})\, d\bar{x}\, d\bar{y}.$$
$$\Big\| V$$



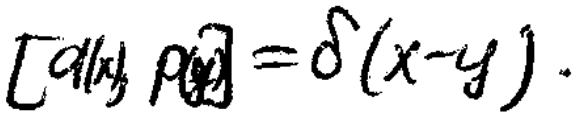
Сомнительное чтение. Под аргументами F видны две короткие черты и знак, похожий на V.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000646

Раньше $F = \frac{1}{|x-y|}$. теперь F — оператор.

GELFAND-P000647

Переход к кв. мех. — a, p — опер., $[a(x)\ p(y)] = \delta(x-y)$.

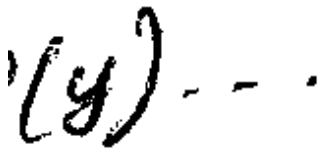


Сомнительное чтение. Вторая запись в скобках читается как $p(y)$. Знаки между аргументами тесно сближены, отдельная запятая не различима.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000647

$$\delta E = \langle V \rangle = \int \rho(x) \langle F(x, y, a) \rangle \rho(y) \dots$$

(усреднение)



Сомнительное чтение. После $\rho(y)$ стоят три коротких штриха. Мера интегрирования не выписана.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000647

5 апреля — продолжение.

GELFAND-P000648

22/III-76. Сем. Гельфанда.

Г. Распр. вер., возникшее из биологии.

$$P_n = e^{-x_0-\alpha n} x_0 \frac{(x_0+\alpha n)^{n-1}}{n!}, \qquad 0 \leqslant \alpha < 1.$$



Сомнительное чтение. Начальная буква выглядит как прописная P.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000648

При $\alpha = 0$ — распр. Пуассона.

Упражнение. проверить, что сумма равна 1.

«Это единств. случай, когда мат. имеет смысл». Ещё один случай — в лит-ре есть.



Сомнительное чтение. Конец фразы читается «в лит-ре есть».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000648

Ройтер.

Λ — конечномерная алгебра над полем k.

Неразл. предст. может быть конечное или беск. число.

1968 г. Ройтер: если беск. число, то есть неразл. предст. сколь угодно большой размерности. Габриэль — более простое док-во.

(Моррис) Ауслендер: 1) обобщил на артиновы кольца.

2) если Λ имеет беск. много неразл. предст., то сущ. беск. цепочки модулей, влож. друг в друга.

$$A_1 \to A_2 \to A_3 \to \ldots \to A_n \to \ldots$$

Ройтер это передок. с доп. информацией.



Сомнительное чтение. Сокращение перед «с доп. информацией» читается «передок.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000648

Λ — конечномерн. алгебра, A — неразл. модуль над Λ.

$\ell(A)$ — длина мод. A — макс. длина

$$0 \subset A_1 \subset A_2 \subset \cdots \subset A_n = A.$$

$\bar{\ell}(A)$ — макс. длина [вписано со стрелкой: такой] цепочки из неразлож. модулей.

Имеем: $\ell(A) \geqslant \bar{\ell}(A)$.

Теорема: $\forall \Lambda$ и $\forall$ нат. N, $\exists n$:

$$\bar{\ell}(A) \leqslant n \Longrightarrow \ell(A) \leqslant N.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000648

Сомнительное чтение. Стрелка идёт от $\bar{\ell}(A) \leqslant n$ к $\ell(A) \leqslant N$.

—

Есть расшир. схема Дынкина с n [зачёркнуто] вершинами.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000648

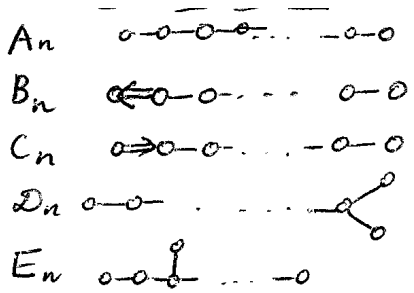
Неразобранный фрагмент. Между n и «вершинами» слово густо зачёркнуто.

С ней связывается кв. форма

$$f(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{i=1}^{n} a_i x_i^2 + \cdots$$

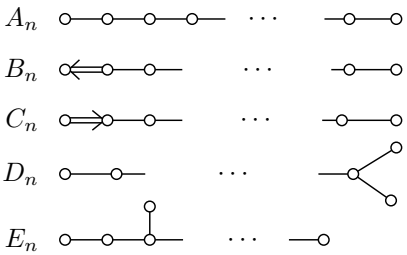
[Слева] Кириллов.

Схема Дынкина: одна из картинок.

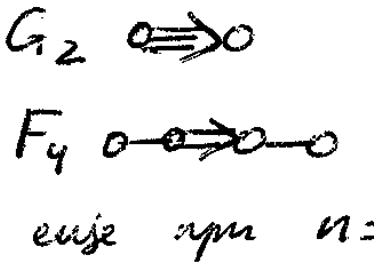


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000648

Рисунок и набранное описание.

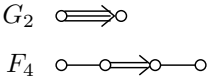


Левый столбец схем A_n, B_n, C_n, D_n, E_n.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000648

Рисунок и набранное описание.



Правый столбец схем G_2, F_4.

[Справа] и ещё при $n = 6, 7, 8$.

$\longrightarrow$

[Слева] Ройтер.

Сх. Дынкина — целочисл. квадр. форма

$$\sum a_i x_i^2 + \sum_{i<j} b_{ij} x_i x_j.$$

доп. условия 1) положит. определённость. 2) $a_i > 0$. 3) $b_{ij} \leqslant 0$. 4) $a_i \mid b_{ij}$ (делит).

[Справа] || получ. в точности сх. Дынкина.

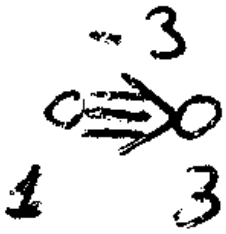


Рисунок и набранное описание.



Нижняя схема с числами 1 и 3 под кружками. Штрих над стрелкой перед 3 похож на минус.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000648

|| Расшир. схема — если замен. усл. на неотриц. определённость.

GELFAND-P000649

Отражение — замена одной из коорд. вектора, не меняющая кв. формы. (лин. преобр.).

Породим группу всеми отраж.

Простой корень — $(0, 0, \ldots, 1, \ldots, 0)$.

Корень: вектор, получ. из простого неск. отражениями.

Есть вектор $(x_1, \ldots, x_n)$. Когда он корень?

Если все чёрт. однократные, то корень $\Longleftrightarrow$ кв. форма на нём равна 1.



Сомнительное чтение. Сокращение перед «однократные» читается «чёрт.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000649

[Зачёркнуто: Если не все однокр.] Если не все однокр.?



Сомнительное чтение. Первое «Если не все однокр.» перечёркнуто несколькими штрихами.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000649

Теор.

$$(x_1, \dots, x_n) \text{ — корень} \quad \Longleftrightarrow \quad \forall i: \ f(x) \mid a_i x_i.$$

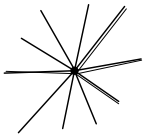
Задача (для первокурсников).

$$\sum_{i=1}^{n} a_i x_i^2 - \sum_{i<j} b_{ij} x_i x_j, \qquad \frac{b_{ij}}{a_i} \in \mathbb{Z}, \quad a_i > 0.$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000649

Рисунок и набранное описание.

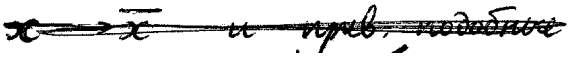


Лучи слева от следующей формулы. Некоторые штрихи сдвоены.

$$x_0^2 + \dots + x_n^2 - x_0 x_1 - x_0 x_2 - \dots - x_0 x_n. \quad \text{неясно.}$$

Отраж. — лин. преобр., не меняющее $f(x)$ и замен. лишь одну коорд.

[Зачёркнуто: $x \to \bar{x}$ и пр...в., подобное.]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000649

Неразобранный фрагмент. Внутренние буквы перечёркнутого сокращения различимы лишь частично.

опис. все корни! (получ. отраж. из станд. векторов) (ВОЛК→КОЗА).

[Справа, столбец]

ВОЛК
ПОЛК
ПОЛА
ПОЗА
КОЗА

— · —

Кириллов по поводу докл. Березина.

$$x_i x_k = x_k x_i, \qquad x_1, \dots, x_p$$
$$\xi_i \xi_k = -\xi_k \xi_i, \qquad \xi_1, \dots, \xi_q$$

Супермногообразие: Березин, Лейтес.

[На левом поле] По Рудакову.

Рассм. многообразие M^p и расслоение $E \to M^p$, слой к-рого — грассманова алгебра (с q образующими) (структ. — своя в $\forall$ точке).

Морфизмы описываются сложнее.

Ф-я на супермн. — гладкое сеч. расслоения.

Правила интегрирования. по x как обычно и

$$\int d\xi = 0, \qquad \int \xi \, d\xi = 1.$$

Предст. 64-мерной супералгебры Ли лучше описывают элем. част., чем предст. $SU(3)$.

Замена пер.:

$$\begin{cases} x \to x + \xi_1\xi_2, \\ \xi_1 \to \xi_1 + x\xi_2, \\ \xi_2 \to \xi_2 + \xi_1\xi_2\xi_3 \end{cases}$$

$$\int P(\xi_1, \xi_2, \xi_3)\, d\xi_1\, d\xi_2\, d\xi_3 = \text{коэфф. при старшем члене.}$$

Супералгебра Ли: $\mathbb{Z}_2$-град. и

$$[x, y] = -(-1)^{\deg x \cdot \deg y}[y, x].$$

Тожд. Якоби $[x, \cdot]$ — однородное дифференцирование.

более уд. опр.: супералг. получ. из град. ассоц. алгебры по правилу

$$[x; y] = xy - (-1)^{\deg x \cdot \deg y} yx.$$

Теор. Ли — Березин и киевский Кац.

Замечание Г. $p(t + \xi) = p(t) + p'(t)\xi$. Малые только 1го порядка.



Сомнительное чтение. Первое слово читается предположительно «Малые».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000649

GELFAND-P000650

Ф-и на супермн. — супералгебра.

Есть скобка Пуассона.

Найти деформации в напр. скобки Пуассона.

Синай. Теор. фаз. перех. — спектр матриц.

Удалось выч. из инт. примеров один.



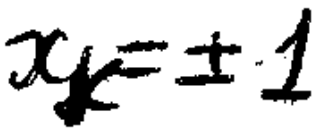
Сомнительное чтение. Сокращение после «из» читается предположительно «инт.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000650

Размерность пр-ва 2^n.

$$a_{ij} \qquad a(\underbrace{x_1, \dots, x_n}_{i}, \underbrace{y_1, \dots, y_n}_{j})$$
$$= e^{\beta(J_1 \sum_{i=1}^n x_i x_{i-1} + J_2 \sum_{i=1}^n x_i y_i)}.$$

$x_k = \pm 1$, $x_0 = x_n$.



Сомнительное чтение. Индекс при x густо переписан и похож на k.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000650

Физич. задача: надо изуч. $\frac{e^{-\beta H}}{Z}$. Здесь [зачёркнуто]



Неразобранный фрагмент. Короткий фрагмент после «Здесь» густо зачёркнут.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000650

$$\frac{\ln Z}{R^2} \underset{R\to\infty}{\longrightarrow} f(\beta).$$

Ф-и $f(\beta)$ могут иметь особ.

Изуч. $f(\beta)$ — [зачёркнуто]



Неразобранный фрагмент. Короткое слово перед «имеется» густо зачёркнуто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000650

имеется трансферматрица (transfer-matrix).

Матр. с полож. элем.

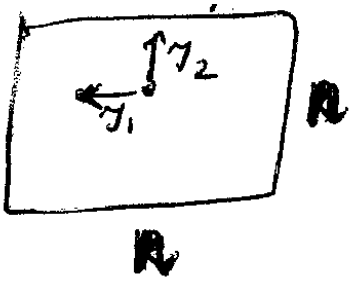
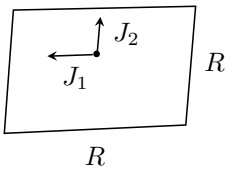


Рисунок и набранное описание.



Стрелки направлены влево и вверх. Подписи читаются как J_1 и J_2.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000650

$$Z = \sum e^{-\beta \sum_{x',x''} H(x',x'')}, \qquad Z = \operatorname{tr} A^R.$$



Сомнительное чтение. Верхний индекс густо переписан и читается как R.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000650

A^R — матр. перех. от слоя к слою.

(2-мерная зад. Онзагера).

Онзагер выч. все соб. значения этой матрицы:

Здесь помогают антикомм. переменные: есть такие антикомм. матр. A_i, A_j, такие что

$$A = e^{\sum c_{ij} A_i A_j}$$

и интегралы считаются.

[На правом поле] || см. Хуанг «Стат. мех.».

Либ аналог. считал энтропию квадр. льда.

— · —

GELFAND-P000651

29/III-76. Сем. Гельфанда.

Кричевер: задача: решить ур-е $[L_1, L_2] = 0$. Если ord L_1 и ord L_2 вз. пр., то ответ — кривая и расслоение (1-мерное).

Порядки не вз. просты — возникают многомерные пучки.

Напр., 4-й и 6-й пор. — не сделано. Свед. к 2-мерным расслоениям.

$$\left.\begin{aligned} L_1 y = E_1 y \\ L_2 y = E_2 y \end{aligned}\right\} \quad P(E_1, E_2) = 0 \quad \text{— кривая.}$$



Неразобранный фрагмент. Под скобкой совместных уравнений густо замаранный фрагмент.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000651

Совм. решение — 2-мерн. рассл. над кривой.

Вз. просты — базис 1-мерный. (из асимптотики).

$(m, n) = 1 \Longrightarrow$ общ. соб. ф-й равно n. (и соб. знач. различны)

E_1 опр. по E; y однозн. опр. ф-я на рим. пов.



Сомнительное чтение. Индекс первого E читается предположительно как 1. Слово «по» густо переписано.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000651

Обр. зад.: по расслоению построить коммут. дифф. оп. — не сделано.

Дринфельд.

$$d = (m, n) \Longrightarrow \quad \text{зад. пары комм. оп.} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{зад. } (d-1) \text{ произв. ф-и}$$

$B^{-1}LB$ разрешим. — ост. 1 произв. ф-я — старший коэфф.

4 и 6 пор. — если квадр. и кубик — уже 2 произв. ф-и.

Шнирельман. M — n-мерное риманово комп. аналит. мн-ие,

Δ — оп. Лапласа на M;

$$\Delta u_k + \lambda_k^2 u_k = 0; \qquad (1)$$

опред. Δ:



Рисунок и набранное описание.

⊙ сф. рад. τ;

Кружок с точкой в центре.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000651

$$\frac{\text{ср. по сфере рад. } \tau \text{ — зн. в центре}}{\tau^2} \longrightarrow \Delta f(x).$$

Рост с ростом k: $\lambda_k \sim ck^{1/n}$, [зачёркнуто: $a \ldots$]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000651

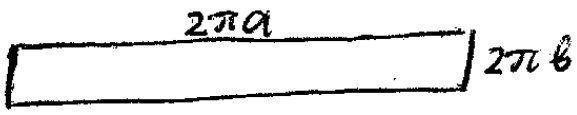
Неразобранный фрагмент. Под перечёркиванием в начале виден знак, похожий на a.

Пусть $a > 0$. Как распр. $a \cdot \lambda_k \bmod 2\pi$

(Часто есть арифм. прогрессии).

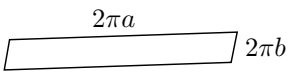
— подпослед.

Тор.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000651

Рисунок и набранное описание.



Прямоугольник под надписью «Тор».

$$\Delta u = \lambda^2 u.$$

$\sin \alpha x \cdot \sin \beta y$ [зачёркнуто: $\cos \ldots$]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000651

Неразобранный фрагмент. Начало зачёркнутой записи похоже на cos. Остальные знаки неразборчивы.

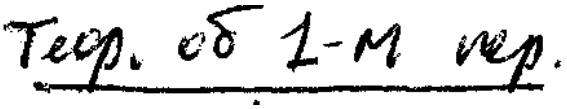
или $\cos \alpha x \cdot \sin \beta y$ и т. д.

$$\lambda^2 = \frac{n^2}{a^2} + \frac{m^2}{b^2}, \qquad \lambda = \sqrt{\frac{n^2}{a^2} + \frac{m^2}{b^2}}.$$

Серии — при разных n и m (при фиксир.).

Какие 2 номера — неясно.

Теор. об 1-м мер.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000651

Сомнительное чтение. Последнее сокращение предположительно читается «мер.».

$$-y'' + u(x)y = \lambda y \quad \Longrightarrow \quad \text{на}$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000651

Рисунок и набранное описание.

$\longmapsto$

Горизонтальная черта с двумя концевыми черточками.

$\sum_{i=0}^{n-1} c_i y_i$ имеет $\leq n$ нулей $\Longrightarrow$ ведёт себя как многочл. 1-й степ.

Отсюда 2 мер. — многочлен от n перем.



Сомнительное чтение. Сокращение после цифры 2 предположительно читается «мер.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000651

Наименьш. — всюду положит.

1-я — как лин. ф-и.

Далее — кривая 2-го пор.

следить за лин. комбин.



Рисунок и набранное описание.



Два овала. В левом наклонная линия идёт от внутренней точки к верхнему краю, в правом — от левого края к внутренней точке.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000651

Рэлей — теория звука (2 тома).

Арнольд: перенести теор. Харнака о числе овалов (у лин. комб. неизвестно).

[На правом поле] ‖ У n-й соб. ф-и нули делят обл. $\leq$ на n частей.

GELFAND-P000652

Рассмотрим

$$\Phi(\lambda, a) = \lim_{\varepsilon \to 0} \varepsilon \left(\sum \delta((\lambda - a\lambda_k) \bmod 2\pi) e^{-\varepsilon \lambda_k} - \sum_k \frac{e^{-\varepsilon \lambda_k}}{2\pi} \right).$$

$$\mu_k = a\lambda_k \bmod 2\pi.$$

μ — пар. на окр.



Сомнительное чтение. Густо обведённая буква читается предположительно μ. Дальше «пар. на окр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000652

$$\Phi(\mu, a) = \lim_{\varepsilon \to 0} \varepsilon \left(\sum_{k=1}^{\infty} \delta(\mu - \mu_k) e^{-\varepsilon \lambda_k} - \sum e^{-\varepsilon \lambda_k} / 2\pi \right).$$

[Стрелка к вычитаемому члену] вычесть, чтобы ср. знач. было 0. постоянная.

$\Phi^{\varepsilon}(\mu, a)$ — допред. выражение.

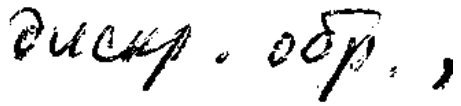
Теорема. Пусть $\gamma_1, \gamma_2, \ldots$ — замкнутые геодезич. на M, $\ell(\gamma_1), \ell(\gamma_2), \ldots$ — их длины. Пусть невд. расп.,



Сомнительное чтение. Первое сокращение похоже на «невд.». За ним читается «расп.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000652

дискр. обр.,



Сомнительное чтение. Первое сокращение предположительно читается «дискр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000652

длины все разл. и несоизмеримы. (общее полож.).

$$\Phi(\mu, a) \begin{cases} \equiv 0 & \text{если } a \neq \dfrac{p}{q} \ell(\gamma_j), \\ \not\equiv 0 & \text{[зачёркнуто] если } a = \dfrac{p}{q} \ell(\gamma_j). \end{cases} \qquad (p, q \in \mathbb{Z})$$



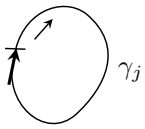
Неразобранный фрагмент. Слово перед вторым «если» густо перечёркнуто.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000652

[На левом поле]



Рисунок и набранное описание.



Овал и стрелки. На левом крае толстые штрихи накладываются друг на друга.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000652

рассм. геодезич. поток. ($\in SM$).

S — площ., трансверс. замкн. геод. (разм. $2n-2$).

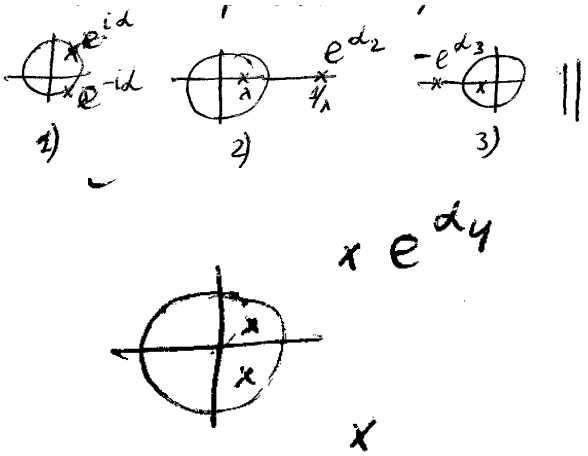
отобр. последования $\Psi : S \to S$.

$S \cap \gamma_j$ — неподв. точка.

$$d\Psi\big|_{S\cap\gamma_j} = \mathcal{M} \quad \text{— опер. монодромии} \quad (\text{матр. монодромии}).$$

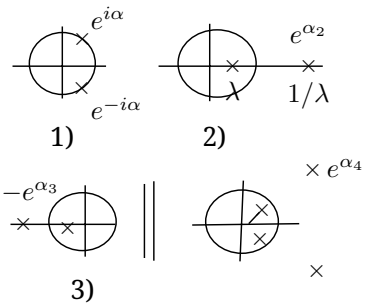
Это преобр. симплектично, т. к. поток гамильтонов.

Соб. числа расп. на пары и четвёрки.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000652

Рисунок и набранное описание.



Три нумерованные схемы и четвёртая без номера. У внутреннего креста в третьей схеме уверенно читаемой подписи нет.

[Справа от четвёртой схемы] — это только в 3-мерн. пр-ве.

Рассм. коэфф. Фурье:

$$\varphi_n(a) = \int_0^{2\pi} \varphi(\mu, a) e^{-i\mu n}\, d\mu.$$

$$1)\quad \varphi_n(a) = \frac{c}{\sin \dfrac{n\alpha_1}{2}},$$

$$2)\quad \varphi_n(a) = \frac{c}{\operatorname{sh} \dfrac{n\alpha_2}{2}},$$

$$3)\quad \varphi_n(a) = (-1)^n \frac{c}{\operatorname{sh} \dfrac{n\alpha}{2}}.$$

c зависит от размерности.

[Длинная охватывающая линия от трёх формул к записи справа.]

1) α_1 плохо прибл. рацион. (треб.) $\Longrightarrow$



Сомнительное чтение. Перед «прибл.» написано «плохо».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000652



Сомнительное чтение. В скобках предположительно «треб.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000652

$$\text{A)}\quad \varphi(\mu, a) = \sum_{n=0}^{\infty} \delta\left(\mu - \left(n + \frac{1}{2}\right)\alpha - \frac{1}{2\pi}\right).$$

(точно в рег. смысле

$$\varphi(\mu, a) = \lim_{\varepsilon \to 0} \sum_{n=0}^{\infty} \delta\left(\mu - \left(n + \frac{1}{2}\right)\alpha e^{-n\varepsilon} - \frac{1}{2\pi}\right).$$

[На нижнем левом поле] 2 квант. числа — 2 индекса.

[На нижнем левом поле] [густой знак] Беск. число ар. прогрессий.

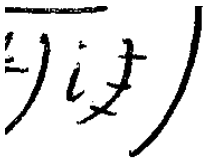


Неразобранный фрагмент. Перед строкой густой знак, похожий на букву А.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000652

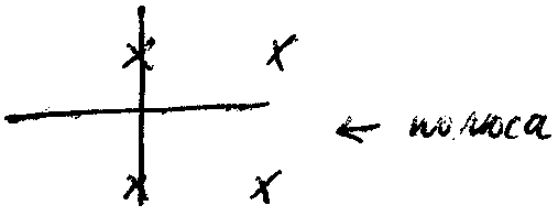
$$2)\quad \varphi(\mu,a)=c\sum_{m,n=-\infty}^{\infty}\left(\frac{1}{\mu-n\cdot 2\pi-(m+\frac{1}{2})i}+\frac{1}{n\cdot 2\pi+(m+\frac{1}{2})i}\text{ [зач. знак]}\right)$$
$$=c\int_0^{\mu}\wp(\xi)\,d\xi,$$

$\wp$ — ф-я Вейерштрасса.



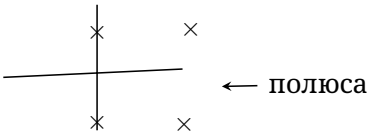
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000653

Сомнительное чтение. После i во втором знаменателе штрих с несколькими поперечными чертами. Зачёркнутая буква не установлена.

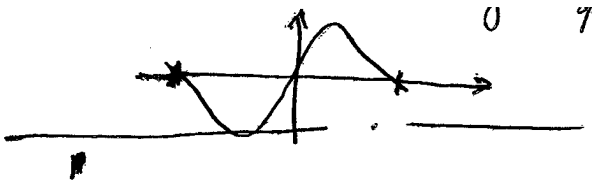


Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000653

Рисунок и набранное описание.

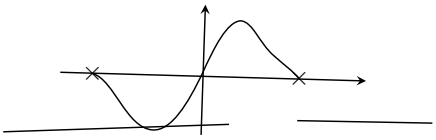


Кресты на вертикальной оси и справа от неё.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000653

Рисунок и набранное описание.



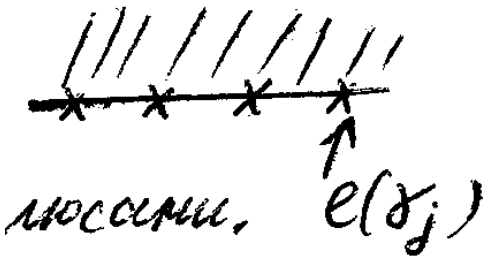
Кривая с минимумом и максимумом, два креста на оси и нижняя прерывистая черта. Под левым отрезком черты густой неразборчивый знак.

Рассм. ф-я

$$f(z)=\sum_{k=1}^{\infty}e^{i\lambda_k z}.$$

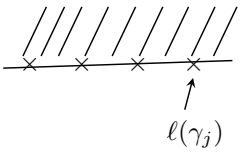
Аналит. продолжается вниз с пр. полюсами.

[Справа]



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000653

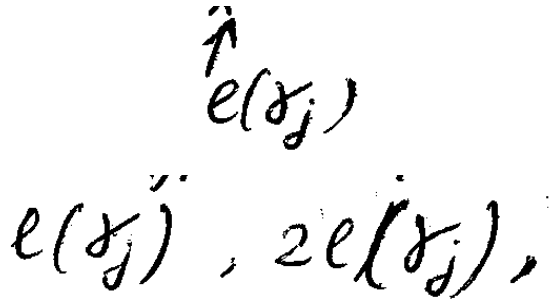
Рисунок и набранное описание.



Четыре креста на заштрихованной горизонтали. Стрелка снизу указывает на правый крест.

Фунд. реш. волн. ур-я. Продолже.

Вычеты в $\ell(\gamma_j)$, $2\ell(\gamma_j)$, ... — коэфф. Фурье, и т. д.



Сомнительное чтение. Буква с индексом j в подписи и строке вычетов читается как γ, как в обозначении геодезической на предыдущем кадре.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000653



Сомнительное чтение. Перед «Фурье» густо наведённое сокращение «коэфф.».

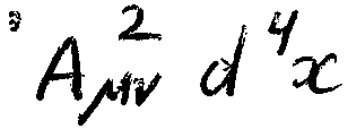
Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000653

GELFAND-P000654

5/IV-76. Сем. Гельфанда. Поляков.

Действие

$$\begin{cases} S = \dfrac{1}{4e^2}\,\mathrm{tr}\int A_{\mu\nu}^2\,d^4x \\ F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + [A_\mu, A_\nu] \end{cases}$$



Сомнительное чтение. Под интегралом написано $A_{\mu\nu}^2$. В следующей строке определено $F_{\mu\nu}$.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000654

$A_\mu^+ = -A_\mu$, A_μ — косоэрм. матр. 2×2, явл. ф-ей на $\mathbb{R}^4$.

[Под A_μ] $\mu = 0,1,2,3$.

A_μ — поле. S — ф-л от поля.

Классич. ур-я движ. — стационарность S.

Для чисел A_μ — эл.-магн. поле.

Аналог для дискр. x и t.

$$x = (t, \vec{x}).$$

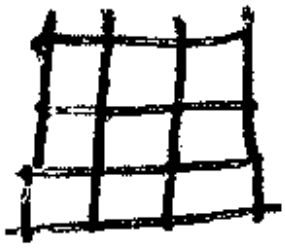


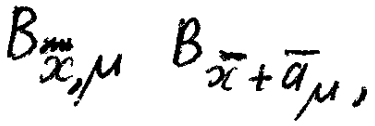
Рисунок и набранное описание.



Четыре примерно горизонтальные и четыре вертикальные линии.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000654

$$S = \frac{1}{4e_0^2} \sum_{\bar{x}} \chi \left(B_{\bar{x},\mu} B_{\bar{x}+\bar{a}_\mu,\nu} B^{-1}_{\bar{x}+\bar{a}_\nu,\mu} B^{-1}_{\bar{x},\nu} \right).$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000654

Сомнительное чтение. В произведении над x и a короткие черты. Черта над первым x густо наведена.

a_μ — репер, $B_{x,\mu} \in SU(2)$.

χ — любой характер (зачёркнуто)



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000654

Неразобранный фрагмент. Зачёркнутое слово перед «ф-я» не разобрано.

(ф-я, пост. на классах сопр. элем. — например, след).

$$Z = \int \prod_{\vec{x},\mu} dB_{\vec{x},\mu}\, e^{-S(B)}.$$

$12n$ незав. переменных (n — число точек решётки, в $\forall$ — 4 матрицы).

$B_{\vec{x},\mu}$ — незав. пер. $\Longrightarrow$ $dB_{\vec{x},\mu}$ — инв. мера ($4n$ интегралов по инв. мерам).

$$t \to it \quad \Longrightarrow \quad e^{iS} \to e^{-S}.$$

В непр. случае — функц. интеграл.

Коррел. ф-и

$$\ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots$$

GELFAND-P000655

12/IV-76. Сем. Гельфанда.

Фукс. Применение выч. машин в теор. математике.

Выч. когом. алгебры форм. бездиверг. вект. полей

Есть $\mathbb{R}^n$. Рассмотрим $(\mathbb{R}^n)'$ и полиномы

$$p(\xi_1, \dots, \xi_q; \eta_1, \dots, \eta_q), \qquad \xi_i \in \mathbb{R}^n, \quad \eta_i \in (\mathbb{R}^n)'.$$

Они облад. св-вом

а) если пару ξ_i, η_i поставить на место ξ_j, η_j, то полином меняет знак.

$dP = P_1$ зад. ф-лой

$$P_1(\xi_1, \dots, \xi_{q+1}, \eta_1, \dots, \eta_{q+1}) = \sum_{i<j} (-1)^{i+j-1} \big[(\xi_i, \eta_j) - (\xi_j, \eta_i)\big] \\ P(\xi_i + \xi_j, \xi_1, \dots, \widehat{\xi_i}, \dots, \widehat{\xi_j}, \dots, \xi_{q+1}, \\ \eta_i + \eta_j, \eta_1, \dots, \widehat{\eta_i}, \dots, \widehat{\eta_j}, \dots, \eta_{q+1}).$$

задача: найти когомологии этого комплекса (до сих пор не сделано).

Выч. машина помогла найти нетрив. циклы.

Рассм. линейные по η; тогда это комплекс когом. алгебры W_n.

Не сделано даже для $n = 1$.

Все получ. рез. относятся к этому случаю.

комплекс = сумме большого числа кон.-мерных.

Суммар. степень по ξ: $m_1 + q$, по η: $m_2 + q$. [Справа] $\|$ подкомплекс K_{m_1,m_2}.

(q меняется)

мн-ны от $\xi_1, \dots, \xi_q, \eta_1, \dots, \eta_q$.



Сомнительное чтение. Первое сокращение предположительно «мн-ны».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000655

Каждый из них конечномерен.

$m_1 \neq m_2 \Longrightarrow$ он ацикличен.

В действит. $\sum$ гомол. счётн. числа подкомпл.

$$H(K) = \bigoplus_m H(K_{m,m}).$$

(пока n произвольно)

$n = 1$.

$m = 1, 2, 3$ ацикличны.

$m = 4$ нетрив. в разм. 7 и 10 — считали на машине (Гельфанд, Фукс, Калинин).



Сомнительное чтение. Третья фамилия читается «Калинин».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000655

$m = 5$ — «переполнение рабочего поля $N = 2$».

Эйлерова хар-ка не зав. от дифференциала.

Першик (асп. Ботта) досчит. до $m = 35$.



Сомнительное чтение. В рукописи «Першик».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000655

$$K_{m,m} \supset K'_{m,m} \qquad H(K_{m,m}) = H(K'_{m,m}) \otimes H(S^3).$$
$$\chi^*_m \text{ — ?} \qquad (\text{для } K'_{m,m}).$$

Першик нашёл производ. ф-ю для χ_m.



Сомнительное чтение. После «для» написано χ_m без звёздочки.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000655

Интересно: док., что при сколь угодно больших m есть $\chi_m \neq 0$.

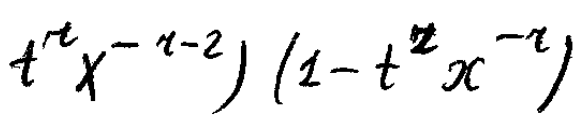


Сомнительное чтение. Средние буквы наведены. Слово читается «Интересно».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000655

$$\tfrac{1}{2}(1 - t^{-1}x^{-1})(1 - t^{-1}x)$$
$$(1 - x^{-2}) \qquad (1 - x^2)$$
$$(1 - tx^{-3})(1 - tx^{-1})(1 - tx)(1 - tx^3)$$
$$\dots$$

$$(1-t^{\ell}x^{-\ell-2})(1-t^{2}x^{-\ell})\dots(1-t^{\ell}x^{\ell+2}).$$



Сомнительное чтение. Средний показатель при t густо наведён. Видимая форма похожа на 2, крайние показатели читаются как ℓ.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000656

Берём произведение всех. Выбрасываем всё, что сод. x. Тогда получится

$$\sum \chi_m t^{2m} = t^{-2} + 2 - t^{8} - t^{14} - t^{22} + \dots + 10t^{70} + \dots$$

Написали разл. до t^{70}.

(Доказано сущ. $\geqslant 57$ нетрив. [вписано сверху: кл.] когомологий.)

Бухштабер о раб. Адамса о раб. Бухштабера.

X — топ. пр-во. Рассм. $X \times X \to X$ для группы. $\Longrightarrow$

[Слева, со стрелкой к «Рассм.»] Если X — наст. группа, то,

$$C(X \times X) \longleftarrow C(X) \quad \text{— структ. коалгебры.}$$

Грубо:

$$M(f(x \cdot y)) \longleftarrow f(x)$$

(мат. ожидание значений).

— · —

С. П. Новиков Общая теор. относительности.

Читать: Ландау и Лифшиц (вместе с рим. геометрией) — Теор. поля.

$(t, \vec{x})$ — пр-во событий. $(t, \vec{x}) \to (x^0, \vec{x}), \quad x^0 = ct.$

$$ds^2 = g_{ij}\, dx^i\, dx^j, \qquad g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & & & 0 \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ 0 & & & -1 \end{pmatrix}.$$

Соб. время — длина кривой.

Пусть M^4; зад. g_{ij}. U — сист. коорд. x^0, x^1, x^2, x^3.





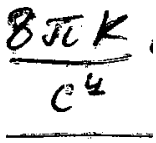
Сомнительное чтение. Знак перед «сист. коорд.» читается предположительно U. Графически похож на «И».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000656

Эйнштейн: метрика наз. гравит. полем (1913) (+ Гроссман)

Ур-е Эйнштейна — незав. Эйнштейн и Гильберт (1916)

$$\underbrace{R_{ij} - \frac{1}{2} R g_{ij} = \frac{8\pi K}{c^4} T_{ij}}\,.$$



Сомнительное чтение. В числителе написана прописная K.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000656

Здесь $R_{j\ell} = \sum_i R^i_{ji\ell}$ — тензор Риччи.

[Справа] $\| (R^i_j)_{k\ell}$ — 2-форма (кососимм. по k, ℓ) со знач. в алг. Ли гр. $O(n)$.

T_{ij} — тенз. эн.-имп. материи (внешняя масса).

[Справа] T_{ij} отвеч. за всё, кроме гравит. поля.

$$R = \sum_{j,\ell} g^{j\ell} R_{j\ell}.$$

В люб. размерности

$$\underbrace{R_{ij} - \frac{1}{2} R g_{ij} = T_{ij}}\,.$$

Пусть физ. велич. опред. лагранжианом L.

$$S = \int L(q, g_{ij}) \underbrace{\sqrt{g}\, d^4x}_{d\sigma}.$$

$d\sigma$ — инв. эл. объёма.

Тогда

$$\sqrt{g}\, T_{ij} = \frac{\delta S}{\delta g_{ij}}.$$

Сомнительное чтение. В этой дроби написано g_{ij}, с нижними индексами.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000656

Эл.-магн.

$$L_{\text{элм.}} = F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}, \quad \text{где} \quad F_{\mu\nu} dx^\nu \wedge dx^\mu = d(\vec{A}).$$

[Стрелка к $F^{\mu\nu}$] вх. метрика.

Нет сил:

$$\Longrightarrow \quad \frac{\delta S}{\delta g^{ij}} = 0, \qquad S = \int R \sqrt{g}\, d^4x.$$

GELFAND-P000657

Ур. Эйнштейна: в грав. поле нет эн.-имп., кроме той, к-рая в других видах энергии.

Г. Квантуется ли? Если да, то нет метрики (геом. структуры пр-ва).

Н. Но это влияет лишь на 10^{-33} см (а ядерные взаимод. на 10^{-23} см).

Пока имеет смысл пр-во — сохр. ур-е Эйнштейна.

Квант. мех. огранич. лишь временами 10^{-43} сек.

$$T_{00} \text{ — плотн. энергии} = \varepsilon > 0.$$

[зачёркнут заголовок]



Неразобранный фрагмент. Густая штриховка закрывает заголовок перед «Задачи».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000657

Задачи

1) приближ. сплошной среды: гидродин. вид с зак. Паскаля

$$T_{ij} = (p+\varepsilon)u_i u_j - p g_{ij}.$$

[Справа] (p — давл., ε — плотн. энергии

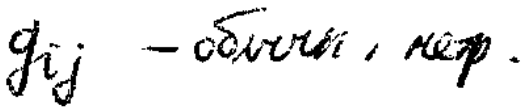
$\varepsilon, p, \vec{u}$ — ф-и точки.

$$\varepsilon = \varepsilon(p) \text{ — задана} \qquad \text{или} \quad p = p(\varepsilon).$$

Задача: найти (M^4, g_{ij}). Пылевидная жидкость $p = 0$.

или $p = \dfrac{\varepsilon}{3}$ — ультрарелятив. жидкость (свет

Гидродин. — g_{ij} — обычн. метр.



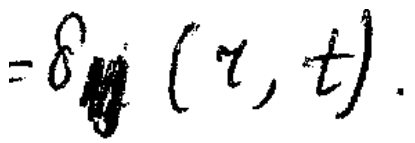
Сомнительное чтение. Последнее сокращение предположительно «метр.».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000657

$$\underline{\sum_k \nabla_k T_i^k = 0} \qquad \Longrightarrow \qquad \text{законы гидродин.}$$

Поле точечн. массы

$$R_{ij} - \tfrac{1}{2} R g_{ij} = \delta_{ij}(r,t).$$



Сомнительное чтение. Густо наведённые знаки при δ предположительно ij.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000657

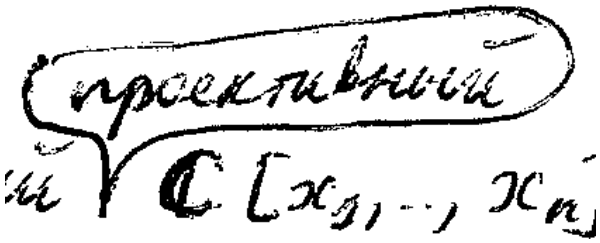
гр. симм. $SO(3)$ — реш. Шварцшильда. Впервые M^4 указ. в 1960 г. Крускалом.
Сферич. коорд. опис. одну карту (а не всё мн-зие).
r в прив. коорд. им. сёдла (гравит. радиусы).
След. раз Новиков.



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000657

Сомнительное чтение. Буквы перед «раз» читаются «След.».

19/IV-76. Сем. Гельфанда.
Проблема Серра. Будет ли всякий [вписано в выноске: проективный] $\mathbb{C}[x_1, \ldots, x_n]$-модуль свободен?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000657

Рисунок и набранное описание.

проективный

Слово «проективный» в обведённой выноске перед обозначением кольца.

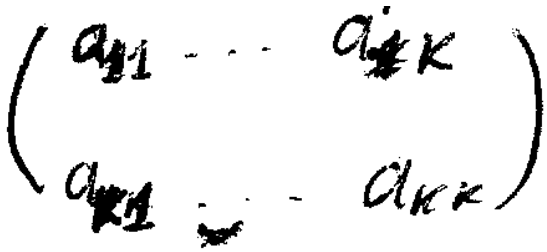
— ∘ —

Гельфанд по запискам Васерштейна

$$a_1, \ldots, a_k \in \mathbb{C}[x_1, \ldots, x_n] = A.$$

наз. унимодулярной, если $\exists p_1, \ldots, p_k : \sum p_i a_i = 1$.
Сущ. ли матрица с элем. из A, и с $\det = 1$

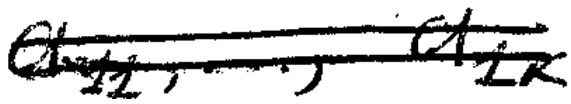
$$\begin{pmatrix} a_{11} & \ldots & a_{1k} \\ a_{k1} & \ldots & a_{kk} \end{pmatrix},$$



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000657

Сомнительное чтение. Индексы a_{11}, a_{1k}, a_{k1} наведены или исправлены.

и с 1-й строчкой [зачёркнуто: $a_{11}, \ldots, a_{1k}$] $a_1, \ldots, a_k$?



Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000657

Сомнительное чтение. Строка индексов перед исправленной первой строкой перечёркнута.

Дринфельд об этом же.

B — кольцо

$$f = \begin{pmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_n \end{pmatrix} \quad \text{— унимод. столбец в } B[x]$$

(x — одна пер.).

старш. коэфф. $f_1 = 1$ Тогда $f(x) \sim f(0)$ (перев. невыр. матрицей над $B[x]$).

Осн. средство — результант:

$$\prod (\xi_i - \eta_k)$$

[Справа] ξ_i, η_k — корни 2-х мног. 1-й пер.

GELFAND-P000658

Осн. лемма. Пусть $c = \mathrm{Res}(f_1, f_2)$. Тогда если f — любой столбец, то,

$$f(Y_1 + cY_2) \sim f(Y_1) \quad \text{над } B[Y_1, Y_2].$$



Сомнительное чтение. Знак отношения наведён несколькими волнистыми штрихами. Чтение $\sim$ предположительное.

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000658

Док.: явной конструкцией (Суслин)

Надо: $c = 1$ и положить $Y_2 = -Y_1$.

Редукция к этой лемме.

Замена пер. сводит к случаю, когда 1 из старш. коэфф. 1.

По очереди убираем все перем.

С. П. Новиков.

M^n, g_{ij}, сигн. $(1, -1, -1, -1)$

$$R_{ij} - \frac{1}{2} R g_{ij} = T_{ij}.$$

[Справа] || Сф. симм. зад.: до конца в 1960 Крускал.

Физ. пост. задачи — гипотезы на T_{ij}.

Сплошн. среда

$$T_{ij} = (p + \varepsilon) u_i u_j - p g_{ij}, \quad \text{где } p = p(\varepsilon);$$
$$\vec{u} = (u_0, u_1, u_2, u_3); \qquad 1 = \langle u, u \rangle.$$

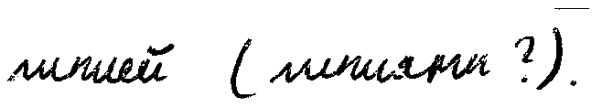
Пыль: $p = 0$. Скор. звука:

$$c_{\text{зв}}^2 = \frac{\partial p}{\partial \varepsilon} \geqslant 0,$$
$$c_{\text{зв}}^2 \leqslant c^2 = 1.$$

Ур-ий не хватает. Но: есть калибр. преобр.

Гильберт написал ур-я, но отказался как от неправильных.

Есть метрика Гёделя (того самого) с замкнутой времениподобной линией (линиями?).



Сомнительное чтение. В скобках после «линией» читается «линиями?».

Оригинальные фрагменты: GELFAND-P000658